

Buku Referensi

PENCEGAHAN INFEKSI SALURAN PERNAPASAN PADA ANAK

Musviro • Wa Nuliana • Setyo Retno Wulandari
Wiwin Winarsih • Nur Hidayati
Armi Mawaddah



BUKU REFERENSI

PENCEGAHAN INFEKSI SALURAN PERNAPASAN PADA ANAK

Musviro, S.Kep., Ns., M.Kes

Wa Nuliana, S.Kep., Ns., M.Kep

Setyo Retno Wulandari, S.SiT., Bdn., M.Kes

Wiwin Winarsih, S.ST., M.Keb

Nur Hidayati, S.SiT., M.Kes

Armi Mawaddah, S.Kep., Ners., M.Kep



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI

PENCEGAHAN INFEKSI SALURAN PERNAPASAN PADA ANAK

Penulis: Musviro, S.Kep., Ns., M.Kes
Wa Nuliana, S.Kep., Ns., M.Kep
Setyo Retno Wulandari, S.SiT., Bdn., M.Kes
Wiwin Winarsih, S.ST., M.Keb
Nur Hidayati, S.SiT., M.Kes
Armi Mawaddah, S.Kep., Ners., M.Kep

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Al Faqih Syarif Hidayatulloh

ISBN: 978-634-96041-9-2

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku referensi ini yang berjudul **“Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan pada Anak”** dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai wujud kepedulian akademik dan praktis terhadap peningkatan derajat kesehatan anak, khususnya dalam menghadapi tantangan infeksi saluran pernapasan yang masih menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas anak di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Penyusunan buku ini didasarkan pada pendekatan promotif, preventif, dan edukatif, yang disusun secara sistematis melalui enam bab utama. Bab pertama mengulas secara mendalam tentang berbagai faktor risiko yang berkontribusi terhadap infeksi saluran pernapasan pada anak. Bab kedua dan ketiga menekankan pentingnya peran keluarga dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta pemenuhan nutrisi sebagai fondasi kekebalan tubuh anak. Bab keempat menyoroti strategi pemberian imunisasi sebagai langkah pencegahan yang telah terbukti efektif secara ilmiah. Bab kelima menjelaskan kontribusi aktivitas fisik dalam menjaga fungsi pernapasan yang optimal, sementara bab keenam menegaskan peran penting tenaga keperawatan dalam edukasi serta pemantauan anak secara holistik.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, serta orang tua dan pihak terkait lainnya dalam upaya menurunkan angka kejadian infeksi saluran pernapasan pada anak. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat yang luas dalam meningkatkan kesadaran dan praktik pencegahan infeksi saluran pernapasan pada anak secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I FAKTOR RISIKO INFEKSI SALURAN PERNAPASAN PADA ANAK.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Infeksi Saluran Pernapasan pada Anak.....	1
C. Jenis-Jenis Infeksi Saluran Pernapasan Anak	2
D. Faktor Resiko Infeksi pada Saluran Pernapasan Anak	8
E. Penutup	12
Referensi	13
BAB II EDUKASI KELUARGA TENTANG PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT	14
A. Pendahuluan.....	14
B. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.....	15
C. Manfaat Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada keluarga	16
D. Komponen Utama PHBS keluarga dalam Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan Pada Anak.....	16
E. Langkah-Langkah Edukasi PHBS Pada Keluarga Untuk Mencegah Infeksi Pernapasan Pada Anak.....	21
F. Strategi Edukasi PHBS dalam Keluarga	22
G. Tantangan dalam Implementasi PHBS	23
H. Penutup	25
Referensi	26
BAB III PERAN NUTRISI DALAM MENDUKUNG SISTEM IMUN ANAK	32
A. Pendahuluan.....	32
B. Mekanisme Nutrisi dalam Mendukung Imun Anak.....	33
C. Probiotik dan Prebiotik untuk Meningkatkan Sistem Imun	35
D. Nutrisi ASI sebagai Fondasi Imun Anak	36
E. Strategi Nutrisi untuk Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan	38
F. Hubungan Malnutrisi dengan Kerentanan Infeksi Saluran Pernapasan.....	39
G. Evaluasi Status Nutrisi untuk Mengoptimalkan Fungsi Imun	41
H. Tantangan dalam Penerapan Nutrisi Optimal	42
I. Studi Kasus Implementasi Nutrisi untuk Pencegahan Infeksi	44
J. Penutup	45
Referensi	48
BAB IV STRATEGI PEMBERIAN IMUNISASI UNTUK MENCEGAH INFEKSI.....	51
A. Pendahuluan.....	51
B. Jenis-Jenis Vaksin dan Mekanisme Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan	52
C. Jadwal Pemberian Imunisasi yang Efektif.....	53
D. Cakupan Imunisasi dan Implikasinya dalam Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan.....	55

E. Keamanan dan Efektivitas Vaksin dalam Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan pada Anak.....	56
F. Strategi Edukasi dan Komunikasi Imunisasi dalam Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan pada Anak.....	58
G. Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Imunisasi pada Anak.....	59
H. Peran Pemerintah dan Institusi Kesehatan dalam Meningkatkan Cakupan Imunisasi..	61
I. Penutup.....	62
Referensi	64
BAB V AKTIVITAS FISIK YANG MENDUKUNG KESEHATAN PERNAPASAN ANAK.....	66
A. Pendahuluan.....	66
B. Mekanisme Fisiologis Aktivitas Fisik pada Sistem Pernapasan	67
C. Jenis Aktivitas Fisik yang Direkomendasikan	68
D. Intensitas dan Durasi Aktivitas Fisik yang Tepat untuk Anak.....	69
E. Pengaruh Aktivitas Fisik Terhadap Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan	71
F. Peran Orang Tua dan Sekolah dalam Mendukung Aktivitas Fisik	72
G. Tantangan dan Solusi dalam Pelaksanaan Aktivitas Fisik.....	73
H. Evaluasi Efektivitas Program Aktivitas Fisik pada Kesehatan Pernapasan Anak	75
I. Penutup.....	76
Referensi	78
BAB VI PERAN KEPERAWATAN DALAM MEMBERIKAN EDUKASI DAN PEMANTAUAN PASIEN.....	79
A. Pendahuluan.....	79
B. Infeksi Saluran Pernapasan	80
C. Peran Perawat sebagai Edukator	83
D. Edukasi Pasien dalam Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan.....	84
E. Pemantauan Pasien dengan Gangguan Infeksi Saluran Pernapasan	86
F. Edukasi Tanda-tanda Kegawatan Pada Anak dengan Infeksi Saluran Pernapasan	89
G. Evaluasi Perawatan Kontinue	89
H. Penutup.....	90
Referensi	91
Profil Penulis.....	92
Sinopsis Buku	95

BAB I

FAKTOR RISIKO INFEKSI

SALURAN PERNAPASAN PADA ANAK

A. Pendahuluan

Anak menjadi kelompok usia rentan terhadap penyakit. Hal tersebut dikarenakan sistem kekebalan tubuh anak masih berkembang sehingga kemampuan dalam melawan penyakit belum sepenuhnya mampu melawan berbagai ancaman dari lingkungan. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk membantu orang tua dan pengasuh dalam menjaga kesehatan anak. Beberapa faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan anak dapat berasal dari aspek individu, seperti status gizi, riwayat kesehatan, dan genetika. Di sisi lain, faktor eksternal seperti lingkungan tempat tinggal, kualitas udara, sanitasi, serta pola asuh juga turut berkontribusi.

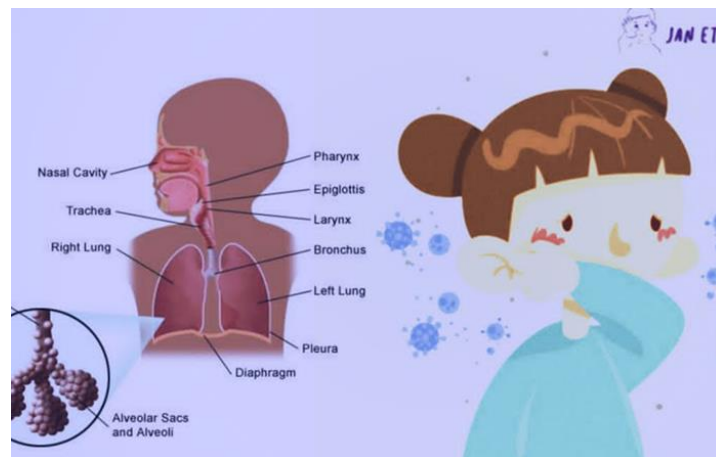
Infeksi saluran napas dan asma adalah penyebab utama morbiditas, dan merupakan alasan anak dibawa dan dirawat di rumah sakit (Ragil dan Cahyaningrum, 2023). Infeksi saluran pernapasan akut saat ini dikaitkan dengan beberapa faktor, antara lain demografi, tingkat sosial ekonomi, tempat tinggal dan lingkungan anak dibesarkan. Studi di negara-negara berkembang mengamati korelasi antara ISPA dan usia anak, jenis kelamin, status imunisasi, HIV, komorbiditas diare, waktu penyapihan yang tidak tepat, dan malnutrisi (Henilia dkk., 2024).

B. Infeksi Saluran Pernapasan pada Anak

Sebelum membahas infeksi saluran pernafasan atas, kita akan mempelajari sekilas tentang anatomi saluran pernafasan. Saluran pernapasan dibagi menjadi saluran pernapasan atas dan saluran pernafasan bawah. Saluran pernafasan atas meliputi rongga hidung; sinus paranasal; dan faring, sedangkan saluran pernapasan bawah meliputi laring; trakea; bronkus; dan alveoli; sirkulasi pulmonal (vertikal kanan; arteri pulmonar; arteriola pulmonar; kapiler pulmonar; vena pulmonar; vena pulmonar; dan atrium kiri, paru kanan meliputi 3 lobus sedangkan paru kiri meliputi 2 lobus rongga pleura dan otot-otot pernapasan (Meadow dan Newell, 2002).

Saluran pernapasan berfungsi sebagai penghantar udara dari dan ke permukaan baru saluran pernapasan, hidung menjadi bagian zona konduksi dan respirasi. Zona konduksi dimulai dari rongga hidung menuju faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus dan yang terakhir bronkiolus terminalis. Zona respirasi terdiri

atas saluran bronkiolus respiratorius dan alveoli proses penyaringan pengamatan dan kelembaban udara yang masuk dimulai dari saluran pernapasan atas, kemudian dilanjutkan sistem konduksi, udara yang sudah mencapai alveoli bersih dari bakteri patogen dan partikel-partikel asing, kelembaban, suhu udara sesuai batas yang mampu diterima alveoli. Proses ini terjadi dikarenakan adanya mukosa respirasi yang mengatur supaya aktivitas dapat berjalan dengan maksimal (Mutaqin, 2008).



Gambar 1.1 Organ Saluran Pernapasan

Sumber : <https://ners.unair.ac.id/site/index.php/pengumumanners/30-lihat/1992-ispacovid-19-pada-anak-yuk-kenali-bedanya-dengan-ispabiasa>

Infeksi yang terjadi pada saluran napas meliputi bermacam jenis infeksi di saluran napas, baik yang terjadi pada saluran napas atas maupun bawah. Infeksi saluran napas ini, penyebabnya adalah bakteri; virus; atau jamur; dan dapat menimbulkan gejala yang bervariasi tergantung pada patogen penyebabnya. Masalah saluran pernapasan pada anak tertentu biasanya terjadi pada usia tertentu dan organisme yang sama dapat menyebabkan penyakit yang berbeda pada usia yang berbeda. Contohnya virus sinsisial pernapasan (respiratory syncytial virus) biasanya menyebabkan penyakit saluran napas bawah (bronkiolitis) pada bayi, dan flu atau sakit tenggorokan pada anak yang lebih besar. Gejala yang dapat dialami penyakit saluran napas diantaranya batuk pada anak biasanya menunjukkan infeksi saluran napas atau ISPA (Ragil dan Cahyaningrum, 2023)

C. Jenis-Jenis Infeksi Saluran Pernapasan Anak

Infeksi Saluran Nafas yang terjadi pada anak dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan lokasi dan alasannya. Berikut adalah beberapa macam infeksi saluran pernapasan yang umum terjadi pada anak: (Meadow dan Newell, 2002)

2 Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan Pada Anak

1. Infeksi saluran pernapasan atas

Mekanisme pertahanan saluran pernapasan bagian atas terhadap infeksi diperlukan untuk mencegah terjadinya infeksi atau kontaminasi partikel zat asing ke dalam sistem pernapasan. Berikut ini adalah uraian dari ketiga mekanisme tersebut.

- a. Partikel-partikel lain yang keluar dari udara yang terhirup
 - 1) Partikel yang berukuran lebih besar dari 20 μm terperangkap pada permukaan
 - 2) Partikel yang berukuran 5-10 μm dieposit dalam hidung
 - 3) Partikel yang berukuran 0.1-10 μm tetap berada dalam udara pada waktu yang lama dan kemudian terhirup
 - 4) Partikel yang berukuran 1-5 μm dideposit pada percabangan trakheobronkhial dapat mengandung: Inti droplet sebesar 2-4 μm (partikel yang menyebabkan bersin dan batuk kering), virus-virus atau bakteri, mikroorganisme yang dapat disebarkan dari orang ke orang.
- b. Populasi mikroba pada selaput saluran pernapasan atas transportasi mukosilier diperkecil
 - 1) Dua pertiga posterior rongga hidung, sinus, dan nasofaring dilapisi epitel yang diselubungi oleh lapisan mukus yang tipis
 - 2) Kepadatan konsentrasi pembuluh darah yang ada di bawah epitel bersilia dan lapisan mukus
 - 3) Mukus dan cairan yang dihasilkan 100 ml/24 jam pada orang normal
 - 4) Mukus dan cairan dibawa dengan kecepatan 5-10 mm/menit kembali ke hipofaring dengan gerakan silia
 - 5) Substansi-substansi pada sekret yang menghambat pertumbuhan mikroba dan mencegah pelengketan organisme pada membran mukosa: imunoglobulin, lisozim, komplemen.
- c. Kemungkinan aspirasi diperkecil pada :
 - 1) Fungsi motorik pada saluran pernapasan atas

Mekanisme faring menutup glotis saat menelan agar melindungi laring dengan cara sebagai berikut: refleks muntah: yang menutup glotis, pembersih tenggorokan, meludah, dan membersihkan saluran pernapasan bagian atas,
 - 2) Kontaminasi pada saluran pernapasan bagian bawah

Gangguan pembersihan partikel-partikel pada saluran pernapasan bagian atas dapat berupa: akumulasi debris dan mikroba, akumulasi debris dan mikroba-aspirasi pada trakhea: abses paru karena bakteri anaerob,

intoksikasi aspirasi, aspirasi kandungan mikroorganisme pada faring paru-pneumonia bakterial.

Adapun permasalahan yang menyerang pada saluran pernapasan atas karena infeksi diantaranya :

a. Infeksi saluran pernapasan atas (ISPA)

ISPA merupakan salah satu penyakit yang umum terjadi, penyebab penyakit ini adalah infeksi, baik infeksi virus maupun jamur. Gejala yang ditimbulkan bervariasi, seperti panas, nyeri tenggorokan, sesak nafas, batuk, mengi ataupun kesulitan bernapas. Anak memiliki risiko tinggi terjadi Infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

Infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) menunjukkan berbagai gejala, antara lain pilek; hidung tersumbat; mata merah dan gatal, hidung menjadi gatal; nyeri pada telinga; merasa pusing; kesulitan dalam menelan; tenggorokan nyeri; sinusitis; sakit pada gigi; batuk; dahak bisa berlebih; panas; kelelahan; sesak napas; suara serak; myalgia; dan malaise (Fadila dan Siyam, 2022).

b. Tonsilitis

Tonsilitis merupakan peradangan serta pembengkakan pada tonsil, penyebabnya infeksi bakteri gol A.Streptococcus beta hemolitikus, namun dapat juga disebabkan oleh bakteri dengan jenis yang lainnya atau disebabkan oleh infeksi virus. Tonsilitis dapat terjadi pada berbagai usia, namun banyak kasus ditemukan pada anak dengan usia yang paling rentan terjadi infeksi yaitu 5-15 tahun. Peradangan pada tonsil umumnya menimbulkan gejala membesarnya tonsil dan keluhan seperti di tenggorokan ada yang mengganjal serta sulit dalam menelan. Biasanya, pada beberapa kasus anak di temukan keluhan yang lain meliputi keluhan sesak nafas, hal ini disebabkan karena besarnya tonsil dapat mengganggu jalan pernafasan. Tonsilitis dapat dibedakan dalam beberapa klasifikasi antara lain tonsilitis akut, tonsilitis kronik dan tonsilitis membranosa (Rahayu dkk., 2021).

c. Sinusitis

Sinusitis adalah peradangan di rongga sinus. Rongga sinus terletak di daerah wajah. Jenis rongga sinus antara lain sinus maksilaris, terletak di daerah pipi, sinus frontalis terletak di dahi, sinus etmoidalis terletak di sekitar mata dan sinus sfenoidalis di belakang dahi. Penyebab yang terjadi pada anak terjadi oleh proses infeksi atau non infeksi. Proses infeksi yang sering adalah infeksi

virus. Infeksi virus yang berlangsung lama dan yang berat menyebabkan masuknya infeksi lain seperti infeksi bakteri. Gangguan imunologi adalah kondisi khusus, pada kasus ini penyebab sinusitis adalah jamur atau bakteri yang lebih berat. Sinusitis no infeksi disebabkan oleh proses alergi. Anak pilek maupun rinitis alergi memiliki resiko lebih tinggi terjadinya sinusitis, terutama pada anak yang memiliki pilek alergi yang sifatnya menetap atau persisten. Gejala yang dapat dirasakan meliputi hidung tersumbat; pilek dengan waktu yang lama atau berulang; merasakan ingus mengalir sampai belakang tenggorokan; sakit pada kepala, adanya bau pada mulut (halitosis), dan nyeri pada wajah (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2017).



Gambar 1.2 Gangguan Sinusitis pada Anak

Sumber: <https://www.halodoc.com/artikel/sinusitis-pada-anak>

2. Infeksi saluran pernapasan bawah

Mekanisme pertahanan saluran pernapasan bagian bawah terhadap infeksi diperlukan untuk mencegah terjadinya infeksi atau kontaminasi partikel zat asing ke dalam sistem pernapasan. Berikut ini adalah uraian mekanisme tersebut (Meadow dan Newell, 2002)

a. Refleks pulmonar

- 1) Batuk suatu refleks involunter yang timbul karena stimulasi terhadap reseptor iritan pada sub epitel hipolaring, laring, dan cabang trakheobronkhial melalui saraf vagus. Batuk berfungsi sebagai fasilitator dalam membersihkan mukosilier, dan mencegah terjadinya kontaminasi mulai dari atas laring
- 2) Bronkhokonstriksi sebagai respon refleks terhadap iritan saluran pernapasan

- 3) Ukuran bronkus yang mengecil akan mendorong terjadinya ekspirasi dan batuk untuk mengeluarkan debris melalui mulut.
 - 4) Bronkhokonstriksi yang berlebihan (asma) adalah implikasi yang terjadi dan berakibat pada penurunan arus ekspirasi. Bronkhokonstriksi ini membuat udara terjebak dalam paru sehingga batuk yang efektif akan sulit dilakukan
- b. Pembersihan mukosiler
- Sel-sel goblet epitel mensekresi mukus dari kelenjar-kelenjar submukosa dalam hal ini melewati trakhea ke hipofaring dan ditelan. Umlah dan perjalanan mukosa yang disekresi dikontrol oleh sistem saraf parasimpatis yang dipengaruhi situasi neurohormonal (adrenergik atau kolinergik)
- c. Silia 4
- Silia (200 silia/permukaan sel) secara ritmis bergerak 1200 x/menit ke arah mulut mulai dari bronkus terminalis hingga ke faring, silia bergerak dengan ditutupi lapisan mukus. Pergerakan ke arah mulut dalam kecepatan 0,5 mm/menit pada saluran pernapasan yang kecil sekitar 10 mm/menit pada bronkus mayor.
- d. Peningkatan pembersihan dengan obat-obatan bronkodilator
- Beta-adrenergik (efedrin) merangsang transpor air dan garam-garam ke dalam mukus menurunkan viskositas mukus.
- e. Aminofilin meningkatkan produksi mukus dan aktivitas silia.
- 1) Fungsi silia ditentukan oleh
 - 2) Paparan kronis oleh iritan saluran pernapasan, merokok, dan lain-lain
 - 3) Agen farmakologi
- f. Peningkatan produk mukus dipengaruhi oleh
- 1) Iritasi kronis yang terjadi pada saluran pernapasan. Iritasi akan menyebabkan peningkatan jumlah sel-sel globet penghasil mukus dan jumlah mukus.
 - 2) Respons peradangan terhadap iritasi. Peradangan akan meningkatkan jumlah sel-sel fagosit, jumlah sel debris pada mukus (khususnya DNA), dan viskositas mukus yang kurang siap untuk bergerak oleh kerja silia.
- Adapun permasalahan yang menyerang pada saluran pernapasan bawah karena infeksi diantaranya :
- a. Bronkitis
- Bronkitis merupakan penyakit atau infeksi yang terdapat dalam saluran napas yang menyerang bronkus dan trakea. Bronkitis biasanya dapat menyerang anak dengan tempat tinggal berpolutan contohnya keluarga yang merokok baik didalam maupun diluar ruangan, lingkungan dengan polusi asap kendaraan bermotor dan adanya lingkungan tempat pembakaran, asap masak

menggunakan kayu bakar juga salah satunya. Keluhan yang sering ditemukan pada pasien dengan bronchitis yaitu batuk; mengi; sputum meningkat; dan sesak. Gejala umum bronchitis yaitu batuk tidak kunjung sembuh selama dua minggu; batuk berulang dalam 3 bulan bisa kambuh 2-4 kali. Batuk sering muncul saat malam dan keadaan dapat memburuk. Gejala demam; nyeri tenggorokan; nyeri dada; dan keluar keringat dingin adalah gejala yang biasanya terjadi pada anak yang baru terserang. Setelah gejala klinis muncul, gejala yang muncul yaitu mengi; sesak napas cenderung nocturnal yaitu pada malam atau dini hari (Ragil dan Cahyaningrum, 2023).

b. Pneumonia

Pneumonia merupakan inflamasi atau peradangan parenkim paru, dengan konsolidasi ruang alveolar. Infeksi saluran pernafasan bawah meliputi pneumonia; bronchitis; bronkiolitis; atau gabungan tiga masalah tersebut. Penyebab pneumonia yaitu infeksi bakteri, virus, atau jamur. Infeksi bakteri, virus atau jamur dapat terjadi pada 1 atau ke 2 sisi dari paru, hal ini dapat menyebabkan alveoli dalam paru-paru terisi oleh cairan atau pus. Gejala yang muncul bervariasi mulai ringan sampai berat, batuk berdahak; panas; menggigil; dan sulit untuk bernafas. MTBS atau Manajemen Terpadu Balita Sakit, pneumonia diklasifikasikan menjadi 3 antara lain pneumonia berat (penyakit sangat berat); pneumonia; dan bukan pneumonia. Berdasarkan diagnosa klinis, pneumonia dibagi menjadi 3 yaitu: Pneumonia berat; pneumonia ringan. Gejala yang terjadi pada pneumonia berat yaitu napas cepat; sesak napas atau sulit bernafas, saat menarik napas, anak mengalami tarikan dinding dada, sedangkan gejala pneumonia ringan yaitu napas cepat, tanpa sesak atau tanpa kesulitan bernafas (Faisal dkk., 2024).

c. Tuberkulosis (TB)

Tuberkulosis atau yang disingkat TB merupakan penyakit dengan penyebabnya yaitu *Mycobacterium tuberculosis*, antara lain *M. africanum*; *M. bovis*; *M. canetti* dan lainnya. TB ditularkan melalui saluran napas kecil (sekitar 1-5 mm) yang terinfeksi, ditularkan melalui droplet nuklei dari pasien TB, kemudian dihirup individu lain kemudian masuk sampai ke dalam alveolus melalui kontak dekat. Basil *Mycobacterium tuberculosis* disebarkan dari individu ke individu melalui partikel aerosol. Droplet infeksius pada pasien terinfeksi berukuran kecil hingga sedang (0,65-7,5 μm) dan melewati daerah nasofaring dan trakeobronkial, untuk droplet dengan ukuran lebih besar terperangkap pada jalan napas bagian atas yaitu orofaring atau kelenjar getah bening servikal, dan kemudian akan menetap dalam tubuh manusia. Gejala serta tanda yang muncul pada TB pada anak antara lain timbul batuk; lesu dan

lemah; terjadi penurunan berat badan pada anak; panas; dan muncul keringat pada malam hari. Bayi, dan anak yang memiliki gangguan pada sistem imun, contohnya HIV, mempunyai risiko lebih tinggi menjadi TB yang lebih parah misalnya meningitis TB atau TB milier (Wijaya dkk., 2021).

D. Faktor Resiko Infeksi pada Saluran Pernapasan Anak

Faktor resiko infeksi saluran pernapasan anak yaitu berhubungan dengan pejamu; agen penyakit; dan lingkungan (Asyiroh, 2021).

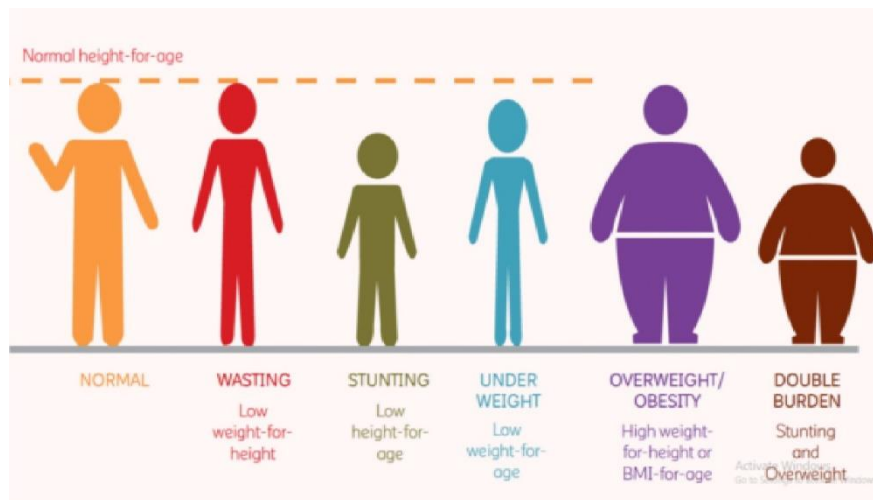
1. Status Gizi pada Anak

Status gizi pada anak adalah faktor risiko utama yang dapat menyebabkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Gizi yang buruk berfungsi sebagai faktor predisposisi terhadap terjadinya ISPA pada anak. Kondisi sosial ekonomi; tingkat pendidikan orang tua; jumlah anak dalam keluarga; pengetahuan; dan pola asuh ibu adalah faktor yang dapat mempengaruhi status gizi anak. Penilaian status gizi dilakukan berdasarkan jenis dan jumlah makan yang dikonsumsi anak setiap harinya dan pola pemberian makan. Pola makan yang benar harus memperhatikan kualitasnya dengan mengonsumsi makanan sehat, bervariasi, serta memperhatikan kuantitas. Jika pola konsumsi makanan seperti ini dilakukan dengan tepat, maka status gizi pada anak berada dalam kondisi normal.

Status gizi juga berkaitan dengan konsumsi vitamin, terutama yaitu vitamin A, C, dan D. Rekomendasi dari Departemen Kesehatan (DH), seluruh anak harus menerima vitamin A, C, dan D, kecuali mereka mengonsumsi lebih dari 500 ml susu formula. Kekurangan gizi dapat mengurangi daya tahan tubuh terhadap infeksi dan meningkatkan risiko terjadinya infeksi akut pada anak dan timbul masalah kronis di saat dewasa. Pada balita, dampak negatif dari gizi buruk yaitu terjadi gangguan pada imunitas, hal ini merupakan penyebab terjadinya infeksi saluran nafas lebih parah dan sering. Bukti epidemiologi menunjukkan hubungan antara status gizi dengan infeksi, termasuk mekanisme gangguan imunitas yang dimediasi oleh sel T-sel anergi. Gizi yang kurang pada anak dapat menurunkan fungsi dari sistem kekebalan tubuh.

Scientific Advisory Committee on Nutrition (SACN) tahun 2018, menyampaikan bahwa selama 6 bulan pertama kehidupan, semua bayi harus mendapatkan ASI eksklusif. ASI memenuhi kebutuhan gizi bayi, selain itu juga dapat memberikan manfaat lain antara lain kemampuan sensorik meningkat dan terjadi peningkatan perkembangan kognitif, berat badan yang sehat, menurunkan risiko infeksi, serta meningkatkan kesehatan dari ibu dengan mengurangi risiko kanker payudara dan endometriosis. Untuk bayi di bawah satu tahun, susu formula menjadi sumber energi utama. Pemberian makanan

pendamping ASI menurut WHO dimulai ketika ASI saja tidak lagi mencukupi kebutuhan nutrisi bayi sehingga diperlukan makanan dan cairan tambahan.



Gambar: 1.3 Klasifikasi Status Gizi

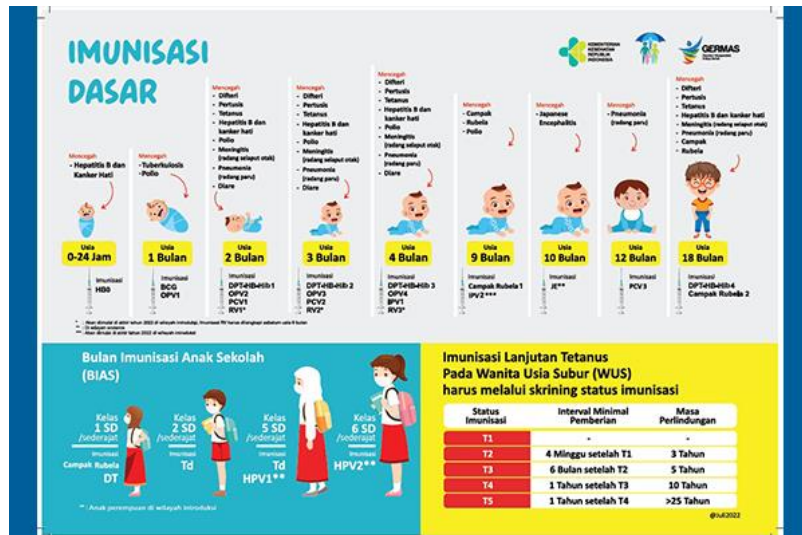
<https://kesmas-id.com/wp-content/uploads/2024/07/Klasifikasi-Status-Gizi>.

2. Imunisasi

Imunisasi adalah salah satu metode yang efektif dalam mencegah penyebaran penyakit dan mengatasi berbagai masalah kesehatan yaitu di daerah endemik. Pentingnya imunisasi terletak pada kemampuannya untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian pada bayi dan balita, yang diakibatkan oleh Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Jenis imunisasi ada 2 antara lain imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Kekebalan tubuh dibangun oleh imunisasi aktif melalui vaksinasi, baik vaksin maupun toksoid. Vaksin ini merangsang tubuh untuk memproduksi antibodi, antibody secara aktif akan melawan virus dan bakteri. Vaksin dianggap sebagai bagian imunisasi aktif. System kekebalan tubuh, terutama limfosit B dan T dipengaruhi oleh vaksin tersebut. Antibodi dihasilkan oleh vaksin berfungsi untuk menetralkan racun protein terlarut atau antitoksin, membantu pencernaan bakteri intraseluler yaitu dengan merusak membran bakteri (lisis), reproduksi virus patogen atau antibodi penetralan dicegah, serta menghambat adhesi bakteri dalam mukosa (antiadhesi). Sementara itu, imunisasi pasif melibatkan perpindahan antibodi dari donor ke penerima, yang dapat dilakukan melalui immunoglobulin (antibodi monoclonal).

Imunisasi dasar yang wajib mencakup Bacillus Calmette-Guerin (BCG); Difteri-Pertusis-Tetanus-Hepatitis B-Haemophilus influenza tipe b (DPT-HB-Hib); polio/Inactivated Polio Vaccine (IPV); dan campak. Imunisasi DPT primer diberikan

tiga kali kepada bayi untuk imunitas 1 hingga 3 tahun. Dosis ulangan imunisasi DPT usia 18 bln hingga 5 tahun, sampai anak berusia 6 hingga 7 tahun. Imunisasi polio dibagi menjadi dua jenis vaksin, yaitu Oral Polio Vaccine (OPV) yang diberikan secara tetes oral dan IPV yang diberikan melalui injeksi.



Gambar 1.4 Jadwal Imunisasi Dasar

Sumber: <https://ayosehat.kemkes.go.id>

3. Air Susu Ibu (ASI)

Makanan terbaik bayi adalah ASI. ASI kaya akan faktor perlindungan, seperti protein, nukleotida, dan oligosakarida (prebiotik), komponen imunologi aktif, asam lemak rantai panjang esensial, dan lemak terstruktur, yang mendukung perkembangan otak anak. Faktor imunologi terus ada selama masa menyusui, terdapat dalam kolostrum yang dihasilkan pada 1 sampai 3 hari pertama setelah melahirkan. Kandungan nutrisi dan faktor protektif didalam Apat SI menjamin peningkatan status gizi yang sangat baik bagi bayi dan mengurangi angka kesakitan serta kematian. ASI eksklusif ini sangat penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada bayi serta secara signifikan dapat menurunkan risiko kesakitan dan kematian bayi yang diakibatkan oleh penyakit menular, salah satunya pneumonia.

Hasil penelitian menunjukkan ASI dapat melindungi bayi dan anak-anak dari penyakit infeksi. Zat kekebalan dalam ASI melindungi bayi dari diare, menurunkan risiko infeksi telinga, menurunkan batuk pilek, serta alergi. Manfaat ASI bagi bayi meliputi penyediaan gizi lengkap selama 6 bulan pertama dengan bioavailabilitas lebih tinggi dibandingkan susu formula, penurunan risiko infeksi saluran cerna, pencegahan terhadap penyakit infeksi terutama infeksi pada pernapasan dan telinga, serta penurunan risiko obesitas pada bayi yang mendapatkan ASI eksklusif.

4. Berat Badan Lahir

Berat badan pada bayi adalah pengukuran berat badan yang dilakukan setelah proses kelahiran. Pengukuran ideal sebaiknya dilakukan beberapa jam pertama sesudah bayi lahir. Menurut pedoman WHO, bayi dengan kategori berat lahir rendah apabila memiliki berat kurang 2500 gram, dan sebagai berat lahir sangat rendah jika beratnya di bawah 1500 gram. Berat badan lahir rendah dapat disebabkan oleh kelahiran prematur atau Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT).

Bayi dengan berat badan lahir rendah memiliki risiko kematian lebih dari 20 kali lipat dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan normal. Beberapa faktor penyebab BBLR antara lain status sosial ekonomi yang rendah, anemia, kehamilan pertama atau primipara, ibu dengan tinggi badan yang pendek, serta ibu dengan berat badan yang kurang. Bayi dengan berat badan yang kurang adalah penyebab utama kematian neonatus serta pada bayi secara umum. Mereka juga lebih rentan mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan jika dibanding bayi yang lahir dengan berat badan normal. Sekitar 50% bayi BBLR bertahan hidup namun mengalami infeksi yang berulang, kekurangan gizi, serta kemungkinan mengalami cacat saraf.

5. Kesehatan Rumah

Kriteria dari rumah sehat ditentukan oleh 7 syarat, antara lain memiliki atap plafon, dinding yang permanen (baik dinding maupun papan), lantai tidak terbuat dari tanah, terdapat cendela; ventilasi memadai; pencahayaan alami yang cukup; tidak padat huni (minimal 8 m² per orang). Rumah yang tidak memenuhi kriteria ini berhubungan dengan meningkatnya angka kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Ventilasi yang kurang baik dapat meningkatkan kelembapan di dalam rumah, menciptakan lingkungan yang ideal bagi perkembangan kutu, kecoa, jamur, kecoa, virus dan organisme lainnya yang dapat memicu penyakit pernapasan. Selain itu, rumah yang tidak bersih dan dipenuhi debu; alergen; serta bahan kimia yang beracun dapat mengakibatkan berbagai penyakit alergi; gangguan pernapasan; serta masalah saraf dan hematologis.

6. Paparan Asap Rokok

Paparan asap rokok menyebabkan anak dirawat di rumah sakit. Di Negara China, Studi menyampaikan paparan polusi asap rokok pasif baik selama kehamilan maupun setelah kelahiran berdampak negatif terhadap kesehatan pada anak. Hasil penelitian, sebagian besar research menunjukkan hubungan signifikan antara kebiasaan merokok pada orang tua dengan ISPA pada anak usia dini, dengan rasio odds berkisar antara 1,2 hingga 3,0. Bayi yang ibunya

mengonsumsi rokok setelah melahirkan mempunyai risiko 50% lebih tinggi untuk dirawat di rumah sakit karena infeksi pernapasan dibandingkan dengan bayi dari ibu yang tidak merokok. Risiko ini lebih kecil jika tidak ada yang mengonsumsi rokok dalam ruangan yang sama dengan bayi. Bahan kimia beracun adalah kandungan dalam asap rokok yang dapat mengiritasi saluran napas. Paparan polusi asap rokok dalam ruangan lebih berbahaya daripada di luar ruangan (hingga 90%) dihabiskan di dalam rumah. Mekanisme pertahanan alami saluran pernapasan dapat dirusak oleh rokok, patogen mudah masuk dan individu rentan terhadap infeksi.

E. Penutup

Pencegahan infeksi saluran pernapasan pada anak adalah upaya yang berkelanjutan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan terus berlanjut, sehingga penting bagi kita untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Jangan pernah berhenti mencari informasi terbaru dan berdiskusi dengan ahli. Dengan demikian, kita dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi kesehatan pernapasan anak-anak kita. Semoga menjadi langkah awal dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang kesehatan anak.

Referensi

- Asyiroh, H. 2021. Faktor risiko infeksi saluran pernapasan atas berulang. Perpustakaan Universitas Airlangga. 5–22.
- Fadila, F. N. dan N. Siyam. 2022. Faktor risiko infeksi saluran pernapasan akut (ispa) pada anak balita. HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development). 6(4):320–331.
- Faisal, F., Irwandi, R. Aprilia, Suharni, dan Efriza. 2024. Tinjauan literatur: faktor risiko dan epidemiologi pneumonia pada balita. Scientific Journal. 3(3):166–173.
- Henilia, D. Ekawati, dan A. Harokan. 2024. Analisis kejadian infeksi saluran pernapasan pada anak balita. 9:177–190.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2017. " Sinusitis pada anak, mungkinkah ?"
- Meadow, R. dan S. Newell. 2002. Lecture Notes Pediatrika. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mutaqin, A. 2008. Buku Ajar Asuhan Keperawatan Klien Dengan Gangguan Sistem Pernapasan. Jakarta: Salemba Medika.
- Ragil, S. P. dan E. D. Cahyaningrum. 2023. Pemberian inhalasi minyak kayu putih untuk memperbaiki pola napas tidak efektif pada anak dengan bronkitis. 2(01):42–50.
- Rahayu, R. D., T. Arief, dan S. Anggraeni. 2021. Karakteristik pasien tonsilitis pada anak usia 5-12 tahun di rspba bandar lampung tahun 2020. ARTERI: Jurnal Ilmu Kesehatan. 2(1):30–35.
- Wijaya, M. S. D., M. F. J. Mantik, dan N. H. Rampengan. 2021. Faktor risiko tuberkulosis pada anak. E-CliniC. 9(1):124–133.

BAB II

EDUKASI KELUARGA TENTANG PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

A. Pendahuluan

Infeksi Saluran Pernapasan (ISP) merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi pada anak-anak. Infeksi ini dapat disebabkan oleh berbagai jenis mikroorganisme, seperti virus dan bakteri, yang menyerang saluran pernapasan atas maupun bawah. Beberapa contoh ISP yang umum pada anak meliputi flu, batuk pilek, ISPA, bronkitis, dan pneumonia. Penyakit ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang signifikan, mulai dari gejala ringan seperti batuk dan pilek hingga kondisi yang lebih serius yang memerlukan perawatan medis intensif.

Anak-anak lebih rentan terhadap ISP karena sistem imun mereka yang masih berkembang. Faktor-faktor seperti lingkungan yang kurang bersih, paparan polusi udara, serta kebiasaan hidup yang kurang sehat dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi ini. Oleh karena itu, edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat menjadi langkah penting dalam pencegahan ISP pada anak.

Perilaku hidup bersih dan sehat mencakup berbagai aspek, seperti menjaga kebersihan diri dan lingkungan, pola makan yang bergizi, serta kebiasaan baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat sakit, menjaga kebersihan rumah, serta memberikan asupan gizi yang cukup merupakan beberapa langkah sederhana namun efektif dalam mencegah penyebaran penyakit pernapasan pada anak.

Orang tua dan pengasuh memiliki peran utama dalam membentuk kebiasaan sehat pada anak. Dengan memberikan pemahaman yang baik mengenai pentingnya perilaku hidup sehat, anak-anak dapat lebih terlindungi dari berbagai infeksi, termasuk ISP. Selain itu, keterlibatan tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan penerapan kebiasaan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman orang tua serta anak tentang pentingnya perilaku hidup sehat, diharapkan angka kejadian ISP dapat dikurangi. Oleh karena itu, edukasi yang tepat dan berkelanjutan mengenai pencegahan ISP melalui perilaku hidup sehat sangat diperlukan untuk memastikan tumbuh kembang anak yang optimal dan kualitas hidup yang lebih baik.

Melalui materi ini, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya edukasi perilaku hidup sehat sebagai langkah utama dalam pencegahan Infeksi Pernapasan pada anak, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari penyakit.

B. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan semua tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang dilakukan atas kesadaran diri. Melalui PHBS dapat menurunkan risiko terjadinya infeksi dan penyebaran penyakit salahsatunya adalah infeksi pernapasan.

PHBS merupakan salah satu program pemerintah dibidang kesehatan yang dapat diterapkan di berbagai tatanan seperti di rumah tangga (keluarga), panti, sekolah, tempat kerja, dan tempat umum dan pelaksanaannya harus secara bersinergi dilakukan dengan sektor non kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, terdapat 6 dari 12 indikator pelayanan kesehatan yang juga merupakan indikator hidup sehat. Bersamaan dengan peluncuran Germas, Kementerian Kesehatan memperkenalkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Indikator tersebut antara lain: ibu melahirkan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat ASI eksklusif, balita dipantau pertumbuhannya, tidak merokok, akses air bersih, dan akses jamban sehat. Indikator-indikator ini bertujuan untuk mencegah penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

PHBS merupakan komponen strategis pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Misi ini berfokus pada peningkatan kesehatan dan gizi bagi individu, keluarga, dan masyarakat melalui Program Indonesia Sehat. Program PHBS memberdayakan masyarakat terutama keluarga dengan cara yang sederhana dan hemat biaya, yang berdampak signifikan terhadap Indeks Kesehatan Keluarga dan Indeks Kesehatan Individu (Purwanto, 2021).

PHBS dalam keluarga mencakup tindakan yang dilakukan keluarga secara sadar untuk mencegah, melindungi, dan meningkatkan kesehatan. Perilaku ini mencakup; meminta bantuan tenaga kesehatan saat melahirkan, memberikan ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan, mengelola air minum dan makanan, menggunakan toilet yang layak, mengelola sampah rumah tangga, membuang sampah dengan benar, membasmi jentik nyamuk, mengonsumsi buah dan sayuran setiap hari, berolahraga secara teratur, dan tidak merokok di dalam ruangan (Kementerian Kesehatan RI, 2011)

C. Manfaat Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada keluarga

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak diterapkan PHBS dapat berpengaruh terhadap kejadian infeksi pernapasan pada anak seperti penyakit ISPA (Mir et al., 2022; Nano Setiawan Zolendo, Epina Felizita, 2022; Navy & Muhlisin, 2025; Triola et al., 2022), kekambuhan ISPA (Asyiroh et al., 2021), hingga sebagai penyebab kematian anak (Murano et al., 2023). Mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan, maka diperlukan salah satu penanganan yaitu melalui kegiatan edukasi kesehatan tentang PHBS yang dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan. Edukasi PHBS dalam keluarga adalah suatu upaya yang dilakukan secara sengaja dan sistematis pada keluarga oleh tenaga kesehatan maupun non kesehatan tentang PHBS dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. PHBS dapat menciptakan keluarga yang sehat dan mencegah atau mengurangi masalah kesehatan.

Secara umum manfaat penerapan edukasi PHBS di rumah antara lain; meminimalkan resiko terjadinya penyakit di antara anggota keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan gaya hidup bersih dan sehat untuk semua, meningkatkan produktifitas dan kualitas hidup serta ketahanan dari serangan berbagai penyakit termasuk infeksi saluran pernapasan (Kemensos RI, 2020), Beberapa hasil studi juga menunjukkan manfaat edukasi PHBS yang diterapkan di keluarga untuk pencegahan dan perawatan penyakit saluran pernapasan diantaranya; PHBS dapat dilakukan sebagai pencegahan ISPA (Kurniyawan et al., 2024), tindakan perawatan pasien dan mencegah kekambuhan pasien dengan ISPA (Esposito et al., 2020), management dalam perawatan pasien chronic obstructive pulmonary disease (COPD) (Ambrosino & Bertella, 2018), pencegahan dan manajemen perawatan pasien infeksi saluran pernapasan (Bhatia et al., 2022). Berdasarkan hasil studi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan PHBS dalam keluarga dapat mencegah timbulnya penyakit infeksi saluran pernapasan, mencegah kekambuhan penyakit pernapasan dan dapat dilakukan untuk perawatan pasien dengan infeksi saluran pernapasan baik akut maupun kronik.

D. Komponen Utama PHBS keluarga dalam Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan Pada Anak

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tercantum bahwa terdapat 10 indikator utama dalam PHBS meliputi; (1) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, (2) Bayi diberi ASI

eksklusif, (3) Menimbang balita, (4) Ketersediaan air bersih, (5) Mencuci tangan dengan air dan sabun, (6) Ketersediaan jamban sehat, (7) Memberantas jentik nyamuk, (8) Tidak merokok di dalam rumah, (9) Melakukan aktifitas fisik setiap hari, dan (10) Makan buah dan sayur setiap hari. Tujuan dari 10 indikator ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat dalam siklus kehidupan (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Dari 10 indikator tersebut ada beberapa komponen utama yang dapat diterapkan dalam pencegahan infeksi saluran pernapasan pada anak meliputi; menjaga kebersihan diri anak, menjaga kebersihan lingkungan rumah, menjaga imunitas anak melalui pola makan sehat dan seimbang, imunisasi, menghindari anak dari paparan polutan dan penyakit menular serta berpartisipasi dalam kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kesehatan keluarga.

1. Kebersihan pribadi

Kebersihan diri (praktik yang meningkatkan kebersihan) adalah strategi pencegahan inti untuk menurunkan risiko individu dari virus pernapasan (Handayani & Abbasiah, 2020). Strategi pencegahan inti adalah langkah penting yang dapat diambil untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari virus pernapasan. Kepatuhan terhadap praktik kebersihan diri dan hidup sehat yang dilakukan ditatan keluarga merupakan salahsatu intervensi non farmasi dalam mencegah beberapa penyakit salahsatunya adalah infeksi pernapasan.

Beberapa perilaku hidup bersih dan sehat yang perlu diterapkan dalam keluarga guna menghindari infeksi saluran pernapasan pada anak meliputi;

- a. Menutup mulut dan hidung ketika batuk dengan tissue atau sapu tangan, dan Jika tidak punya tisu, batuk atau bersinlah ke siku, bukan tangan.
- b. Membuang tisu bekas ke tempat sampah.
- c. Sering mencuci atau membersihkan tangan serta membersihkan permukaan tubuh yang sering disentuh. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah buang air besar, dan setelah batuk atau bersin. Mencuci tangan dapat menjadi kebiasaan sehat seumur hidup dan harus diajarkan sejak dini. Ajari anak-anak lima langkah mudah untuk mencuci tangan—basahi, busakan, gosok, bilas, dan keringkan—dan waktu-waktu penting untuk mencuci tangan. Waktu penting yang wajib untuk mencuci tangan pakai sabun antara lain; sebelum makan, setelah BAK/BAB, setelah bermain sebelum ibu menyusui, sebelum menyiapkan makanan. sebelum menyuapi makanan dan kapanpun setelah memegang suatu benda yang tidak diyakini kebersihannya
- d. Menjaga kebersihan mulut: mengajarkan anak untuk menyikat gigi minimal dua kali sehari (Kemensos RI, 2020).

2. Kebersihan lingkungan rumah

Kebersihan lingkungan rumah adalah suatu keadaan dimana lingkungan rumah yang bebas dari kotoran, debu, sampah dan bau. Kebersihan rumah dan lingkungannya sangat penting untuk kesehatan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Keadaan lingkungan fisik rumah sangat berkaitan erat dengan kejadian infeksi pernapasan anak. Jika keadaan fisik rumah tidak sesuai dengan standar kesehatan semakin besar terjadinya ISPA pada balita (Lewar & Vanchapo, 2021). Beberapa keadaan fisik rumah yang tidak bersih dan sehat dapat berdampak pada kesehatan anak terutama pada gangguan pernapasan anak seperti; debu, ventilasi yang kurang, pencahayaan yang kurang, kelembaban, suhu dan kepadatan penghuni dalam rumah dapat dihubungkan sebagai faktor yang beresiko untuk terjadinya infeksi saluran pernapasan pada anak (Raenti et al., 2019). Keluarga yang memiliki balita diharapkan lebih memperhatikan lingkungan sekitar balita seperti lebih lama membuka pintu atau jendela sebagai sarana pertukaran udara, lantai rumah juga dilihat kebersihannya dan kelembabannya, selain itu orang tua perlu memastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang cukup dan membersihkan perabotan, mainan anak, dan area bermain.

3. Pola makan sehat dan seimbang

Nutrisi dan pola makan yang sehat serta seimbang merupakan faktor yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, pemulihan atau menentukan progres dari penyakit yang dialami anak karena nutrisi dapat memodulasi respon imun terhadap pathogen yang dapat membantu sistem imun selama infeksi. Berbagai nutrisi, seperti vitamin (A, C, D, dan E), mineral (seng, selenium, zat besi, dan magnesium), flavonoid, dan asam lemak, berperan penting dalam mengurangi risiko penyakit paru kronis dan infeksi virus. Melalui efek antioksidan dan antiinflamasinya. Nutrisi meningkatkan fungsi paru yang lebih baik dan risiko komplikasi yang lebih rendah karena dapat mengurangi efek berbahaya dari sistem imun selama respons inflamasi. Vitamin, dan flavonoid merupakan komponen makanan utama dengan aksi antivirus (Gozzi-Silva et al., 2021), Mineral dapat membantu mengurangi peradangan, mempercepat penyembuhan luka, dan mendukung perkembangan anak. Vitamin-vitamin ini dapat diperoleh dari berbagai macam makanan seperti buah, sayur, ikan susu dan minyak nabati, sedangkan mineral dapat diperoleh dari makanan laut, daging dan kacang-kacangan. Dengan demikian, orang tua diharapkan dapat memberikan makanan bergizi yang kaya vitamin A, C, D, E, dan mineral serta flavonoid dapat meningkatkan kesehatan paru-paru anak.

Orang tua juga perlu memotivasi anak untuk mengonsumsi air putih yang cukup. Air dapat menjaga kesehatan paru dengan cara mengencerkan lendir dan meningkatkan saturasi oksigen dalam darah. Orang tua juga harus memberikan Air Susu Ibu (ASI) pada anak guna mencegah infeksi saluran pernapasan (Mineva et al., 2023). ASI dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak dan mempercepat penyembuhan anak. Hasil penelitian Wahyuni et al., (2024) menunjukkan bahwa ada hubungan antara frekuensi pemberian ASI dengan Percepatan penyembuhan anak usia 0-12 bulan dengan ISPA, dimana ibu yang memberikan ASI >8 kali sehari pada bayi dengan ISPA lebih cepat penyembuhannya dibanding ibu yang memberikan ASI kurang dari 8 kali sehari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ASI dapat menyembuhkan dan mengurangi gejala ISPA meskipun terdapat perbedaan dalam frekuensi pemberian ASI.

4. Imunisasi

Anak-anak terutama bayi memiliki sistem kekebalan tubuh yang masih berkembang, selain itu paru-paru dan saluran pernapasan lebih kecil sehingga virus yang menyerang saluran pernapasan lebih berbahaya. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya dalam menangani masalah tersebut salahsatunya melalui imunisasi. Imunisasi merupakan salahsatu program pemerintah yang rutin diberikan untuk anak-anak agar terhindar dari penyakit, Imunisasi dapat membantu mempersiapkan tubuh anak agar terlindung dari virus yang menyebabkan infeksi pernapasan. Hasil penelitian Fadila & Siyam, (2022) menunjukkan bahwa balita yang belum mendapatkan imunisasi lengkap dan tepat waktu berisiko 3,68 kali lebih besar mengidap ISPA dibandingkan dengan balita yang telah mendapatkan imunisasi lengkap dan tepat waktu. Oleh karena itu, orang tua harus memastikan bahwa anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal, seperti vaksin BCG, DPT, HiB, dan influenza serta imunisasi tambahan lainnya yakni vaksin PVC yang bertujuan untuk mencegah penyakit radang paru, radang selaput otak, radang telinga yang disebabkan oleh bakteri pneumolokus.

5. Menghindari paparan polutan

Polusi udara merupakan faktor risiko utama yang dapat dimodifikasi untuk berbagai hasil kardiorespirasi secara global, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Anak-anak sangat rentan terhadap dampak buruk polusi udara karena berbagai faktor fisiologis dan perilaku (Aithal et al., 2023). Anak-anak memiliki imunitas yang rendah dibanding orang dewasa, sistem pernapasan masih dalam proses perkembangan dan secara postur tubuh, anak-anak memiliki tinggi badan

yang rendah dan mudah menghirup secara langsung asap yang dikeluarkan oleh kendaraan, dan melakukan aktivitas bermain di luar rumah sehingga rentan mengalami gangguan pernapasan (Adhikary et al., 2024).

Adanya paparan rokok dan asap kendaraan bermotor serta asap dari hasil pengelolaan sampah pada rumah tangga meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran pernapasan (Husna et al., 2022) dan penyakit paru lainnya seperti serangan asma pada anak serta kematian mendadak pada bayi (sudden infant death syndrome/ SIDS) (Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2025).

Mengingat banyaknya dampak yang dapat ditimbulkan oleh polusi udara, *World Health Organization (WHO)* merekomendasikan orang tua / keluarga untuk melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah yang dapat dilakukan melalui beberapa tindakan seperti; sedapat mungkin membatasi/menjauhkan anak dengan anggota keluarga yang sakit, ruangan yang digunakan secara bersama sebaiknya memiliki ventilasi yang cukup, menjauhkan anak dari paparan asap rokok, ajarkan anak usia >2 tahun untuk menggunakan masker ketika keluar rumah dan hindari kontak langsung dengan orang yang sedang batuk atau pilek (World Health Organization(WHO), 2008), membuka jendela saat memasak dan gunakan kipas angin untuk mengeluarkan panas dan asap, jika ventilasi sulit dilakukan atau tidak menggunakan bahan bakar bersih masalah di luar ruangan (UNICEF EAPRO, 2025).

6. Aktivitas fisik / Olahraga

Kementerian kesehatan RI menyarankan masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik atau berolahraga minimal 30 menit per hari atau 150 menit per minggu, yang dapat dilakukan dengan intensitas sedang (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). Aktivitas fisik dapat dilakukan dimanapun dan kapan saja. Melalui aktivitas fisik atau melakukan olahraga dapat mempengaruhi fungsi kerja organ tubuh salah satunya paru-paru. Berolahraga dapat memperbaiki kerja otot paru, yang akan meningkatkan kapasitas vital paru dan membuat seseorang tidak mudah lelah. (Chendra & Lontoh, 2019), dapat mengurangi sesak napas, mengurangi kecemasan, merilekskan otot saraf dan tubuh sehingga dapat meningkatkan kualitas tidur (Zuriati & Suriya, 2020), mengontrol pernapasan, meningkatkan aktivitas fisik dan kualitas hidup (Haryani, 2024).

Beberapa kegiatan olahraga atau aktivitas fisik yang dapat dilakukan pada anak untuk meningkatkan fungsi pernapasan yaitu; berjalan kaki (Satria et al., 2022), bermain dengan metode latihan pernapasan seperti meniup kapas, tisu, balon dan lainnya (NHS Cambridge University Hospital, 2024), aerobik, berenang

(Global Initiative for Asthma, 2024; Ramachandran et al., 2021), senam yoga (Zuriati & Suriya, 2020).

7. Berpartisipasi dalam kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kesehatan keluarga seperti; melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, membawa balita untuk dilakukan pemantauan tumbuh kembang dan imunisasi serta membawa anggota keluarga yang sakit ke fasilitas kesehatan (Kemensos RI, 2020).

E. Langkah-Langkah Edukasi PHBS Pada Keluarga Untuk Mencegah Infeksi Pernapasan Pada Anak

Edukasi kesehatan efektif untuk mencegah dan mengurangi prevalensi infeksi pernapasan (Goni et al., 2020),

Langkah-langkah edukasi PHBS pada keluarga untuk mencegah infeksi pernapasan pada anak meliputi;

1. Identifikasi kebutuhan edukasi

Kegiatan ini dimulai dengan melakukan komunikasi pada keluarga, membina hubungan saling percaya dan mengidentifikasi pengetahuan keluarga tentang PHBS dan infeksi saluran pernapasan serta mengidentifikasi kebiasaan kebiasaan yang beresiko terjadinya infeksi saluran pernapasan.

2. Pemberian informasi

Pemberian informasi dapat diberikan pada keluarga untuk mencegah terjadinya infeksi saluran pernapasan yaitu; pengetahuan tentang infeksi saluran pernapasan pada anak dan pengetahuan tentang PHBS seperti; menjaga kebersihan diri anak, menjaga kebersihan lingkungan rumah, menjaga imunitas anak melalui pola makan sehat dan seimbang, imunisasi, menghindari anak dari paparan polutan dan penyakit menular Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan media edukasi seperti; poster, video, dan simulasi cara mencuci tangan yang benar. Penyampaian informasi harus dilakukan secara sederhana dan menarik.

3. Pemberdayaan keluarga

Pemberdayaan keluarga adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam memecahkan masalah dan meningkatkan potensi yang dimiliki keluarga (Hidayah et al., 2020). Pemberdayaan keluarga dapat dilakukan dengan mengajak keluarga membuat jadwal rutin kebersihan rumah dan melibatkan anak-anak dalam praktik PHBS, seperti menggunakan masker saat sakit, menjaga kebersihan rumah, serta memberikan asupan gizi yang cukup dan tidak merokok

dalam rumah merupakan beberapa langkah sederhana namun efektif dalam mencegah penyebaran penyakit pernapasan pada anak.

4. Evaluasi dan umpan balik

Pada tahap ini, dilakukan penilaian terhadap perubahan perilaku keluarga setelah edukasi dan memberikan reward atau penghargaan untuk memotivasi keluarga melanjutkan kebiasaan berperilaku bersih dan hidup sehat guna mencegah infeksi saluran pernapasan pada anak.

F. Strategi Edukasi PHBS dalam Keluarga

Tiga strategi yang dapat dilaksanakan dalam melakukan edukasi PHBS menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yaitu gerakan pemberdayaan, bina suasana dan advokasi.

1. Gerakan pemberdayaan

Pemberdayaan sangat penting untuk mendorong keputusan dan tindakan kesehatan yang lebih baik. "Pemberdayaan dalam edukasi PHBS" berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kemauan dan berperilaku (tahu-mau-perilaku) agar dapat berkerjasama dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sehingga terhindar dari penyakit dan meningkatkan kesehatan. Dalam konteks PHBS keluarga, pemberdayaan PHBS keluarga merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan keluarga serta kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah kesehatan. Keluarga yang tahu tentang PHBS, akan menyadari bahwa PHBS itu penting sehingga mau dan melakukan PHBS dalam praktik kehidupan sehari-hari serta terlibat aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Hal ini didukung oleh faktor internal dan eksternal. faktor internal berupa motivasi, efikasi diri, dan kepedulian keluarga terhadap anggota keluarga terutama anak dan eksternal dukungan dari lingkungan sekitar, dukungan dari penyedia layanan kesehatan, dan kepedulian penyedia layanan kesehatan (Orn & Bouguila, 2021).

2. Bina suasana

Bina Suasana bertujuan untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu untuk mengadopsi perilaku baru. Orang-orang termotivasi untuk bertindak dalam lingkungan sosial di mana pun mereka berada. Bina suasana dapat dilakukan secara individu, berkelompok atau public dengan menggunakan pendekatan persuasif pada keluarga (Kementerian Kesehatan RI, 2011). Bina suasana yang dilakukan secara individu misalnya dengan melibatkan

seorang tokoh masyarakat yang menjadi panutan dalam keluarga atau kader kesehatan yang dapat memberikan informasi tentang PHBS secara langsung kepada keluarga. Bina suasana yang dilakukan secara berkelompok misalnya dengan melibatkan pengurus rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW), kelompok pengajian atau kelompok lainnya yang dapat berpengaruh terhadap keluarga. Bina suasana public misalnya dengan melibatkan masyarakat umum melalui pengembangan kemitraan dan pemanfaatan media komunikasi seperti Koran, majalah, stasiun televisi, internet dan sebagainya yang dapat menyebarkan informasi untuk PHBS.

3. Advokasi

Advokasi adalah proses terencana dan sistematis yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan sesuai keinginan advokat dengan memengaruhi para pembuat keputusan. Advokasi yang baik sengaja dirancang untuk mendorong perubahan. Advokasi kesehatan mencari komitmen atau dukungan dalam kesehatan dan mempromosikan lingkungan dan perilaku sehat. Dengan demikian advokasi keluarga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terencana dan sistematis oleh tenaga kesehatan atau orang lain disekitar lingkungan keluarga yang bertujuan untuk keluarga dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari hari guna melindungi anggota agar terhindar dari penyakit salahsatunya infeksi saluran pernapasan.

Tindakan strategi promosi ini didukung oleh hasil penelitian Hayati et al., (2023) menunjukkan bahwa strategi promosi kesehatan melalui gerakan pemberdayaan, bina suasana dan advokasi efektif dilakukan untuk meningkatkan PHBS, dimana bila strategi ini ditingkatkan maka perilaku PHBS juga akan meningkat, namun bergantung pada tingkat pendidikan, ekonomi, dan kemampuan mengakses informasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi edukasi PHBS pada keluarga untuk mencegah penyakit infeksi pernapasan dapat dilakukan melalui pendekatan persuasive, penggunaan media, melibatkan dukungan sosial baik secara individu, kelompok, serta melibatkan publik umum melalui kampanye dengan memanfaatkan sarana media komunikasi

G. Tantangan dalam Implementasi PHBS

Beberapa faktor predisposisi yang dapat menjadi hambatan dalam implementasi PHBS meliputi pengetahuan, sikap, usia dan pendapatan (Hayati et al., 2023; Laelaem et al., 2023). Pengetahuan sering dikaitkan dengan pendidikan yang rendah. Seseorang yang pendidikannya lebih, akan membutuhkan informasi lebih

banyak dibanding dengan pendidikan yang tinggi (Nurhaeni et al., 2018). Orang tua yang kurang memahami PHBS dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernafasan akut pada balita. Ini dipengaruhi oleh mikrobakteri, sistem imun, dan lingkungan rumah. Merokok di rumah juga berdampak buruk pada kesehatan pernapasan anak (Laelaem et al., 2023).

Peningkatan pengetahuan akan memberdayakan keluarga untuk merawat anak-anaknya. Untuk menjadi berdaya, keluarga membutuhkan jenis pemahaman yang akan membangun kepercayaan diri mereka untuk melakukan hal-hal sesuai dengan peran mereka sebagai orang tua. Kepercayaan diri dapat dibangun dengan berlatih secara rutin, khususnya mengenai cara merawat anak terutama dengan menerapkan PHBS pada anak agar terhindar dari penyakit infeksi (Nurhaeni et al., 2018).

Usia. Semakin cukup usia, tingkat kematangan, dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Usia dapat mempengaruhi pola pikir seseorang yang mana semakin tinggi usia seseorang maka pola pikir seseorang juga makin berkembang dan semakin dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pada usia yang lebih muda, banyak membutuhkan informasi sehingga diperlukan pemberian edukasi yang lebih intens dan pada usia lebih produktif cenderung memiliki motivasi dan rasa ingin tahu yang tinggi (Nurhaeni et al., 2018).

Jumlah anak dan pendapatan keluarga. Jumlah anak dapat memengaruhi kemampuan keluarga dalam mengasuh anak dan meningkatnya kebutuhan sehari-hari keluarga. Jumlah anak yang banyak dalam satu keluarga cenderung menyebabkan konsentrasi orang tua terbagi sehingga perhatian orang tua ke anak berkurang. Selain itu meningkatnya jumlah anggota keluarga berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga. Keluarga yang memiliki anggota keluarga besar dan hidup dalam satu rumah memerlukan biaya hidup yang besar dalam memenuhi kehidupan sehari-hari (Hayati et al., 2023).

Budaya dapat mempengaruhi persepsi dan pengetahuan seseorang terhadap kesehatan (Maddocks et al., 2023). Budaya juga dapat mempengaruhi bagaimana keluarga mengakses dan menggunakan layanan kesehatan, yang dapat berdampak pada perjalanan klinis penyakit pernapasan. Beberapa poin penting untuk membangun budaya PHBS di keluarga dan masyarakat antara lain;

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu untuk mendorong tindakan yang meningkatkan dan memelihara kesehatan.
2. Menyiapkan akses ke fasilitas yang diperlukan untuk praktik PHBS di rumah, sekolah, dan lingkungan kerja.

3. Mengidentifikasi kebiasaan keluarga dan masyarakat yang menghambat praktik hidup bersih dan sehat.
4. Mengubah pandangan tentang PHBS dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat.
5. Memberikan informasi tentang praktik PHBS yang tepat (Kemensos RI, 2020).

H. Penutup

Pola hidup bersih dan sehat merupakan langkah efektif dan sederhana untuk mencegah infeksi saluran pernapasan pada anak. Melalui edukasi keluarga, peran aktif orang tua dalam menjaga kebersihan pribadi, lingkungan, dan nutrisi anak dapat ditingkatkan, melakukan aktivitas/berolahraga selama 30 menit setiap hari selama seminggu dapat ditingkatkan, serta terlibat dalam kegiatan yang menunjang peningkatan kesehatan anggota keluarga. Kolaborasi antara keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung PHBS secara berkelanjutan.

Referensi

- Adhikary, M., Mal, P., & Saikia, N. (2024). Exploring the link between particulate matter pollution and acute respiratory infection risk in children using generalized estimating equations analysis: a robust statistical approach. *Environmental Health: A Global Access Science Source*, 23(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12940-024-01049-3>
- Aithal, S. S., Sachdeva, I., & Kurmi, O. P. (2023). Air quality and respiratory health in children. *Breathe*, 19(2). <https://doi.org/10.1183/20734735.0040-2023>
- Ambrosino, N., & Bertella, E. (2018). Lifestyle interventions in prevention and comprehensive management of COPD. *Breathe*, 14(3), 186–194. <https://doi.org/10.1183/20734735.018618>
- Asyiroh, H., Setyoningrum, R. A., Fatmaningrum, W., & Utomo, B. (2021). Risk Factors of Recurrent Upper Respiratory Tract Infection in Children Aged 3–60 Months at Primary Healthcare Centers (Puskemas) in Gresik. *Jurnal Respirasi*, 7(1), 8. <https://doi.org/10.20473/jr.v7-i.1.2021.8-13>
- Bhatia, R., Shah, R., Roy, S., Suvarna, V., Nagaraju, K., Ganapathy, S., Kumar, P. S., Kanaujia, S., Karadkhele, A., Muchhala, S., & Rathod, R. (2022). Practical Approach for the Diagnosis, Prevention, and Management of Recurrent Upper Respiratory Tract Infection in Children: Report from an Expert Closed-group Discussion. *Pediatric Infectious Disease*, 3(3), 105–112. <https://doi.org/10.5005/jp-journals-10081-1321>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2025). Health problems caused by secondhand smoke. Cdc. <https://www.cdc.gov/tobacco/secondhand-smoke/health.html>
- Chendra, S., & Lontoh, S. O. (2019). Hubungan olahraga terhadap kapasitas vital paru mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara angkatan 2013–2016. *Tarumanagara Medical Journal*, 1(3), 643–646. <https://journal.untar.ac.id/index.php/tmj/article/view/5851>
- Esposito, S., Jones, M. H., Feleszko, W., Martell, J. A. O., Falup-Pecurariu, O., Geppe, N., Martínón-Torres, F., Shen, K. L., Roth, M., & Principi, N. (2020). Prevention of new respiratory episodes in children with recurrent respiratory infections: An expert consensus statement. *Microorganisms*, 8(11), 1–19. <https://doi.org/10.3390/microorganisms8111810>
- Fadila, F. N., & Siyam, N. (2022). Faktor Risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada Anak Balita. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 6(4), 320–331. <https://doi.org/10.15294/higeia.v6i4.56803>
- Global Initiative for Asthma. (2024). Global Strategy for Asthma Management and

Prevention. www.ginasthma.org

- Goni, M. D., Hasan, H., Wan-Arfah, N., Naing, N. N., Deris, Z. Z., Arifin, W. N., Baaba, A. A., Aliyu, A., & Adam, B. M. (2020). Health Education Intervention as an Effective Means for Prevention of Respiratory Infections Among Hajj Pilgrims: A Review. *Frontiers in Public Health*, 8(September), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00449>
- Gozzi-Silva, S. C., Teixeira, F. M. E., Duarte, A. J. da S., Sato, M. N., & Oliveira, L. de M. (2021). Immunomodulatory Role of Nutrients: How Can Pulmonary Dysfunctions Improve? *Frontiers in Nutrition*, 8(September), 1–21. <https://doi.org/10.3389/fnut.2021.674258>
- Handayani, G. L., & Abbasiah, A. (2020). Hubungan Perilaku Kebersihan Perorangan dan Lingkungan Serta Status Gizi dengan Kejadian Infeksi pada Anak Usia Sekolah di Sekolah Dasar Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 232. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.878>
- Haryani, D. (2024). The Role of Hygiene Education in Forming Healthy Living Habits in Children Dini Haryani. *Research of Service Administration Health and Sains Healthys*, 5(1), 16–19.
- Hayati, M., Nababan, D., & Manurung, J. (2023). Hubungan Strategi Promosi Kesehatan Dengan Tingkat Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pada Tatanan Rumah Tangga Di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 1060–1068.
- Hidayah, N., Marwan, M., & Rahmawati, D. L. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Serentak PHBS Pada Tatanan Rumah Tangga. *Journal of Community Engagement in Health*, 3(2), 123–128. <https://doi.org/10.30994/jceh.v3i2.47>
- Husna, S., Sakdiah, Idayati, R., Safri, M., Mulia, V. D., & Bakhtiar. (2022). Hubungan Sumber Polutan dalam Rumah dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Sanai, Mukomuko, Bengkulu. *Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika*, 5(1), 1–10.
- Kemensos RI. (2020). Perilaku hidup bersih dan sehat (phbs) penguatan kapabilitas anak dan keluarga. *Penguatan Kapabilitas Anak dan KeluaPerilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS adalah upaya untuk memperkuat budaya seseorang, kelompok maupun masyarakat agar peduli dan mengutamakan kesehatan untuk mewujudkan kehiduparga*, 1–14.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Mengapa Harus Melakukan Aktivitas Fisik ? Kementerian Kesehatan RI. [https://ayosehat.kemkes.go.id/diet-sehat/aktif-bergerak#:~:text=Dewasa \(usia 18 – 64 tahun\) *,dengan berbagai aktivitas dalam berapapun tingkat intensitasnya](https://ayosehat.kemkes.go.id/diet-sehat/aktif-bergerak#:~:text=Dewasa (usia 18 – 64 tahun) *,dengan berbagai aktivitas dalam berapapun tingkat intensitasnya).
- Kementerian Kesehatan RI. (2011). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

- Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). In Kementerian Kesehatan RI. Kementerian Kesehatan RI.
- Kurniawan, E. H., Hykal Adlan Zein, A., Selvia Amelinda Novianti, Ivada Dea Nintiarso, Rosyidi Muhammad Nur, K., Dicky Endrian Kurniawan, Tri Afandi, A., & Ida Zuhroidah. (2024). Clean and Healthy Living Behavior to Prevent Acute Respiratory Infection among Farmer's Families. *Health and Technology Journal (HTechJ)*, 2(4), 424–433. <https://doi.org/10.53713/htechj.v2i4.216>
- Laelaem, I. G., Syurandhari, D. H., & Yuniarti, A. M. (2023). Faktor Predisposing yang Melatarbelakangi PHBS Keluarga Balita Penderita ISPA. *Medica Majapahit*, 15(2), 72–80.
- Lewar, E. S. B., & Vanchapo, A. R. (2021). Faktor Lingkungan Rumah Yang Berhubungan Dengan Kejadian ISPA Pada Balita Di Dusun I Dan II Desa Nefokoko Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan. *CHMK NURSING SCIENTIFIC JOURNAL*, 5(1), 1–5. <https://media.neliti.com/media/publications/366894-none-1102a5e0.pdf>
- Maddocks, S., Camp, P., & Tang, C. (2023). Engaging Ethnically Diverse Populations in Self- Management Interventions for Chronic Respiratory Diseases : A Narrative Review. *Pulmonary Therapy*, 9(2), 195–206. <https://doi.org/10.1007/s41030-023-00218-y>
- Mineva, G. M., Purtill, H., Dunne, C. P., & Philip, R. K. (2023). Impact of breastfeeding on the incidence and severity of respiratory syncytial virus (RSV)-associated acute lower respiratory infections in infants: a systematic review highlighting the global relevance of primary prevention. *BMJ Global Health*, 8(2). <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-009693>
- Mir, F., Ariff, S., Bhura, M., Chanar, S., Nathwani, A. A., Jawwad, M., Hussain, A., Rizvi, A., Umer, M., Memon, Z., Habib, A., Soofi, S. B., & Bhutta, Z. A. (2022). Risk Factors for Acute Respiratory Infections in Children Between 0 and 23 Months of Age in a Peri-Urban District in Pakistan: A Matched Case–Control Study. *Frontiers in Pediatrics*, 9(January), 1–7. <https://doi.org/10.3389/fped.2021.704545>
- Murano, H., Inoue, S., Sato, K., Sato, M., Igarashi, A., Fujimoto, S., Iseki, K., Moriyama, T., Shibagaki, Y., Kasahara, M., Narita, I., Yamagata, K., Tsuruya, K., Kondo, M., Asahi, K., Watanabe, T., Konta, T., & Watanabe, M. (2023). The effect of lifestyle on the mortality associated with respiratory diseases in the general population. *Scientific Reports*, 13(1), 1–9. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-34929-8>
- Nano Setiawan Zolendo, Epina Felizita, J. S. (2022). Hubungan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dan Fisik Rumah Dengan Kejadian Ispa Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Beriang Tinggi Kabupaten Kaur Tahun 2021 The Relationship between Clean and Healthy Behavior and Physical Homes with Respiratory Tract

- Inf. Hygea Public Health, 1(1), 19–28.
- Navy, T. P., & Muhlisin, A. (2025). Hubungan Antara Phbs Rumah Tangga Dengan Kejadian Ispa Balita Di Desa Sindon Kabupaten Boyolali. *Journal of Multidiciplinary Research and Development*, 7(2), 1131–1138.
- NHS Cambridge University Hospital. (2024). Breathing games for children with cystic fibrosis. NHS Foundation Trust, 8(1), 536. <https://www.cuh.nhs.uk/patient-information/breathing-games-for-children/>
- Nurhaeni, N., Rustina, Y., Agustini, N., & Rosuliana, N. E. (2018). Impact of family empowerment model on satisfaction and children's length of stay in hospital. *Enfermería clínica*, 28(1), 36–40. [https://doi.org/10.1016/S1130-8621\(18\)30033-0](https://doi.org/10.1016/S1130-8621(18)30033-0)
- Orn, M. D., & Bouguila, J. (2021). Assessing the impact of a family empowerment program on asthma control and medication use in children with asthma : A randomized controlled trial. June 2020, 1–9. <https://doi.org/10.1111/jspn.12324>
- Purwanto, B. (2021). Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam PIS - PK. Kementerian Kesehatan RI. <https://ayosehat.kemkes.go.id/indikator-perilaku-hidup-bersih-dan-sehat-phbs-dalam-pis---pk>
- Raenti, R. A., Gunawan, A. T., & Subagiyo, A. (2019). Hubungan Faktor Lingkungan Fisik Rumah Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas 1 Purwokerto Timur Tahun 2018. *Buletin Keslingmas*, 38(1), 85–94. <https://doi.org/10.31983/keslingmas.v38i1.4079>
- Ramachandran, H. J., Jiang, Y., Shan, C. H., Tam, W. W. S., & Wang, W. (2021). A systematic review and meta-analysis on the effectiveness of swimming on lung function and asthma control in children with asthma. *International Journal of Nursing Studies*, 120, 103953. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.103953>
- Satria, O., Suza, D. E., & Tarigan, M. (2022). Latihan Berjalan Dengan Kontrol Pernapasan Pada Penderita Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) Studi Fenomenologi. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 4(1), 342–353. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/joting.v4i1.3621>
- Triola, S., Retensiano Atasa, L., Ayu Hamama Pitra, D., & Ashan, H. (2022). Faktor-Faktor Risiko Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut Pada Balita di Wilayah Kerja Pukesmas Bukit Sileh Kec. Lembang Jaya Kab. Solok Tahun 2021. *Scientific Journal*, 1(2), 77–85. <https://doi.org/10.56260/sciena.v1i2.26>
- UNICEF EAPRO. (2025). How can I protect my child from air pollution? Expert tips for parents to protect children from breathing toxic air. UNICEF, 11. <https://www.unicef.org/eap/stories/how-can-i-protect-my-child-air-pollution>
- Wahyuni, R., Sari, Y. N. E., & Suhartin. (2024). Hubungan Frekuensi Pemberian Asi

- Dengan Percepatan Penyembuhan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (Isipa) Pada Bayi Usia 0-12 Bulan. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6(3), 1323–1328. <https://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/view/2614/1961>
- World Health Organization(WHO). (2008). Pencegahan dan pengendalian infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang cenderung menjadi epidemi dan pandemi di fasilitas pelayanan kesehatan. In WHO. <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v14i4.12406>
- Zuriati, Z., & Suriya, M. (2020). Implementasi Senam Yoga Dalam Mengurangi Sesak Nafas Pada Pasien PPOK. *Jurnal Pengabdian Harapan Ibu (JPHI)*, 2(2), 43. <https://doi.org/10.30644/jphi.v2i2.438>

Glosarium

B

BCG (*Bacillus Calmette Guerin*): adalah vaksin yang diberikan pada anak untuk mencegah penyakit tuberkolosis (TBC)

D

DPT (Difteri Pertusis Tetanus) adalah vaksin yang diberikan pada anak untuk mencegah penyakit difteri, pertusis dan tetanus.

H

HIB (*Haemophilus influenza B*) adalah vaksin yang diberikan pada anak untuk mencegah infeksi bakteri *Haemophilus influenza tipe b (Hib)*

I

ISPA (*Infeksi Saluran Pernapasan Akut*) adalah penyakit saluran pernapasan atas atau bawah yang disebabkan oleh karena virus, bakteri atau jamur

P

PVC (*Pneumococcal Conjugate Vaccine*) adalah vaksin yang diberikan pada anak untuk mencegah *penyakit pneumonia dan meningitis*

BAB III

PERAN NUTRISI DALAM MENDUKUNG SISTEM IMUN ANAK

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Nutrisi bagi Sistem Imun Anak

Nutrisi merupakan elemen fundamental dalam mendukung pertumbuhan optimal dan fungsi imun pada anak-anak. Sistem imun yang berkembang baik membutuhkan asupan nutrisi yang memadai, mencakup makronutrien seperti protein, karbohidrat, dan lemak, serta mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Anak-anak, khususnya pada masa usia dini hingga prasekolah, memiliki sistem imun yang masih berkembang dan lebih rentan terhadap berbagai infeksi (Leung, Wong, & Hon, 2021).

Protein sangat penting dalam pembentukan antibodi dan imunoglobulin, sementara vitamin seperti A, C, D, dan E serta mineral seperti zinc, selenium, dan zat besi berperan sebagai antioksidan dan imunomodulator yang efektif untuk menjaga kestabilan fungsi imun (Calder, 2021; Maggini, Pierre, & Calder, 2018). Studi menunjukkan bahwa kekurangan zat-zat ini dapat menyebabkan gangguan imunitas, meningkatkan risiko infeksi, serta memperlambat pemulihan dari berbagai penyakit, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang umum terjadi pada masa kanak-kanak (Iddir et al., 2020).

Pentingnya nutrisi juga ditunjukkan melalui peran makanan sebagai media pembentukan mikrobiota usus yang sehat. Mikrobiota ini memainkan peran penting dalam modulasi sistem imun, memperkuat pertahanan tubuh, serta mengurangi risiko penyakit infeksi seperti ISPA melalui konsumsi probiotik dan prebiotik secara rutin (Maldonado Galdeano et al., 2019).

2. Hubungan Nutrisi dengan Risiko Infeksi Saluran Pernapasan

Infeksi saluran pernapasan merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada anak-anak secara global. Kualitas nutrisi yang buruk terbukti meningkatkan kerentanan terhadap infeksi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan status gizi kurang atau tidak seimbang mengalami peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan, seperti flu, pneumonia, bronkitis, dan COVID-19, dibandingkan anak dengan status gizi baik (Lee & Kim, 2020; Calder, 2021).

Asupan nutrisi yang tidak adekuat dapat melemahkan respon imun spesifik maupun non-spesifik, termasuk penurunan produksi sel-sel imun penting seperti limfosit T dan B serta sel fagositik, yang secara langsung bertanggung jawab dalam melawan infeksi (Maggini et al., 2018). Sebaliknya, suplementasi nutrisi tertentu seperti vitamin D dan zinc menunjukkan efek positif dalam mengurangi frekuensi, durasi, dan keparahan infeksi saluran pernapasan pada anak-anak, yang mendukung pentingnya peran nutrisi dalam pencegahan ISPA (Lee & Kim, 2020; Leung et al., 2021).

Melihat pentingnya hubungan ini, edukasi mengenai nutrisi optimal sejak dini kepada keluarga merupakan strategi efektif dalam pencegahan penyakit, peningkatan daya tahan tubuh, serta pemeliharaan kesehatan saluran pernapasan anak secara menyeluruh (Kemenkes RI, 2022; UNICEF, 2020).

B. Mekanisme Nutrisi dalam Mendukung Imun Anak

1. Fungsi Nutrisi Makro (Karbohidrat, Protein, dan Lemak) pada Sistem Imun

Nutrisi makro yang terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak merupakan sumber energi utama bagi tubuh anak, sekaligus memainkan peran vital dalam menjaga fungsi imun yang optimal. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama untuk sel-sel imun, khususnya dalam aktivitas sel-sel seperti makrofag dan limfosit yang membutuhkan energi tinggi selama proses pertahanan tubuh. Kekurangan karbohidrat, terutama glukosa, dapat mengganggu proliferasi limfosit, menurunkan produksi sitokin, dan melemahkan respons imun (Calder, 2021).

Protein memiliki peran yang sangat penting dalam sistem imun, terutama dalam pembentukan antibodi dan sitokin, yang keduanya merupakan komponen kritis dalam respons imun spesifik dan non-spesifik. Protein yang cukup diperlukan dalam sintesis sel-sel imun seperti limfosit T dan B, serta fagosit yang sangat penting dalam melawan infeksi. Kekurangan protein kronis dapat menyebabkan atrofi jaringan limfoid, menurunkan jumlah sel imun, serta mengurangi kapasitas tubuh dalam melawan patogen, khususnya pada anak-anak (Iddir et al., 2020; Maggini, Pierre, & Calder, 2018).

Lemak, khususnya asam lemak esensial seperti omega-3 dan omega-6, juga memiliki efek signifikan dalam modulasi imun. Asam lemak omega-3 memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengatur respons imun berlebihan dan mengurangi inflamasi kronis. Asupan yang seimbang antara omega-3 dan omega-6 dapat mendukung fungsi membran sel imun, mempengaruhi transmisi sinyal imun, dan mendukung pembentukan mediator inflamasi yang seimbang (Leung, Wong, & Hon, 2021).

2. Peran Vitamin (A, C, D, E) dan Mineral (Zinc, Selenium, Besi) dalam Imunomodulasi

Vitamin dan mineral merupakan mikronutrien esensial yang berperan penting dalam menjaga sistem imun anak. Vitamin A dikenal karena kemampuannya menjaga integritas epitel, mengatur proliferasi limfosit, serta berperan penting dalam diferensiasi sel imun, terutama limfosit T helper yang penting dalam melawan infeksi virus dan bakteri pada saluran pernapasan (Maggini et al., 2018).

Vitamin C adalah antioksidan kuat yang melindungi sel imun dari kerusakan akibat radikal bebas, meningkatkan fungsi fagositik neutrofil, serta mendukung proliferasi limfosit dan produksi antibodi. Studi terbaru menunjukkan bahwa suplementasi vitamin C dapat membantu mempercepat pemulihan infeksi saluran pernapasan akut pada anak (Iddir et al., 2020).

Vitamin D memiliki peran krusial dalam modulasi imun bawaan dan adaptif. Vitamin D mendukung ekspresi protein antimikroba seperti katelisidin dan defensin, yang secara langsung dapat menghambat pertumbuhan patogen di saluran pernapasan. Suplementasi vitamin D telah terbukti menurunkan risiko dan tingkat keparahan infeksi saluran pernapasan pada anak (Lee & Kim, 2020).

Vitamin E merupakan antioksidan kuat yang melindungi membran sel dari kerusakan oksidatif. Kekurangan vitamin E dapat menyebabkan gangguan fungsi imun, menurunkan proliferasi sel limfosit, serta meningkatkan risiko infeksi. Vitamin E bekerja sinergis dengan vitamin C dalam memperkuat pertahanan tubuh terhadap infeksi, termasuk infeksi saluran pernapasan (Calder, 2021).

Mineral seperti zinc, selenium, dan besi juga sangat penting dalam imunomodulasi. Zinc berperan dalam proliferasi dan maturasi limfosit, sintesis antibodi, dan fungsi sel NK (Natural Killer). Kekurangan zinc secara signifikan dapat meningkatkan kerentanan terhadap infeksi, termasuk infeksi saluran pernapasan pada anak-anak (Leung et al., 2021).

Selenium berfungsi sebagai kofaktor penting dalam aktivitas enzim antioksidan seperti glutathione peroxidase, yang melindungi sel imun dari stres oksidatif. Defisiensi selenium dapat melemahkan respons imun seluler dan humoral, menyebabkan peningkatan risiko infeksi (Maggini et al., 2018).

Besi merupakan komponen penting dalam pembentukan hemoglobin dan berkontribusi terhadap proliferasi serta fungsi sel-sel imun. Kekurangan zat besi adalah masalah yang sering ditemukan pada anak-anak, yang dapat menyebabkan anemia dan berkurangnya fungsi imun, meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (Calder, 2021; Leung et al., 2021).

Dengan demikian, pemenuhan nutrisi makro dan mikro secara optimal sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas sistem imun anak, khususnya dalam melindungi terhadap infeksi saluran pernapasan.

C. Probiotik dan Prebiotik untuk Meningkatkan Sistem Imun

1. Mekanisme Probiotik dan Prebiotik dalam Modulasi Sistem Imun

Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang ketika diberikan dalam jumlah yang cukup, memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh, terutama dengan menyeimbangkan mikrobiota usus. Mikroorganisme ini, umumnya terdiri dari strain *Lactobacillus*, *Bifidobacterium*, dan *Saccharomyces*, mampu memodulasi sistem imun anak dengan beberapa mekanisme kunci. Salah satunya adalah melalui peningkatan fungsi barrier usus yang mencegah masuknya patogen, serta stimulasi langsung pada sistem imun mukosa usus (Maldonado Galdeano et al., 2019; Salminen et al., 2021).

Probiotik meningkatkan produksi imunoglobulin A (IgA) di mukosa usus, yang berfungsi sebagai pertahanan primer terhadap infeksi lokal maupun sistemik. Selain itu, probiotik juga mampu merangsang aktivasi sel-sel imun spesifik seperti makrofag, limfosit T, dan sel dendritik, yang semuanya berperan penting dalam respons imun tubuh terhadap infeksi (Salminen et al., 2021). Probiotik juga dapat mempengaruhi produksi sitokin pro-inflamasi dan anti-inflamasi, menciptakan keseimbangan respons imun yang optimal untuk melawan patogen sekaligus mencegah reaksi inflamasi berlebihan (Maldonado Galdeano et al., 2019).

Prebiotik adalah senyawa pangan non-dicerna yang mendukung pertumbuhan dan aktivitas bakteri baik dalam usus. Prebiotik, seperti inulin, fruktooligosakarida (FOS), dan galaktooligosakarida (GOS), meningkatkan pertumbuhan bakteri probiotik endogen yang membantu menjaga kesehatan mukosa usus. Bakteri probiotik yang distimulasi prebiotik menghasilkan metabolit seperti asam lemak rantai pendek (SCFA), yang memiliki efek positif pada fungsi imun dengan meningkatkan integritas usus dan merangsang respon anti-inflamasi (Roberfroid & Gibson, 2020).

2. Bukti Klinis Efektivitas Probiotik dan Prebiotik pada Anak

Efektivitas probiotik dan prebiotik dalam meningkatkan sistem imun dan mencegah infeksi saluran pernapasan pada anak telah dibuktikan melalui berbagai studi klinis terbaru. Sebuah studi meta-analisis oleh Wang et al. (2022) melaporkan bahwa pemberian probiotik pada anak-anak secara signifikan

menurunkan kejadian infeksi saluran pernapasan atas seperti common cold dan influenza, serta mempercepat pemulihan saat anak sudah terinfeksi.

Demikian pula, studi oleh Hojsak et al. (2021) menunjukkan bahwa suplementasi probiotik yang mengandung *Lactobacillus rhamnosus* dan *Bifidobacterium lactis* efektif dalam menurunkan frekuensi infeksi saluran pernapasan atas dan memperpendek durasi sakit pada anak-anak usia pra-sekolah. Mekanisme utama yang diidentifikasi dalam studi tersebut adalah peningkatan kadar IgA sekretorik, yang merupakan indikator peningkatan fungsi imun lokal di saluran pernapasan.

Penelitian lain oleh Luoto et al. (2019) membuktikan bahwa kombinasi probiotik dan prebiotik (sinbiotik) menunjukkan efektivitas lebih tinggi dibandingkan probiotik atau prebiotik saja dalam mengurangi risiko infeksi pada anak. Studi ini menyimpulkan bahwa sinbiotik secara signifikan meningkatkan kolonisasi bakteri menguntungkan serta memperkuat barrier imun mukosa yang efektif mencegah penetrasi patogen.

Selaras dengan hasil tersebut, World Health Organization (WHO, 2021) merekomendasikan penggunaan probiotik dan prebiotik sebagai salah satu strategi nutrisi pendukung kesehatan anak-anak, khususnya dalam konteks pencegahan infeksi saluran pernapasan, yang secara konsisten terbukti aman dan efektif dalam meningkatkan sistem imun.

Dengan demikian, suplementasi probiotik dan prebiotik merupakan pendekatan nutrisi yang menjanjikan dalam memperkuat sistem imun anak, sekaligus sebagai intervensi preventif untuk mengurangi insidensi dan keparahan infeksi saluran pernapasan pada anak-anak.

D. Nutrisi ASI sebagai Fondasi Imun Anak

1. Komponen Bioaktif dalam ASI yang Berperan dalam Sistem Imun

Air susu ibu (ASI) merupakan nutrisi esensial yang tidak hanya memenuhi kebutuhan energi dan pertumbuhan bayi, tetapi juga mengandung berbagai komponen bioaktif yang krusial dalam mendukung sistem imun anak. Komponen-komponen bioaktif dalam ASI tersebut antara lain imunoglobulin, oligosakarida, sitokin, laktoferin, enzim, dan mikrobiota probiotik alami, yang semuanya secara sinergis berperan dalam pembentukan sistem imun yang kuat dan optimal pada bayi (Andreas et al., 2022).

Imunoglobulin, khususnya imunoglobulin A sekretorik (sIgA), berfungsi sebagai pelindung saluran pencernaan dan pernapasan bayi dari infeksi patogen dengan mencegah perlekatan mikroorganisme patogen di permukaan mukosa

(Rio-Aige et al., 2021). Sementara itu, oligosakarida ASI (Human Milk Oligosaccharides/HMOs) bertindak sebagai prebiotik yang mendukung perkembangan mikrobiota usus sehat pada bayi, yang secara tidak langsung memperkuat fungsi imun melalui interaksi antara usus dan sistem imun mukosa (Ramani et al., 2018; Andreas et al., 2022).

Laktoferin, protein bioaktif dalam ASI, memiliki sifat antimikroba, antiinflamasi, dan imunomodulator yang efektif dalam melawan infeksi. Laktoferin menghambat pertumbuhan bakteri dan virus dengan mengikat zat besi yang dibutuhkan mikroorganisme patogen, sekaligus mengaktifkan respons imun lokal di mukosa usus dan saluran pernapasan (Czosnykowska-Łukacka et al., 2019).

Sitokin dalam ASI seperti IL-6, IL-10, dan TGF- β juga berfungsi dalam regulasi respons imun bayi, termasuk menyeimbangkan respons proinflamasi dan antiinflamasi, yang penting untuk mencegah inflamasi berlebihan yang dapat merusak jaringan (Andreas et al., 2022).

2. Dampak Pemberian ASI terhadap Penurunan Risiko Infeksi Saluran Pernapasan

ASI terbukti secara ilmiah dapat menurunkan risiko terjadinya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada bayi dan anak-anak. Studi sistematis yang dilakukan oleh Frank et al. (2019) menunjukkan bahwa bayi yang diberikan ASI eksklusif selama minimal enam bulan memiliki risiko infeksi saluran pernapasan, termasuk pneumonia, bronkitis, dan common cold yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif.

Penelitian oleh Li et al. (2020) juga mengonfirmasi bahwa pemberian ASI eksklusif mampu memberikan perlindungan substansial terhadap berbagai infeksi virus saluran pernapasan, seperti influenza dan respiratory syncytial virus (RSV), yang kerap kali menyebabkan komplikasi serius pada bayi dan anak-anak. Perlindungan ini disebabkan oleh transmisi antibodi spesifik dari ibu ke bayi melalui ASI, yang memperkuat respons imun bayi secara pasif maupun aktif.

Kajian lebih lanjut oleh Oddy et al. (2020) menemukan bahwa durasi pemberian ASI berhubungan terbalik dengan frekuensi infeksi saluran pernapasan anak. Anak-anak yang menerima ASI dalam durasi lebih lama memiliki sistem imun mukosa saluran napas yang lebih matang dan kuat, mengurangi risiko infeksi sepanjang masa kanak-kanak mereka.

Dukungan atas pemberian ASI sebagai strategi utama dalam mencegah infeksi saluran pernapasan pada anak juga direkomendasikan oleh WHO dan UNICEF, yang menegaskan bahwa praktik pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan merupakan intervensi kesehatan masyarakat yang

paling efektif dan ekonomis untuk mencegah berbagai penyakit infeksi pada anak (WHO, 2021; UNICEF, 2020).

Kesimpulannya, pemberian ASI dengan berbagai komponen bioaktifnya merupakan fondasi penting dalam membangun sistem imun yang efektif dan kuat sejak dini, secara signifikan menurunkan risiko infeksi saluran pernapasan serta berkontribusi terhadap kesehatan anak secara keseluruhan.

E. Strategi Nutrisi untuk Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan

1. Pola Makan Seimbang dan Variasi Nutrisi

Strategi nutrisi utama dalam pencegahan infeksi saluran pernapasan pada anak adalah menerapkan pola makan seimbang dengan variasi nutrisi yang cukup. Pola makan seimbang melibatkan konsumsi makanan yang mencakup seluruh kelompok gizi dalam proporsi tepat, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan cairan yang memadai. Menurut Panduan Gizi Seimbang yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022), pola makan yang seimbang ini secara signifikan meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi risiko terjadinya berbagai infeksi, termasuk infeksi saluran pernapasan pada anak-anak.

Pola makan seimbang yang ideal meliputi konsumsi protein berkualitas tinggi, seperti ikan, telur, daging tanpa lemak, serta kacang-kacangan, yang berperan dalam produksi sel-sel imun dan antibodi. Konsumsi beragam sayuran dan buah-buahan kaya vitamin C dan antioksidan seperti jeruk, mangga, wortel, dan bayam juga penting untuk mendukung sistem imun melalui perlindungan terhadap stres oksidatif (Calder, 2021). Lemak sehat, seperti asam lemak omega-3 yang terkandung dalam ikan salmon, tuna, dan alpukat, diperlukan untuk menjaga integritas membran sel dan mendukung respons anti-inflamasi yang optimal (Leung, Wong, & Hon, 2021).

Penerapan pola makan dengan variasi nutrisi tidak hanya memastikan kecukupan gizi, tetapi juga membantu mengurangi defisiensi nutrisi mikro yang sering menjadi penyebab kelemahan imunitas pada anak-anak, seperti kekurangan vitamin D, zinc, dan besi, yang secara nyata meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan (Maggini, Pierre, & Calder, 2018).

2. Suplemen Nutrisi: Kapan Diperlukan dan Rekomendasi Dosis

Penggunaan suplemen nutrisi pada anak dianjurkan terutama dalam kondisi tertentu seperti defisiensi nutrisi, kondisi malnutrisi, masa pemulihan pasca sakit, atau kondisi immunosupresi yang meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan.

Suplementasi nutrisi terutama diperlukan jika kecukupan nutrisi tidak tercapai melalui konsumsi makanan sehari-hari karena berbagai alasan seperti pola makan yang buruk, gangguan penyerapan nutrisi, atau faktor ekonomi yang menyebabkan keterbatasan akses terhadap makanan bernutrisi tinggi (Calder, 2021; Iddir et al., 2020).

Beberapa suplemen yang direkomendasikan secara ilmiah untuk pencegahan infeksi saluran pernapasan meliputi vitamin D, vitamin C, zinc, dan probiotik. Studi meta-analisis yang dilakukan oleh Lee dan Kim (2020) menunjukkan bahwa pemberian vitamin D sebanyak 400 hingga 800 IU/hari efektif dalam mengurangi risiko infeksi saluran pernapasan akut pada anak-anak.

Vitamin C direkomendasikan untuk anak-anak dalam dosis sekitar 50 hingga 100 mg/hari, terutama pada kondisi pemulihan dari infeksi atau selama periode wabah infeksi saluran pernapasan seperti musim flu (Iddir et al., 2020). Zinc dalam dosis 5 hingga 10 mg/hari secara signifikan membantu meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak terhadap berbagai infeksi saluran pernapasan (Leung et al., 2021).

Probiotik juga terbukti efektif dalam menurunkan risiko infeksi saluran pernapasan pada anak-anak. Studi oleh Wang et al. (2022) menemukan bahwa suplemen probiotik yang mengandung *Lactobacillus* atau *Bifidobacterium* sebanyak 10^8 hingga 10^{10} CFU/hari efektif dalam pencegahan infeksi saluran pernapasan.

Namun demikian, pemberian suplemen nutrisi harus disesuaikan dengan kebutuhan individu serta dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan untuk menghindari risiko efek samping maupun toksisitas akibat konsumsi suplemen yang tidak terkontrol (WHO, 2021; Kemenkes RI, 2022).

Dengan demikian, strategi nutrisi optimal dengan pola makan seimbang dan suplemen yang tepat sasaran dapat menjadi langkah preventif utama dalam mencegah infeksi saluran pernapasan pada anak-anak.

F. Hubungan Malnutrisi dengan Kerentanan Infeksi Saluran Pernapasan

1. Dampak Malnutrisi Akut dan Kronis pada Fungsi Imun

Malnutrisi, baik dalam bentuk akut maupun kronis, secara signifikan mempengaruhi fungsi imun anak dan meningkatkan kerentanan terhadap berbagai infeksi, terutama infeksi saluran pernapasan. Malnutrisi akut, yang ditandai dengan penurunan berat badan cepat atau wasting, berdampak langsung pada penurunan kapasitas imunitas tubuh, termasuk produksi antibodi, aktivitas fagosit, serta proliferasi sel limfosit T dan B. Kondisi ini menyebabkan

anak menjadi lebih rentan terhadap infeksi berat seperti pneumonia, bronkiolitis, dan influenza (Katona & Katona-Apte, 2021; Calder, 2021).

Malnutrisi kronis yang sering ditandai dengan stunting (pertumbuhan tinggi badan terhambat) juga memiliki dampak serius terhadap sistem imun anak. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan kekurangan nutrisi yang berlangsung dalam jangka panjang tetapi juga mengganggu maturasi dan fungsi imunologis anak. Anak dengan malnutrisi kronis memiliki peningkatan risiko infeksi saluran pernapasan berulang dan mengalami pemulihan yang lambat setelah sakit akibat respon imun yang kurang efektif (Katona & Katona-Apte, 2021; Ibrahim et al., 2019).

Penelitian oleh Ibrahim et al. (2019) mengungkapkan bahwa anak-anak dengan stunting memiliki respons inflamasi yang terganggu, produksi sitokin yang tidak optimal, serta fungsi imun seluler yang menurun secara signifikan, sehingga memperparah dampak dari berbagai infeksi, khususnya infeksi pernapasan.

2. Intervensi Nutrisi Efektif untuk Anak dengan Risiko Malnutrisi

Untuk mengatasi risiko infeksi saluran pernapasan akibat malnutrisi, berbagai intervensi nutrisi berbasis bukti diperlukan. Intervensi tersebut bertujuan memperbaiki status gizi dan mendukung pemulihan fungsi imun yang terganggu akibat malnutrisi.

Strategi utama yang terbukti efektif adalah pemberian terapi makanan tambahan bergizi tinggi (ready-to-use therapeutic food/RUTF) untuk anak dengan malnutrisi akut berat. Penelitian yang dilakukan oleh Lenters et al. (2020) menunjukkan bahwa intervensi ini berhasil meningkatkan status nutrisi, fungsi imun, dan secara signifikan mengurangi risiko infeksi saluran pernapasan pada anak-anak dengan malnutrisi akut berat.

Pemberian suplementasi mikronutrien seperti zinc, vitamin A, D, dan zat besi secara teratur juga terbukti efektif dalam memperbaiki fungsi imun anak yang mengalami malnutrisi kronis. Studi oleh Tam et al. (2020) menemukan bahwa suplementasi zinc dan vitamin A secara rutin berhasil memperkuat sistem imun dan mengurangi risiko infeksi pernapasan secara substansial pada anak-anak yang mengalami malnutrisi kronis.

Selain intervensi berbasis suplemen, edukasi dan pelatihan bagi keluarga mengenai pola makan sehat serta pemantauan pertumbuhan anak secara teratur merupakan strategi komprehensif yang diperlukan untuk mencegah malnutrisi dan risiko infeksi yang mengikutinya (WHO, 2021; Kemenkes RI, 2022).

Intervensi tersebut, apabila diterapkan secara konsisten, dapat memperbaiki status nutrisi anak, menguatkan sistem imun, serta mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat infeksi saluran pernapasan yang diakibatkan oleh malnutrisi.

G. Evaluasi Status Nutrisi untuk Mengoptimalkan Fungsi Imun

1. Metode Evaluasi Status Nutrisi pada Anak

Evaluasi status nutrisi merupakan langkah esensial dalam menentukan kondisi kesehatan anak, terutama dalam kaitannya dengan fungsi imun. Penilaian ini bertujuan mendeteksi risiko malnutrisi secara dini dan memastikan intervensi nutrisi yang tepat dapat segera diberikan. Metode evaluasi status nutrisi yang sering digunakan pada anak meliputi pengukuran antropometri, penilaian klinis, serta evaluasi laboratorium (WHO, 2021; Kemenkes RI, 2022).

Pengukuran antropometri seperti berat badan menurut usia (BB/U), tinggi badan menurut usia (TB/U), dan indeks massa tubuh menurut usia (IMT/U) menjadi indikator awal yang sangat penting dalam mendeteksi gangguan pertumbuhan seperti wasting (malnutrisi akut), stunting (malnutrisi kronis), atau obesitas pada anak-anak. Indikator ini diinterpretasi berdasarkan standar pertumbuhan WHO 2006, yang telah diterima secara internasional (WHO, 2021).

Penilaian klinis mencakup pemeriksaan fisik langsung seperti kondisi rambut, kulit, edema, serta tanda-tanda spesifik defisiensi mikronutrien, seperti anemia atau dermatitis akibat kekurangan vitamin dan mineral tertentu. Penilaian klinis ini berguna dalam mengidentifikasi kondisi malnutrisi sedang hingga berat (Kemenkes RI, 2022).

Evaluasi laboratorium dilakukan melalui pemeriksaan darah, seperti kadar hemoglobin untuk mendeteksi anemia defisiensi besi, kadar albumin serum untuk mengetahui status protein, serta pemeriksaan kadar mikronutrien esensial seperti zinc, vitamin D, dan vitamin A yang sangat penting untuk fungsi imun (Calder, 2021; Maggini, Pierre, & Calder, 2018).

2. Intervensi Berbasis Bukti untuk Koreksi Status Gizi

Intervensi berbasis bukti yang efektif dalam memperbaiki status gizi anak bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi imun serta mencegah berbagai infeksi, termasuk infeksi saluran pernapasan. Beberapa intervensi yang terbukti efektif berdasarkan penelitian terbaru mencakup suplementasi mikronutrien, fortifikasi makanan, dan edukasi nutrisi keluarga.

Suplementasi mikronutrien seperti zinc, vitamin D, vitamin A, dan zat besi terbukti secara konsisten efektif dalam meningkatkan fungsi imun serta memperbaiki status gizi anak-anak. Sebuah meta-analisis yang dilakukan oleh

Tam et al. (2020) menunjukkan bahwa suplementasi rutin zinc dan vitamin A secara signifikan meningkatkan status imun anak-anak serta mengurangi risiko berbagai infeksi, termasuk infeksi saluran pernapasan.

Fortifikasi makanan dengan nutrisi esensial seperti zat besi, zinc, dan vitamin A juga menjadi intervensi efektif, terutama di wilayah dengan prevalensi malnutrisi tinggi. Studi yang dilakukan oleh Das et al. (2021) menunjukkan bahwa fortifikasi makanan seperti tepung, susu, atau makanan tambahan anak secara efektif memperbaiki status gizi dan meningkatkan fungsi imun anak secara jangka panjang.

Edukasi nutrisi kepada keluarga merupakan pendekatan kunci dalam intervensi jangka panjang. Menurut WHO (2021), pemberian informasi mengenai praktik pemberian makanan yang benar, pola makan seimbang, dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta pangan merupakan elemen penting dalam memastikan anak menerima nutrisi yang cukup serta mampu memperkuat daya tahan tubuh terhadap infeksi.

Kombinasi intervensi ini, bila diterapkan secara terpadu dan konsisten, terbukti efektif dalam memperbaiki status gizi, meningkatkan fungsi imun, serta secara nyata mengurangi kejadian infeksi saluran pernapasan pada anak-anak.

H. Tantangan dalam Penerapan Nutrisi Optimal

1. Hambatan Sosio-ekonomi dalam Mencapai Nutrisi Optimal

Faktor sosio-ekonomi menjadi tantangan utama dalam pencapaian nutrisi optimal pada anak-anak. Kondisi ekonomi yang terbatas sering kali menyebabkan keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi dasar anak, sehingga menyebabkan risiko malnutrisi meningkat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keluarga dengan status ekonomi rendah memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bergizi seperti protein hewani, buah, sayur, dan sumber mikronutrien penting lainnya (Headey & Alderman, 2019).

Selain keterbatasan ekonomi, faktor sosial seperti rendahnya pendidikan orang tua, kurangnya kesadaran tentang pentingnya nutrisi, dan terbatasnya informasi mengenai pola makan sehat turut memperburuk situasi ini. Sebuah studi yang dilakukan oleh Khatun et al. (2021) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua berhubungan erat dengan ketidakmampuan keluarga dalam menyediakan makanan yang cukup bergizi bagi anak-anak, menyebabkan tingginya prevalensi stunting dan wasting serta meningkatnya kerentanan terhadap infeksi pernapasan.

Faktor geografis dan infrastruktur juga merupakan hambatan penting. Di beberapa wilayah terpencil atau pedesaan, akses terhadap makanan segar serta layanan kesehatan yang memadai sering terbatas, mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan asupan nutrisi yang mencukupi untuk mendukung fungsi imun yang optimal (Khatun et al., 2021; Das et al., 2021).

2. Strategi Edukasi kepada Keluarga untuk Penerapan Nutrisi Sehat

Strategi edukasi yang efektif kepada keluarga merupakan solusi penting dalam mengatasi hambatan sosio-ekonomi dalam pencapaian nutrisi optimal. Edukasi nutrisi yang tepat dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan keluarga tentang cara menyediakan makanan sehat dan bergizi dengan sumber daya yang tersedia secara lokal dan ekonomis.

Strategi edukasi berbasis komunitas, seperti pemberdayaan kader kesehatan masyarakat melalui program pelatihan dan penyuluhan gizi, terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya nutrisi seimbang dan dampaknya terhadap kesehatan anak. Sebuah studi oleh Menon et al. (2020) menunjukkan bahwa intervensi edukasi yang disampaikan oleh kader kesehatan terlatih mampu secara signifikan mengurangi prevalensi malnutrisi serta memperbaiki pola konsumsi makanan sehat pada keluarga di daerah dengan sumber daya terbatas.

Penggunaan media komunikasi yang tepat, seperti brosur, poster edukasi visual, dan media digital seperti aplikasi kesehatan atau pesan teks berbasis telepon seluler, juga terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan keluarga mengenai nutrisi anak. Penelitian yang dilakukan oleh Sunguya et al. (2021) melaporkan bahwa media digital efektif dalam menyebarluaskan informasi nutrisi yang mudah dipahami dan dapat diakses secara luas, khususnya di kalangan orang tua muda.

Di tingkat institusional, kebijakan pemerintah yang mendukung akses pangan sehat serta subsidi nutrisi untuk keluarga berpenghasilan rendah juga merupakan langkah penting. Kebijakan ini dapat dikombinasikan dengan edukasi nutrisi, sehingga lebih efektif dalam mencapai hasil jangka panjang dalam peningkatan status gizi dan imunitas anak (WHO, 2021; Kemenkes RI, 2022).

Dengan demikian, kombinasi pendekatan edukasi yang komprehensif dan kebijakan publik yang mendukung akses pangan dan layanan kesehatan menjadi kunci utama dalam mengatasi hambatan sosio-ekonomi serta memastikan penerapan nutrisi optimal guna memperkuat imunitas anak dan mencegah infeksi saluran pernapasan.

I. Studi Kasus Implementasi Nutrisi untuk Pencegahan Infeksi

1. Studi Lokal dan Internasional tentang Keberhasilan Program Nutrisi

Implementasi program nutrisi yang efektif terbukti berperan penting dalam pencegahan infeksi saluran pernapasan, baik dalam skala lokal maupun internasional. Di Indonesia, program Posyandu dan edukasi gizi berbasis komunitas telah menunjukkan hasil positif dalam menurunkan angka malnutrisi serta meningkatkan imunitas anak-anak. Studi yang dilakukan oleh Rah et al. (2020) menemukan bahwa intervensi gizi spesifik melalui Posyandu, termasuk suplementasi vitamin A, edukasi menyusui eksklusif, dan pemberian makanan tambahan, mampu secara signifikan menurunkan prevalensi infeksi saluran pernapasan akut pada balita di berbagai daerah di Indonesia.

Pada skala internasional, studi implementasi program nutrisi di Bangladesh yang dilaporkan oleh Menon et al. (2020) menunjukkan keberhasilan nyata dalam memperbaiki status nutrisi anak-anak melalui pendekatan nutrisi-sensitif dan nutrisi-spesifik. Program ini berhasil mengurangi tingkat stunting dan wasting serta mengurangi kejadian infeksi pernapasan pada anak-anak melalui edukasi intensif dan penyediaan pangan fortifikasi mikronutrien.

Demikian pula, sebuah penelitian di Kenya oleh Null et al. (2018) menunjukkan bahwa program suplementasi mikronutrien dan edukasi tentang sanitasi serta kebersihan pangan berhasil menurunkan kejadian infeksi pernapasan pada anak-anak secara signifikan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan terintegrasi yang menggabungkan intervensi nutrisi dengan peningkatan sanitasi dalam mencegah penyakit infeksi.

2. Pelajaran Praktis dari Implementasi Program Nutrisi di Komunitas

Dari studi kasus lokal dan internasional tersebut, beberapa pelajaran praktis penting dapat diambil untuk diimplementasikan dalam program nutrisi berbasis komunitas. Pertama, keterlibatan aktif kader kesehatan lokal serta komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi keluarga dan keberhasilan program nutrisi. Program yang melibatkan masyarakat secara langsung melalui pelatihan kader dan edukasi rutin dapat mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan program yang dilakukan tanpa keterlibatan aktif masyarakat (Rah et al., 2020; Menon et al., 2020).

Kedua, integrasi intervensi nutrisi dengan edukasi kesehatan, seperti pentingnya mencuci tangan, sanitasi lingkungan, serta kebersihan pangan, menjadi faktor krusial dalam mencapai keberhasilan yang lebih tinggi dalam menurunkan angka infeksi pernapasan. Program terintegrasi semacam ini secara

konsisten menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan intervensi nutrisi tunggal (Null et al., 2018).

Ketiga, pemanfaatan teknologi komunikasi seperti media sosial, pesan teks, atau aplikasi seluler terbukti efektif dalam memperluas cakupan edukasi nutrisi. Studi oleh Sunguya et al. (2021) mengungkapkan bahwa media digital dapat meningkatkan efektivitas edukasi nutrisi dengan memperluas jangkauan informasi dan memberikan kemudahan akses bagi keluarga di berbagai kondisi geografis maupun sosial-ekonomi.

Terakhir, dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah lokal maupun nasional merupakan elemen penting untuk keberlanjutan program. Intervensi yang didukung oleh kebijakan publik yang jelas dan pendanaan yang stabil terbukti mampu memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan dalam meningkatkan status gizi serta menurunkan prevalensi infeksi pernapasan (WHO, 2021; Kemenkes RI, 2022).

Dengan demikian, implementasi program nutrisi berbasis bukti dengan keterlibatan komunitas, pendekatan integratif, pemanfaatan teknologi komunikasi, serta dukungan kebijakan pemerintah merupakan strategi yang efektif untuk mencegah infeksi saluran pernapasan pada anak secara signifikan.

J. Penutup

1. Kesimpulan Pentingnya Peran Nutrisi dalam Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan

Nutrisi memegang peran sentral dalam menjaga dan memperkuat sistem imun anak, yang merupakan kunci utama dalam pencegahan infeksi saluran pernapasan. Penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nutrisi yang adekuat sejak usia dini dapat mengurangi secara signifikan risiko berbagai infeksi, termasuk infeksi pernapasan akut yang kerap menjadi penyebab utama morbiditas pada anak-anak (Calder, 2021; Iddir et al., 2020).

Asupan nutrisi seimbang, mencakup makronutrien seperti protein, karbohidrat, dan lemak sehat, serta mikronutrien esensial seperti vitamin A, C, D, E, zinc, selenium, dan zat besi, memiliki dampak langsung pada penguatan respon imun anak. Selain itu, nutrisi spesifik seperti ASI, probiotik, dan prebiotik juga terbukti mampu memodulasi sistem imun secara signifikan, memberikan perlindungan optimal terhadap infeksi pernapasan (Andreas et al., 2022; Maldonado Galdeano et al., 2019).

Sebaliknya, kondisi malnutrisi, baik akut maupun kronis, secara nyata meningkatkan kerentanan terhadap infeksi pernapasan dengan melemahkan

berbagai komponen sistem imun, seperti penurunan produksi antibodi, fungsi fagosit, serta proliferasi limfosit (Katona & Katona-Apte, 2021). Oleh karena itu, evaluasi status nutrisi secara berkala dan intervensi nutrisi tepat waktu menjadi esensial dalam menjaga kesehatan anak dan meminimalisir risiko infeksi.

2. Rekomendasi Praktis bagi Tenaga Kesehatan dan Orang Tua

Berikut adalah rekomendasi praktis berbasis bukti bagi tenaga kesehatan dan orang tua untuk mengoptimalkan nutrisi anak dalam rangka pencegahan infeksi saluran pernapasan:

a. Penerapan Pola Makan Seimbang

Tenaga kesehatan harus secara rutin mengedukasi orang tua mengenai prinsip pola makan seimbang yang mencakup protein berkualitas, karbohidrat kompleks, lemak sehat, sayuran, dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral esensial (Kemenkes RI, 2022).

b. Promosi ASI Eksklusif

Orang tua dianjurkan memberikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan anak, dilanjutkan hingga usia dua tahun, untuk memastikan imunitas anak terbentuk dengan optimal. Edukasi mengenai manfaat ASI harus secara konsisten dilakukan oleh tenaga kesehatan (WHO, 2021).

c. Penggunaan Suplemen Nutrisi secara Bijak

Tenaga kesehatan harus mampu menilai kapan anak membutuhkan suplementasi nutrisi tambahan seperti vitamin D, zinc, atau probiotik, terutama pada anak yang memiliki risiko defisiensi nutrisi atau setelah sakit berkepanjangan. Dosis yang diberikan harus mengikuti rekomendasi ilmiah terbaru untuk menghindari efek samping (Lee & Kim, 2020; Tam et al., 2020).

d. Edukasi Nutrisi Berbasis Komunitas

Kegiatan edukasi nutrisi secara rutin melalui program komunitas, seperti Posyandu, harus dioptimalkan. Edukasi ini mencakup informasi praktis tentang memilih makanan bergizi yang ekonomis, menjaga kebersihan pangan, dan menerapkan pola hidup sehat sehari-hari (Menon et al., 2020).

e. Evaluasi dan Pemantauan Berkala Status Nutrisi

Tenaga kesehatan dianjurkan melakukan evaluasi status nutrisi anak secara berkala melalui pengukuran antropometri, pemeriksaan klinis, dan laboratorium. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar intervensi yang cepat dan tepat untuk mengoreksi defisiensi nutrisi sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius (WHO, 2021; Calder, 2021).

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, tenaga kesehatan dan orang tua secara bersama-sama dapat memastikan bahwa anak mendapatkan nutrisi optimal yang mendukung imunitas tubuh secara maksimal, sehingga mampu secara efektif mencegah terjadinya infeksi saluran pernapasan yang masih menjadi penyebab utama kesakitan pada anak-anak.

Referensi

- Andreas, N. J., Kampmann, B., & Le-Doare, K. M. (2022). Human breast milk: A review on its composition and bioactivity. *Nutrients*, 14(14), 3008. <https://doi.org/10.3390/nu14143008>
- Calder, P. C. (2021). Nutrition, immunity and COVID-19. *BMJ Nutrition, Prevention & Health*, 3(1), 74-92. <https://doi.org/10.1136/bmjnp-2020-000085>
- Das, J. K., Salam, R. A., Kumar, R., & Bhutta, Z. A. (2021). Micronutrient fortification of food and its impact on woman and child health: A systematic review. *Systematic Reviews*, 10(1), 124. <https://doi.org/10.1186/s13643-021-01639-3>
- Headey, D. D., & Alderman, H. H. (2019). The relative caloric prices of healthy and unhealthy foods differ systematically across income levels and continents. *The Journal of Nutrition*, 149(11), 2020-2033. <https://doi.org/10.1093/jn/nxz158>
- Ibrahim, M. K., Zambruni, M., Melby, C. L., & Melby, P. C. (2019). Impact of childhood malnutrition on host defense and infection. *Clinical Microbiology Reviews*, 32(4), e00019-19. <https://doi.org/10.1128/CMR.00019-19>
- Iddir, M., Brito, A., Dingo, G., Del Campo, S. S. F., Samouda, H., Frano, M. R. L., & Bohn, T. (2020). Strengthening the immune system and reducing inflammation and oxidative stress through diet and nutrition. *Nutrients*, 12(6), 1562. <https://doi.org/10.3390/nu12061562>
- Katona, P., & Katona-Apte, J. (2021). The interaction between nutrition and infection. *Clinical Infectious Diseases*, 72(5), 836-842. <https://doi.org/10.1093/cid/ciaa787>
- Khatun, W., Alam, A., Rasheed, S., Huda, T. M., & Dibley, M. J. (2021). Factors associated with childhood stunting and wasting in low and middle-income countries: A systematic review. *Maternal & Child Nutrition*, 17(1), e13074. <https://doi.org/10.1111/mcn.13074>
- Lee, J. A., & Kim, H. Y. (2020). The effects of vitamin D supplementation on respiratory tract infections in children: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Nutrition*, 39(12), 3834-3842. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.05.003>
- Lenters, L., Wazny, K., Bhutta, Z. A., & Ahmed, T. (2020). Treatment of severe acute malnutrition: Evidence-based interventions. *Paediatrics and International Child Health*, 40(3), 187-204. <https://doi.org/10.1080/20469047.2020.1744732>
- Maggini, S., Pierre, A., & Calder, P. C. (2018). Immune function and micronutrient requirements change over the life course. *Nutrients*, 10(10), 1531. <https://doi.org/10.3390/nu10101531>
- Maldonado Galdeano, C., Cazorla, S. I., Lemme Dumit, J. M., Vélez, E., & Perdígón, G. (2019). Beneficial effects of probiotic consumption on the immune system.

- Annals of Nutrition and Metabolism*, 74(2), 115-124. <https://doi.org/10.1159/000496426>
- Menon, P., Nguyen, P. H., Saha, K. K., Khaled, A., & Kennedy, E. (2020). Impacts on child nutrition outcomes of nutrition-sensitive and nutrition-specific interventions in Bangladesh. *Lancet Global Health*, 8(6), e817-e827. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30157-8](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30157-8)
- Null, C., Stewart, C. P., Pickering, A. J., Dentz, H. N., & Arnold, B. F. (2018). Effects of water quality, sanitation, handwashing, and nutritional interventions on child health. *Lancet Global Health*, 6(3), e316-e329. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30005-6](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30005-6)
- Rah, J. H., Sukotjo, S., Badgaiyan, N., Cronin, A. A., & Torlesse, H. (2020). Improved nutrition outcomes in Indonesia through integrated multisectoral actions. *Journal of Nutrition*, 150(4), 962-970. <https://doi.org/10.1093/jn/nxaa037>
- Salminen, S., Collado, M. C., Endo, A., Hill, C., Lebeer, S., Quigley, E. M., & Sanders, M. E. (2021). The international scientific association for probiotics and prebiotics consensus statement. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, 18(3), 187-198. <https://doi.org/10.1038/s41575-020-00377-0>
- Sunguya, B. F., Poudel, K. C., Mlunde, L. B., Urassa, D. P., & Yasuoka, J. (2021). Effectiveness of nutrition education delivered through digital media. *Nutrients*, 13(4), 1366. <https://doi.org/10.3390/nu13041366>
- Tam, E., Keats, E. C., Rind, F., Das, J. K., & Bhutta, Z. A. (2020). Micronutrient supplementation and fortification interventions on health outcomes among children. *Nutrients*, 12(2), 289. <https://doi.org/10.3390/nu12020289>
- Wang, Y., Li, X., Ge, T., Xiao, Y., Liao, Y., & Cui, Y. (2022). Probiotics for prevention and treatment of respiratory tract infections in children. *Frontiers in Pediatrics*, 10, 862723. <https://doi.org/10.3389/fped.2022.862723>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Panduan Gizi Seimbang untuk Anak*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Panduan Implementasi Edukasi Gizi di Masyarakat*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Penilaian Status Gizi Anak Balita*. Jakarta: Kemenkes RI.
- UNICEF. (2020). *Breastfeeding: A Mother's Gift, for Every Child*. Diakses dari <https://www.unicef.org/breastfeeding>
- World Health Organization (WHO). (2021). *Infant and Young Child Feeding*. Diakses dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding>

World Health Organization (WHO). (2021). *Nutrition and Infectious Diseases*. Diakses dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/nutrition-and-infectious-diseases>

World Health Organization (WHO). (2021). *Nutrition and Food Security*. Diakses dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/nutrition-and-food-security>

BAB IV

STRATEGI PEMBERIAN

IMUNISASI UNTUK MENCEGAH INFEKSI

A. Pendahuluan

1. Konsep Dasar Imunisasi dalam Mencegah Infeksi Saluran Pernapasan pada Anak

Imunisasi merupakan upaya pencegahan primer yang penting dalam mengurangi risiko terjadinya penyakit infeksi, khususnya infeksi saluran pernapasan pada anak. Imunisasi bertujuan untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh (antibodi spesifik) melalui pemberian vaksin sehingga tubuh anak mampu mengenali, melawan, serta mencegah terjadinya penyakit secara efektif (Esposito & Principi, 2021). Vaksin bekerja dengan mengenalkan antigen patogen yang dilemahkan atau dimodifikasi kepada sistem kekebalan tubuh agar terjadi respons imun tanpa menyebabkan penyakit yang sebenarnya (Principi & Esposito, 2022).

Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas anak-anak di seluruh dunia. Strategi utama dalam pengendalian ISPA adalah melalui imunisasi rutin terhadap patogen utama seperti pneumokokus, influenza, *Haemophilus influenzae* tipe b (Hib), dan campak. Pemberian imunisasi yang tepat waktu, lengkap, serta sesuai jadwal terbukti menurunkan prevalensi dan komplikasi infeksi pernapasan seperti pneumonia, bronkiolitis, dan influenza musiman secara signifikan (Rodrigues & Groves, 2020; WHO, 2021).

2. Epidemiologi Infeksi Saluran Pernapasan pada Anak dan Peran Imunisasi

Infeksi saluran pernapasan akut pada anak masih menjadi isu global yang signifikan, dengan pneumonia merupakan penyebab utama kematian anak di bawah lima tahun. Data dari World Health Organization (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 700.000 kematian anak setiap tahunnya disebabkan oleh pneumonia, dengan angka kejadian tertinggi di negara berkembang termasuk Indonesia. Faktor risiko utama meliputi status imunisasi yang tidak lengkap, gizi buruk, lingkungan yang padat, dan rendahnya akses terhadap layanan kesehatan.

Beberapa penelitian terbaru telah menegaskan peran penting imunisasi dalam mengurangi angka kejadian infeksi saluran pernapasan. Sebuah studi longitudinal oleh Simões et al. (2021) menunjukkan bahwa peningkatan cakupan

imunisasi pneumokokus dan Hib dapat menurunkan insiden pneumonia anak hingga 40%. Selain itu, imunisasi influenza tahunan juga terbukti efektif dalam mengurangi beban influenza dan komplikasi yang menyertainya di kalangan anak usia sekolah (Grohskopf et al., 2021).

Keberhasilan strategi imunisasi tergantung pada peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan edukasi tentang pentingnya vaksinasi, serta peningkatan akses layanan imunisasi yang berkualitas. Di sisi lain, tantangan yang masih dihadapi adalah kurangnya kesadaran publik, hoaks atau misinformasi terkait imunisasi, serta distribusi vaksin yang belum merata (Glatman-Freedman & Nichols, 2022; Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Dalam rangka mendukung tujuan imunisasi dalam pencegahan ISPA, tenaga kesehatan, khususnya perawat, berperan strategis dalam memberikan edukasi, advokasi, serta intervensi keperawatan yang berorientasi pada keluarga dan komunitas untuk mencapai cakupan imunisasi yang optimal (Anderson et al., 2020).

B. Jenis-Jenis Vaksin dan Mekanisme Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan

Imunisasi telah menjadi strategi utama dalam mencegah infeksi saluran pernapasan pada anak. Berbagai vaksin dikembangkan berdasarkan antigen patogen tertentu dengan tujuan menurunkan insiden penyakit serta komplikasi yang terkait. Berikut beberapa jenis vaksin utama serta mekanisme pencegahan infeksi pernapasan yang dilakukan:

1. Vaksin Pneumokokus

Vaksin pneumokokus bertujuan mencegah infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Streptococcus pneumoniae*. Infeksi pneumokokus dapat menyebabkan pneumonia, meningitis, dan infeksi invasif serius lainnya (WHO, 2021). Ada dua jenis vaksin pneumokokus yaitu pneumococcal conjugate vaccine (PCV13 dan PCV10) dan pneumococcal polysaccharide vaccine (PPSV23). PCV bekerja dengan memicu respon imun berupa antibodi spesifik terhadap kapsul polisakarida bakteri pneumokokus sehingga menghambat kolonisasi bakteri tersebut di saluran pernapasan (Kim & Lee, 2020). Studi menunjukkan vaksinasi pneumokokus mampu menurunkan kejadian pneumonia hingga 40-50% pada anak usia dini (Lewnard et al., 2022).

2. Vaksin Influenza

Vaksin influenza melindungi anak dari infeksi virus influenza musiman yang menyebabkan komplikasi seperti pneumonia virus sekunder. Vaksin ini tersedia dalam dua bentuk, yaitu vaksin virus inaktif (IIV) dan vaksin virus hidup yang

dilemahkan (LAIV) yang diberikan intranasal (Grohskopf et al., 2021). Vaksin influenza bekerja dengan membentuk antibodi yang mengikat hemagglutinin virus influenza, mencegah virus tersebut memasuki sel-sel saluran pernapasan (CDC, 2022). Studi terbaru mengonfirmasi efektivitas vaksin influenza dalam menurunkan angka rawat inap terkait influenza pada anak sebesar 40-60% (Chung et al., 2021).

3. Vaksin Hib (*Haemophilus influenzae* tipe b)

Vaksin Hib digunakan untuk mencegah penyakit invasif akibat bakteri *Haemophilus influenzae* tipe b yang sering menyebabkan pneumonia, meningitis, dan epiglottitis pada anak-anak. Mekanisme kerja vaksin Hib melibatkan pembentukan antibodi terhadap kapsul polisakarida bakteri Hib, sehingga mencegah infeksi invasif dan kolonisasi pada saluran pernapasan bagian atas (MacNeil & Santibanez, 2021). Penelitian menunjukkan vaksinasi Hib secara signifikan menurunkan kejadian pneumonia bakteri dan penyakit invasif pada anak, bahkan menekan angka mortalitas hingga 90% di negara-negara berkembang yang menerapkan imunisasi rutin Hib (WHO, 2022).

4. Vaksin Campak (Measles)

Vaksin campak diberikan untuk mencegah infeksi virus campak (*measles virus*) yang sangat menular dan sering menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia pada anak-anak (WHO, 2021). Vaksin ini biasanya diberikan dalam bentuk vaksin kombinasi seperti vaksin campak-rubella (MR) atau campak-gondong-rubella (MMR). Mekanisme kerja vaksin campak adalah merangsang respons imun berupa produksi antibodi IgG yang menetralkan virus campak, sehingga virus tidak dapat menginfeksi sel mukosa saluran pernapasan (Mina & Moss, 2020). Vaksin campak terbukti efektif dalam menurunkan angka kejadian penyakit campak lebih dari 95% pada populasi yang cakupan vaksinasinya tinggi (Patel et al., 2021).

Keempat jenis vaksin ini menjadi elemen penting dalam strategi global mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat infeksi saluran pernapasan pada anak. Optimalisasi cakupan imunisasi serta edukasi yang tepat kepada orang tua merupakan faktor kunci untuk keberhasilan implementasi imunisasi secara efektif (WHO, 2022).

C. Jadwal Pemberian Imunisasi yang Efektif

1. Panduan Terbaru Pemberian Vaksin Pneumokokus dan Influenza

Panduan terbaru mengenai pemberian vaksin pneumokokus dan influenza terus diperbarui sesuai perkembangan epidemiologi penyakit, efikasi vaksin, dan rekomendasi internasional. World Health Organization (WHO, 2021) serta Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) merekomendasikan pemberian vaksin pneumokokus konjugat (PCV) secara rutin pada anak mulai usia 6 minggu hingga 2 tahun dengan tiga dosis dasar (usia 2, 4, dan 6 bulan) serta dosis booster antara usia 12-15 bulan untuk PCV13 atau PCV10 (Lewnard et al., 2022). Studi terkini menunjukkan bahwa pemberian vaksin pneumokokus tepat waktu mampu menurunkan risiko pneumonia, otitis media, dan infeksi pneumokokus invasif secara signifikan (Kim & Lee, 2020).

Sedangkan vaksin influenza, panduan dari ACIP dan WHO merekomendasikan pemberian rutin setiap tahun mulai usia enam bulan, dengan dosis pertama sebanyak dua dosis terpisah minimal empat minggu pada anak usia 6 bulan sampai 8 tahun yang pertama kali menerima vaksin influenza (Grohskopf et al., 2021). Pemberian vaksin secara musiman sebelum puncak epidemi influenza menunjukkan efektivitas tertinggi dalam mencegah infeksi saluran pernapasan akibat virus influenza (CDC, 2022).

2. Pengaruh Ketepatan Jadwal Imunisasi terhadap Pencegahan Infeksi

Ketepatan jadwal imunisasi sangat penting untuk efektivitas perlindungan vaksin. Studi menunjukkan bahwa keterlambatan imunisasi dapat menyebabkan anak rentan terhadap penyakit karena sistem kekebalan tubuh belum terlatih untuk menghadapi patogen spesifik (Wagner et al., 2021). Penelitian yang dilakukan di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa ketidaktepatan jadwal imunisasi, khususnya pada vaksin pneumokokus dan influenza, secara signifikan meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan dan komplikasinya, seperti pneumonia dan bronkiolitis, terutama pada anak usia di bawah lima tahun (Lewnard et al., 2022).

Selain itu, kepatuhan terhadap jadwal imunisasi terbukti memberikan manfaat jangka panjang dalam mengurangi angka rawat inap, biaya pengobatan, serta risiko epidemi lokal. Hal ini karena cakupan imunisasi yang tinggi dan tepat waktu memberikan perlindungan komunitas atau herd immunity yang efektif dalam mengendalikan penyebaran infeksi (Glatman-Freedman & Nichols, 2022).

3. Strategi Catch-up Immunization pada Anak yang Terlambat Imunisasi

Catch-up immunization merupakan strategi yang bertujuan memberikan imunisasi kepada anak yang terlambat atau tidak mendapatkan vaksin sesuai jadwal yang direkomendasikan. Strategi ini dirancang untuk memastikan anak

tetap mendapatkan perlindungan optimal walaupun terlambat. Berdasarkan panduan WHO dan CDC, catch-up immunization dilakukan dengan mengacu pada usia anak saat vaksinasi, riwayat imunisasi sebelumnya, serta rekomendasi interval minimum antar dosis vaksin (CDC, 2022; WHO, 2021).

Catch-up immunization untuk vaksin pneumokokus pada anak usia di atas 1 tahun biasanya memerlukan dosis lebih sedikit dibandingkan pemberian sejak usia bayi, namun tetap efektif dalam melindungi terhadap infeksi pneumokokus invasif (Kim & Lee, 2020). Studi klinis menunjukkan bahwa strategi ini tetap mampu menghasilkan respons imun yang efektif, meskipun tingkat perlindungannya optimal jika vaksinasi dilakukan sesuai jadwal yang direkomendasikan (Lewnard et al., 2022).

Untuk vaksin influenza, catch-up vaccination dilakukan dengan memberikan dosis vaksin segera setelah terdeteksi keterlambatan, terutama sebelum musim epidemi influenza dimulai. Penelitian menunjukkan bahwa strategi ini efektif dalam menurunkan angka kejadian influenza pada anak-anak yang terlambat mendapatkan imunisasi tahunan (Grohskopf et al., 2021).

D. Cakupan Imunisasi dan Implikasinya dalam Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan

1. Faktor-faktor yang Memengaruhi Cakupan Imunisasi

Cakupan imunisasi menggambarkan proporsi populasi anak yang telah mendapatkan vaksin sesuai jadwal yang direkomendasikan. Banyak faktor yang memengaruhi tingkat cakupan imunisasi pada anak, di antaranya adalah pengetahuan, persepsi, dan sikap orang tua terhadap imunisasi, aksesibilitas layanan imunisasi, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan (Masters et al., 2021).

Sebuah penelitian terbaru oleh Wagner et al. (2021) menunjukkan bahwa faktor sosio-ekonomi seperti tingkat pendidikan orang tua, status ekonomi keluarga, dan daerah tempat tinggal (perkotaan atau pedesaan) secara signifikan memengaruhi cakupan imunisasi. Keluarga dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung lebih sadar akan pentingnya imunisasi, sehingga cakupan imunisasi di kalangan anak dari keluarga tersebut biasanya lebih tinggi dibandingkan keluarga dengan latar belakang pendidikan rendah (Machingaidze et al., 2021).

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, isu vaksinasi seperti misinformation atau hoaks turut berkontribusi pada rendahnya cakupan imunisasi. Di era digital ini, penyebaran informasi yang keliru mengenai efek samping vaksin dapat menyebabkan meningkatnya keraguan orang tua dalam mengambil keputusan untuk imunisasi (Dubé et al., 2021). Di sisi lain, faktor logistik seperti kurangnya

stok vaksin, ketidakefisienan sistem distribusi, dan keterbatasan tenaga kesehatan juga menyebabkan beberapa daerah mengalami cakupan imunisasi rendah (Glatman-Freedman & Nichols, 2022).

2. Dampak Cakupan Imunisasi terhadap Penurunan Angka Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan

Cakupan imunisasi yang tinggi memiliki dampak langsung dan signifikan dalam menurunkan angka kejadian infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada anak. Vaksin seperti pneumokokus, influenza, Hib, dan campak telah terbukti efektif dalam mengurangi prevalensi penyakit terkait infeksi saluran pernapasan apabila diberikan secara optimal kepada populasi target (Kim & Lee, 2020; Grohskopf et al., 2021).

Penelitian oleh Lewnard et al. (2022) menunjukkan bahwa peningkatan cakupan vaksin pneumokokus mampu menurunkan insiden pneumonia invasif di kalangan anak usia di bawah lima tahun hingga sekitar 50%. Begitu juga, cakupan imunisasi influenza musiman yang tinggi di berbagai komunitas terbukti secara nyata mengurangi jumlah kasus influenza serta komplikasi pneumonia virus sekunder pada anak-anak, yang secara langsung menurunkan angka rawat inap dan mortalitas anak akibat infeksi saluran pernapasan (Grohskopf et al., 2021).

Selain perlindungan individual, tingginya cakupan imunisasi menciptakan herd immunity atau kekebalan komunitas, yang turut melindungi anak-anak yang tidak dapat menerima vaksin karena alasan medis, seperti anak-anak dengan imunodefisiensi atau alergi berat terhadap vaksin tertentu (Masters et al., 2021). Studi epidemiologis juga menunjukkan bahwa daerah dengan cakupan imunisasi yang rendah sering mengalami wabah penyakit seperti campak, yang dapat meningkatkan insiden komplikasi berupa pneumonia secara drastis (Patel et al., 2021).

Oleh karena itu, strategi peningkatan cakupan imunisasi melalui edukasi masyarakat, penguatan kebijakan pemerintah, dan peningkatan akses serta kualitas layanan imunisasi menjadi prioritas penting dalam kebijakan kesehatan masyarakat untuk pencegahan ISPA pada anak (WHO, 2022).

E. Keamanan dan Efektivitas Vaksin dalam Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan pada Anak

1. Efek Samping Vaksin dan Manajemen Klinis

Keamanan vaksin merupakan aspek penting dalam program imunisasi, yang secara umum memiliki profil keamanan yang sangat baik dengan manfaat yang jauh melebihi risiko efek sampingnya. Namun, sebagaimana halnya produk medis

lainnya, vaksin dapat menimbulkan beberapa reaksi lokal atau sistemik, umumnya ringan dan bersifat sementara. Efek samping vaksin yang paling sering dilaporkan antara lain kemerahan, nyeri, dan pembengkakan di tempat suntikan, demam ringan hingga sedang, serta reaksi sistemik ringan seperti kelelahan dan nyeri otot (Shimabukuro, 2020).

Vaksin pneumokokus, influenza, Hib, dan campak memiliki profil keamanan yang telah teruji secara luas. Dalam studi oleh Grohskopf et al. (2021), vaksin influenza ditemukan aman dengan efek samping ringan seperti nyeri dan demam ringan pada kurang dari 10% kasus. Demikian pula, vaksin pneumokokus dilaporkan menyebabkan reaksi lokal pada kurang dari 15% penerima, sementara efek samping sistemik yang berat sangat jarang ditemukan (Lewnard et al., 2022).

Manajemen klinis terhadap efek samping ringan ini umumnya bersifat suportif dan dapat ditangani di rumah, seperti pemberian kompres hangat atau dingin, pemberian antipiretik (seperti parasetamol) jika diperlukan, serta observasi klinis yang teliti oleh tenaga kesehatan untuk memastikan tidak ada reaksi alergi berat atau anafilaksis yang jarang terjadi (CDC, 2022). Jika terjadi reaksi alergi berat, maka perlu dilakukan penanganan darurat dengan pemberian epinefrin dan perawatan medis lanjutan di fasilitas kesehatan (Shimabukuro, 2020).

2. Efektivitas Vaksin dalam Menurunkan Prevalensi dan Komplikasi Infeksi Saluran Pernapasan

Efektivitas vaksin dalam mencegah infeksi saluran pernapasan telah terbukti secara ilmiah dan merupakan dasar kuat dalam program imunisasi global. Vaksin pneumokokus, influenza, Hib, dan campak secara konsisten menunjukkan hasil yang baik dalam mengurangi prevalensi dan komplikasi yang terkait dengan infeksi tersebut pada populasi anak-anak.

Vaksin pneumokokus (PCV13 dan PCV10), menurut meta-analisis terbaru, efektif dalam menurunkan risiko pneumonia berat pada anak usia di bawah lima tahun hingga sekitar 40-50% (Lewnard et al., 2022). Studi lain menegaskan bahwa imunisasi influenza tahunan mampu mengurangi angka rawat inap akibat influenza dan komplikasi pneumonia pada anak sebesar 40-60%, khususnya bila cakupan vaksinasi dilakukan sebelum musim influenza (Grohskopf et al., 2021; Chung et al., 2021).

Vaksin Hib telah berhasil menurunkan secara signifikan angka kejadian pneumonia invasif dan meningitis akibat *Haemophilus influenzae* tipe b. Penelitian menunjukkan bahwa vaksin ini mampu menurunkan insiden penyakit invasif Hib

lebih dari 90% di berbagai negara yang menerapkan imunisasi Hib secara luas dalam program nasional (MacNeil & Santibanez, 2021).

Demikian pula vaksin campak yang telah terbukti secara signifikan menurunkan insiden pneumonia akibat komplikasi campak. Vaksinasi campak yang tinggi (>95%) secara efektif mengendalikan wabah campak dan komplikasi serius seperti pneumonia virus dan pneumonia sekunder bakteri, terutama pada komunitas yang sebelumnya rentan terhadap wabah (Mina & Moss, 2020; Patel et al., 2021).

Secara keseluruhan, efektivitas vaksin yang tinggi tidak hanya menurunkan prevalensi infeksi secara individual, tetapi juga memberikan perlindungan komunitas (herd immunity) yang dapat mencegah epidemi lokal, sehingga secara signifikan mengurangi angka morbiditas dan mortalitas anak akibat infeksi saluran pernapasan (WHO, 2021).

F. Strategi Edukasi dan Komunikasi Imunisasi dalam Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan pada Anak

1. Pendekatan Edukasi kepada Orang Tua dan Masyarakat

Keberhasilan program imunisasi sangat bergantung pada pemahaman dan penerimaan orang tua serta masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi. Edukasi yang tepat menjadi strategi esensial dalam memastikan pemahaman tersebut, karena informasi yang jelas, terpercaya, dan berbasis bukti dapat meningkatkan cakupan imunisasi secara signifikan (Dubé et al., 2021).

Pendekatan edukasi kepada orang tua dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain konseling tatap muka, penyuluhan kelompok, media cetak seperti leaflet dan poster, serta pemanfaatan media digital yang efektif dalam menjangkau populasi yang lebih luas. Menurut Brewer et al. (2020), edukasi berbasis komunikasi interpersonal yang dilakukan secara langsung oleh tenaga kesehatan terbukti efektif dalam mengurangi keraguan orang tua terhadap imunisasi. Metode ini memberikan ruang interaksi yang intensif, memungkinkan orang tua untuk bertanya dan mengatasi kekhawatiran mereka secara personal.

Pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial dan aplikasi seluler juga semakin banyak digunakan untuk memberikan informasi yang akurat dan memerangi misinformasi yang berkembang di kalangan masyarakat (Opel et al., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa strategi digital dengan konten yang relevan dan mudah dipahami dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan orang tua terhadap imunisasi, terutama dalam menghadapi tantangan informasi palsu yang berkembang luas saat ini (Paterson et al., 2021).

2. Peran Tenaga Kesehatan dalam Edukasi Imunisasi

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam edukasi imunisasi, sebagai penyedia informasi utama sekaligus fasilitator dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi. Perawat, bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai manfaat vaksin, risiko efek samping, serta cara mengelola reaksi ringan yang mungkin timbul setelah imunisasi (Wagner et al., 2021).

Penelitian terbaru oleh Ames et al. (2022) menunjukkan bahwa edukasi vaksin yang diberikan oleh tenaga kesehatan secara langsung memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan cakupan imunisasi. Kepercayaan orang tua terhadap vaksinasi meningkat ketika informasi disampaikan secara jelas, empatik, dan didukung dengan bukti ilmiah yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam komunikasi efektif dan berbasis bukti menjadi bagian integral dari program imunisasi nasional.

Selain itu, tenaga kesehatan juga berperan dalam advokasi vaksinasi, memberikan motivasi kepada orang tua, serta menjalin kemitraan dengan tokoh masyarakat untuk meningkatkan penerimaan imunisasi. Pelibatan komunitas dan pendekatan berbasis budaya lokal terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap imunisasi, khususnya di daerah dengan cakupan imunisasi yang masih rendah (Masters et al., 2021).

Secara keseluruhan, strategi edukasi yang efektif melibatkan kombinasi pendekatan interpersonal, digital, dan advokasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional, sehingga memastikan bahwa masyarakat menerima informasi yang akurat, tepat waktu, dan sesuai konteks budaya setempat.

G. Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Imunisasi pada Anak

Implementasi program imunisasi menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi keberhasilan cakupan dan efektivitasnya. Tantangan ini meliputi hambatan logistik, akses layanan, persepsi masyarakat, serta penyebaran informasi palsu tentang vaksin.

1. Hambatan Logistik dan Akses Layanan Imunisasi

Hambatan logistik meliputi permasalahan dalam distribusi vaksin, infrastruktur penyimpanan vaksin (cold chain), dan ketersediaan tenaga kesehatan. Penelitian terbaru oleh Galles et al. (2021) menyebutkan bahwa kondisi geografis, seperti sulitnya akses ke daerah terpencil, seringkali menyebabkan gangguan rantai pasok vaksin yang berdampak pada rendahnya cakupan imunisasi di wilayah-wilayah tersebut.

Selain masalah geografis, keterbatasan kapasitas penyimpanan vaksin yang membutuhkan suhu khusus (2-8°C) sering kali menghambat efektivitas implementasi imunisasi. Infrastruktur rantai dingin yang tidak memadai menyebabkan vaksin rusak atau kehilangan potensi sebelum digunakan (Zaffran et al., 2021). Studi lain menegaskan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang terbatas serta ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kesehatan dengan populasi sasaran juga turut menjadi kendala signifikan dalam meningkatkan cakupan imunisasi di berbagai daerah, terutama negara berkembang (Machingaidze et al., 2021).

2. Persepsi Masyarakat terhadap Imunisasi

Persepsi masyarakat merupakan faktor penting yang menentukan penerimaan vaksin. Persepsi negatif, keraguan, atau ketidakpercayaan terhadap vaksin dapat secara signifikan menurunkan cakupan imunisasi. Studi yang dilakukan oleh Dubé et al. (2021) menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap vaksin sering kali dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap efek samping vaksin, keyakinan religius atau budaya tertentu, dan pengalaman pribadi atau komunitas terkait imunisasi yang kurang menyenangkan.

Pendidikan rendah dan kurangnya pengetahuan tentang manfaat vaksinasi juga merupakan faktor utama yang menyebabkan persepsi negatif di masyarakat. Penelitian terbaru menemukan bahwa strategi edukasi berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat dapat efektif meningkatkan kepercayaan dan memperbaiki persepsi masyarakat terhadap imunisasi (Masters et al., 2021).

3. Tantangan Informasi Palsu (Hoaks) Terkait Vaksin

Perkembangan teknologi digital telah mempercepat penyebaran informasi palsu atau hoaks terkait vaksin. Informasi palsu ini sering kali menyebar dengan cepat melalui media sosial dan platform digital lainnya, sehingga menyebabkan kebingungan dan keraguan di kalangan orang tua mengenai keamanan dan efektivitas vaksin (Paterson et al., 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa misinformasi terkait vaksin seringkali memuat klaim yang keliru tentang efek samping yang serius, teori konspirasi, serta mitos bahwa vaksin dapat menyebabkan penyakit atau gangguan lain (Dubé et al., 2021). Studi terbaru oleh Opel et al. (2020) menemukan bahwa informasi palsu tentang vaksin berkontribusi signifikan terhadap fenomena vaccine hesitancy (keraguan vaksinasi), yang berdampak negatif pada cakupan imunisasi.

Untuk menghadapi tantangan ini, edukasi berbasis bukti yang kuat serta komunikasi efektif oleh tenaga kesehatan sangat diperlukan. Strategi edukasi ini

bertujuan meluruskan misinformasi dan meningkatkan literasi kesehatan di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan penerimaan terhadap imunisasi (WHO, 2021).

H. Peran Pemerintah dan Institusi Kesehatan dalam Meningkatkan Cakupan Imunisasi

Pemerintah bersama institusi kesehatan memiliki peran sentral dalam meningkatkan cakupan imunisasi melalui kebijakan dan program berbasis komunitas. Peran ini menjadi penting guna memastikan seluruh populasi, terutama anak-anak, mendapatkan imunisasi tepat waktu dan lengkap sehingga mampu menekan angka kejadian infeksi saluran pernapasan serta komplikasinya.

1. Kebijakan Nasional dan Lokal dalam Mendukung Imunisasi

Kebijakan nasional dan lokal sangat penting untuk menjamin keberhasilan program imunisasi. Pemerintah pusat menetapkan panduan nasional tentang imunisasi yang mencakup jenis vaksin, jadwal pemberian, serta mekanisme distribusi vaksin. Studi terbaru menunjukkan bahwa kebijakan imunisasi yang jelas dan komprehensif dapat meningkatkan cakupan imunisasi, terutama di daerah dengan tantangan sosial-ekonomi tinggi (Masters et al., 2021).

Di Indonesia, Kementerian Kesehatan RI melalui program imunisasi dasar lengkap (IDL) terus melakukan pembaruan kebijakan untuk memastikan anak menerima vaksin esensial seperti vaksin pneumokokus, Hib, influenza, dan campak. Kebijakan ini mencakup penguatan rantai pasok vaksin, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta strategi edukasi dan komunikasi publik (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Secara lokal, pemerintah daerah berperan penting dalam mendukung kebijakan nasional melalui implementasi program yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat. Studi oleh Machingaidze et al. (2021) menunjukkan bahwa kebijakan lokal yang efektif, seperti pemberdayaan posyandu dan integrasi layanan imunisasi dengan layanan kesehatan lain, mampu meningkatkan akses imunisasi di komunitas terpencil atau sulit dijangkau.

2. Program Imunisasi Berbasis Komunitas

Program imunisasi berbasis komunitas menjadi strategi efektif dalam meningkatkan cakupan imunisasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Strategi ini mengandalkan pendekatan partisipatif, di mana komunitas dilibatkan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program imunisasi.

Penelitian terbaru oleh Ames et al. (2022) menegaskan bahwa program berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat dan kader kesehatan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan penerimaan vaksin. Di berbagai negara, program imunisasi berbasis komunitas dengan pendekatan door-to-door atau melalui kelompok diskusi masyarakat berhasil mengatasi hambatan budaya dan sosial yang selama ini menjadi tantangan besar dalam cakupan imunisasi (Masters et al., 2021).

Salah satu contoh sukses dari program berbasis komunitas adalah pendekatan Community Health Workers (CHW), di mana kader kesehatan masyarakat dilatih untuk memberikan edukasi imunisasi langsung kepada keluarga, mengatur jadwal vaksinasi, serta memantau kepatuhan vaksinasi. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan cakupan imunisasi di berbagai negara berkembang, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil (Zaffran et al., 2021).

Secara keseluruhan, peran aktif pemerintah dan institusi kesehatan melalui kebijakan nasional, lokal, dan implementasi program berbasis komunitas sangat vital dalam meningkatkan cakupan imunisasi, yang pada akhirnya berdampak signifikan terhadap penurunan infeksi saluran pernapasan pada anak.

I. Penutup

Imunisasi merupakan komponen kunci dalam strategi pencegahan infeksi saluran pernapasan pada anak. Efektivitas program imunisasi bergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis vaksin, jadwal pemberian yang tepat, edukasi efektif kepada masyarakat, serta dukungan kebijakan dan logistik yang kuat.

1. Rekomendasi Strategi Terbaik dalam Pemberian Imunisasi

Berdasarkan kajian literatur terbaru, beberapa rekomendasi penting untuk meningkatkan efektivitas pemberian imunisasi adalah:

a. Optimalisasi Jadwal dan Kepatuhan Imunisasi

Pemberian vaksin pneumokokus, influenza, Hib, dan campak harus dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang direkomendasikan WHO. Catch-up immunization juga harus menjadi bagian integral dari program untuk memastikan anak-anak yang terlambat imunisasi tetap terlindungi secara optimal (Lewnard et al., 2022; Grohskopf et al., 2021).

b. Edukasi dan Komunikasi yang Efektif

Edukasi berbasis bukti yang disampaikan oleh tenaga kesehatan dengan pendekatan interpersonal yang empatik merupakan strategi paling efektif untuk mengatasi keraguan vaksin di kalangan orang tua (Ames et al., 2022).

Selain itu, pemanfaatan media digital dan pelibatan tokoh masyarakat terbukti mampu meningkatkan penerimaan vaksin secara signifikan (Dubé et al., 2021).

c. Penguatan Infrastruktur Logistik dan Tenaga Kesehatan

Penguatan rantai pasok vaksin serta infrastruktur cold chain yang andal sangat diperlukan untuk menjaga kualitas dan ketersediaan vaksin di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil. Pelatihan dan penambahan tenaga kesehatan juga menjadi prioritas untuk meningkatkan cakupan imunisasi secara merata (Zaffran et al., 2021).

d. Kebijakan yang Mendukung Imunisasi Nasional dan Lokal

Kebijakan nasional yang jelas didukung implementasi program lokal berbasis komunitas perlu terus dikembangkan, dengan pendekatan yang responsif terhadap kondisi sosial-budaya setempat, untuk memastikan cakupan imunisasi yang optimal (Masters et al., 2021).

2. Prospek Masa Depan Program Imunisasi dalam Menekan Angka Infeksi Saluran Pernapasan

Ke depan, prospek program imunisasi dalam menurunkan angka infeksi saluran pernapasan anak sangat menjanjikan dengan kemajuan teknologi vaksin dan strategi komunikasi. Pengembangan vaksin baru dengan formulasi yang lebih efektif dan aman serta perluasan cakupan vaksinasi secara global diprediksi akan semakin menekan angka kejadian infeksi pernapasan di masa mendatang (Lewnard et al., 2022).

Selain itu, inovasi dalam teknologi digital akan mempermudah edukasi dan komunikasi kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman, serta melawan informasi palsu yang menjadi tantangan besar saat ini. Strategi imunisasi berbasis komunitas yang lebih inklusif dan partisipatif juga diharapkan mampu menjangkau lebih banyak populasi rentan di berbagai wilayah (Opel et al., 2020).

Secara global, target WHO melalui Immunization Agenda 2030 menekankan pentingnya integrasi program imunisasi dengan layanan kesehatan primer lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan imunisasi (WHO, 2021). Di Indonesia, komitmen pemerintah dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap terus diperkuat melalui berbagai program inovatif seperti vaksinasi keliling, integrasi layanan imunisasi dengan posyandu, serta edukasi publik secara masif menggunakan media digital dan media massa (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Dengan berbagai strategi tersebut, program imunisasi diperkirakan akan terus memainkan peran sentral dalam pencegahan infeksi saluran pernapasan pada anak, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup anak-anak di seluruh dunia.

Referensi

- Ames, H. M., Glenton, C., & Lewin, S. (2022). Parents' and informal caregivers' views and experiences of communication about routine childhood vaccination: A synthesis of qualitative evidence. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2022(2), CD011787.
- Brewer, N. T., Chapman, G. B., Rothman, A. J., Leask, J., & Kempe, A. (2020). Increasing vaccination: putting psychological science into action. *Psychological Science in the Public Interest*, 18(3), 149–207.
- Chung, J. R., Flannery, B., Thompson, M. G., & Fry, A. M. (2021). Seasonal influenza vaccine effectiveness in preventing influenza-associated hospitalizations during the 2019–2020 season. *Clinical Infectious Diseases*, 72(10), e417–e425.
- Dubé, È., Ward, J. K., Verger, P., & MacDonald, N. E. (2021). Vaccine hesitancy, acceptance, and anti-vaccination: Trends and future prospects for public health. *Annual Review of Public Health*, 42, 175–191.
- Galles, N. C., Liu, P. Y., Updike, R. L., Fullman, N., Nguyen, J., & Mosser, J. F. (2021). Measuring routine childhood vaccination coverage in 204 countries and territories, 1980–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2020. *The Lancet*, 398(10299), 503–521.
- Glatman-Freedman, A., & Nichols, K. (2022). Vaccine hesitancy and its implications for pediatric practice. *Pediatric Infectious Disease Journal*, 41(1), 9–13.
- Grohskopf, L. A., Alyanak, E., & Ferdinands, J. M. (2021). Prevention and control of seasonal influenza with vaccines: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. *MMWR Recommendations and Reports*, 70(5), 1–32.
- Kim, J. S., & Lee, J. (2020). Current strategies for pneumococcal vaccination in children. *Clinical and Experimental Pediatrics*, 63(7), 269–274.
- Lewnard, J. A., Bruxvoort, K. J., Fischer, H., & Tartof, S. Y. (2022). Impact of pneumococcal conjugate vaccines on pediatric pneumonia incidence: Systematic review and meta-analysis. *Lancet Respiratory Medicine*, 10(7), 658–669.
- Machingaidze, S., Wiysonge, C. S., & Hussey, G. D. (2021). Strengthening routine immunization services in developing countries: lessons from recent outbreaks. *BMJ Global Health*, 6(8), e005717.
- MacNeil, J. R., & Santibanez, T. A. (2021). Haemophilus influenzae type b vaccination strategies and epidemiology. *Pediatrics and Neonatology*, 62(5), 449–454.
- Masters, N. B., Wagner, A. L., Boulton, M. L., & Porth, J. M. (2021). Socioeconomic factors influencing childhood immunization rates: A systematic review. *BMC Public Health*, 21, 1423.
- Mina, M. J., & Moss, W. J. (2020). The global impact of measles vaccination strategies. *Lancet Infectious Diseases*, 20(10), e236–e243.
- Opel, D. J., Salmon, D. A., & Marcuse, E. K. (2020). Building trust to achieve confidence in COVID-19 vaccines. *JAMA Network Open*, 3(10), e2025672.
- Paterson, P., Meurice, F., Stanberry, L. R., Glismann, S., & Rosenthal, S. L. (2021). Vaccine hesitancy and healthcare providers. *Vaccine*, 34(52), 6700–6706.

- Patel, M. K., Goodson, J. L., Alexander, J. P., & Kretsinger, K. (2021). Progress toward regional measles elimination worldwide, 2000–2019. *MMWR*, 70(45), 1563–1569.
- Rodrigues, C. M. C., & Groves, H. (2020). Community-acquired pneumonia in children: Epidemiology and vaccination strategies. *Vaccines*, 8(2), 81.
- Shimabukuro, T. T. (2020). Vaccine safety: Current systems and recent findings. *Current Opinion in Pediatrics*, 32(1), 10–20.
- Simões, E. A. F., Cherian, T., & Chow, J. (2021). The global burden of pneumonia in children: Epidemiology, risk factors, and immunization strategies. *Lancet Respiratory Medicine*, 9(2), 179–190.
- Wagner, A. L., Boulton, M. L., & Hager, E. R. (2021). Delayed immunization and risk of childhood respiratory infections: A longitudinal study. *Vaccine*, 39(7), 1019–1025.
- Zaffran, M., Vandelaer, J., Kristensen, D., Melgaard, B., Yadav, P., & Antwi-Agyei, K. O. (2021). The imperative for stronger vaccine supply and logistics systems. *Vaccine*, 39(9), 1436–1443.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). Catch-up immunization schedule for persons aged 4 months through 18 years who start late or who are more than 1 month behind. Retrieved from <https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/catchup.html>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). Communication strategies for vaccine providers. Retrieved from <https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/conversations/talking-with-parents.html>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). Vaccine safety and addressing vaccine hesitancy. Retrieved from <https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/index.html>
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Laporan Cakupan Imunisasi Nasional Tahun 2021*. Jakarta: Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung.
- World Health Organization (WHO). (2021). Immunization Agenda 2030: A global strategy to leave no one behind. Retrieved from https://www.who.int/immunization/immunization_agenda_2030/en/
- World Health Organization (WHO). (2021). Vaccine safety basics. Retrieved from https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tech_support/vaccine_safety_basics/en/
- World Health Organization (WHO). (2022). Immunization coverage. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage>
- World Health Organization (WHO). (2022). Global Health Observatory (GHO) data: Pneumonia. Retrieved from <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-details/GHO/pneumonia>
- World Health Organization (WHO). (2021). Pneumonia: Key Facts. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia>

BAB V

AKTIVITAS FISIK YANG MENDUKUNG KESEHATAN PERNAPASAN ANAK

A. Pendahuluan

1. Pentingnya Aktivitas Fisik dalam Kesehatan Pernapasan Anak

Aktivitas fisik merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang tumbuh kembang dan kesehatan anak, termasuk menjaga fungsi optimal sistem pernapasan. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dalam aktivitas fisik dapat memperkuat otot pernapasan, meningkatkan kapasitas paru-paru, dan mengoptimalkan pertukaran gas (O_2 dan CO_2) pada paru-paru (Berntsen, Carlsen, & Anderssen, 2020). Selain itu, aktivitas fisik rutin juga dikaitkan dengan peningkatan daya tahan tubuh, sehingga dapat mengurangi risiko terkena infeksi saluran pernapasan, yang sering terjadi pada usia anak-anak (Wu, Zhuang, Li, & Guan, 2022).

Di sisi lain, minimnya aktivitas fisik pada anak, seperti meningkatnya kebiasaan duduk lama atau bermain gawai, telah terbukti berdampak negatif pada kesehatan pernapasan, antara lain berkurangnya kapasitas paru dan meningkatnya prevalensi infeksi saluran pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) (Anwar, Wahyuni, & Sutrisna, 2021). Karenanya, mendorong aktivitas fisik yang rutin sejak dini tidak hanya berperan sebagai pencegahan, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kesehatan umum pada anak-anak.

2. Hubungan antara Aktivitas Fisik dan Perkembangan Sistem Pernapasan

Perkembangan optimal sistem pernapasan anak sangat dipengaruhi oleh aktivitas fisik sejak usia dini. Secara fisiologis, aktivitas fisik rutin meningkatkan ventilasi paru dan memperkuat otot-otot pernapasan seperti diafragma dan interkostal. Ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas paru serta volume tidal, yang penting untuk perkembangan dan fungsi sistem pernapasan yang baik (Carson, Lee, Hewitt, & Jennings, 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang aktif secara fisik memiliki risiko lebih rendah mengalami penurunan fungsi paru-paru, dibandingkan dengan anak yang kurang aktif atau sedentari. Selain itu, latihan aerobik ringan hingga sedang seperti berenang, bersepeda, atau senam khusus anak, terbukti

efektif meningkatkan ventilasi paru-paru dan mengoptimalkan pertukaran gas pernapasan (Wu et al., 2022).

Lebih lanjut, latihan fisik yang dilakukan secara rutin pada masa pertumbuhan anak juga diketahui mampu mengurangi inflamasi kronis pada saluran pernapasan. Inflamasi kronis adalah salah satu faktor pemicu penyakit pernapasan seperti asma bronkial, rhinitis alergi, dan ISPA. Oleh sebab itu, aktivitas fisik memiliki peranan esensial dalam mendukung tumbuh kembang anak secara sehat, khususnya dalam menguatkan sistem pernapasan (Berntsen et al., 2020).

B. Mekanisme Fisiologis Aktivitas Fisik pada Sistem Pernapasan

1. Pengaruh Aktivitas Fisik terhadap Kapasitas Paru-paru

Aktivitas fisik secara rutin memiliki dampak positif terhadap peningkatan kapasitas paru-paru anak melalui beberapa mekanisme fisiologis. Ketika seorang anak melakukan aktivitas fisik, kebutuhan oksigen meningkat sehingga mendorong sistem pernapasan bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan ventilasi paru, yakni jumlah udara yang keluar dan masuk paru-paru per menit, sehingga memperbesar kapasitas paru-paru (Carson, Lee, Hewitt, & Jennings, 2021).

Menurut penelitian terbaru, aktivitas aerobik seperti lari ringan, bersepeda, berenang, atau bermain aktif, secara signifikan dapat meningkatkan kapasitas vital paru-paru (Forced Vital Capacity/FVC). Peningkatan FVC ini terjadi karena adanya adaptasi fisiologis berupa penguatan otot-otot pernapasan seperti diafragma, otot interkostal, dan aksesori pernapasan lainnya. Seiring waktu, latihan ini memperluas volume paru-paru serta meningkatkan efisiensi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam alveoli paru-paru (Wu et al., 2022).

Penelitian oleh Berntsen et al. (2020) menemukan bahwa anak-anak yang rutin terlibat dalam aktivitas fisik menunjukkan peningkatan fungsi paru yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang jarang melakukan aktivitas fisik. Hal ini mendukung pentingnya penerapan aktivitas fisik sebagai intervensi untuk meningkatkan kesehatan respirasi anak, terutama dalam mencegah berbagai gangguan pernapasan seperti asma dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA).

2. Efek Olahraga Rutin terhadap Fungsi Saluran Pernapasan

Olahraga yang dilakukan secara rutin memberikan efek protektif pada fungsi saluran pernapasan anak melalui berbagai mekanisme fisiologis dan imunologis. Secara mekanis, olahraga teratur memperkuat dan meningkatkan

elastisitas otot-otot pernapasan yang penting untuk menjaga aliran udara tetap optimal. Aktivitas fisik rutin diketahui memperbaiki pola pernapasan, mengurangi resistensi saluran udara, serta membantu membersihkan lendir atau sekret berlebih dalam saluran pernapasan (Berntsen et al., 2020).

Secara imunologis, olahraga rutin berperan dalam memperkuat sistem imun lokal di saluran pernapasan dengan meningkatkan kadar imunoglobulin A (IgA) pada mukosa pernapasan. Imunoglobulin A berfungsi sebagai garis pertahanan pertama melawan infeksi pada permukaan mukosa, sehingga dapat mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan infeksi saluran pernapasan (Wu et al., 2022).

Lebih lanjut, studi oleh Anwar, Wahyuni, & Sutrisna (2021) menunjukkan bahwa anak-anak yang aktif berolahraga secara rutin memiliki tingkat infeksi saluran pernapasan yang lebih rendah dibandingkan anak-anak dengan gaya hidup sedentari. Efek positif ini tidak hanya terlihat pada peningkatan kesehatan fisik, tetapi juga dalam mendukung tumbuh kembang anak secara keseluruhan, memperbaiki kualitas hidup, dan meningkatkan produktivitas akademik mereka.

Dengan demikian, olahraga rutin secara nyata memberikan dampak positif terhadap fungsi sistem pernapasan anak. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan aktivitas fisik rutin sebagai bagian dari pendidikan kesehatan dan strategi pencegahan gangguan pernapasan sejak usia dini.

C. Jenis Aktivitas Fisik yang Direkomendasikan

Aktivitas fisik yang teratur sejak usia dini memiliki dampak positif pada kesehatan pernapasan anak, melalui peningkatan kapasitas paru-paru, daya tahan tubuh, serta pencegahan infeksi. Aktivitas fisik yang direkomendasikan untuk anak-anak mencakup berbagai jenis olahraga yang disesuaikan dengan usia dan kondisi anak, seperti olahraga aerobik, aktivitas bermain, dan latihan pernapasan yang bersifat terapeutik.

1. Olahraga Aerobik Ringan hingga Sedang

Olahraga aerobik ringan hingga sedang direkomendasikan untuk anak karena mampu meningkatkan kapasitas kardiopulmoner tanpa memberikan beban berlebih pada tubuh yang sedang berkembang. Jenis olahraga aerobik yang sesuai meliputi berjalan cepat, jogging ringan, bermain bola ringan, dan bersepeda santai. Penelitian menunjukkan bahwa olahraga aerobik secara rutin dapat meningkatkan fungsi pernapasan dan kekebalan tubuh, serta secara efektif menurunkan risiko infeksi saluran pernapasan pada anak-anak (Zhu et al., 2021; Wu et al., 2022).

Durasi olahraga aerobik ideal yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO, 2020) adalah minimal 60 menit per hari untuk anak usia 5 hingga 17 tahun, dengan intensitas sedang untuk mencapai manfaat optimal bagi kesehatan sistem respirasi anak.

2. Aktivitas Fisik Bermain

Aktivitas fisik dalam bentuk bermain sangat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan psikososial anak. Permainan tradisional seperti lompat tali, petak umpet, atau kejar-kejaran merupakan aktivitas aerobik alami yang melibatkan gerakan berulang, meningkatkan frekuensi pernapasan, serta memperkuat otot pernapasan. Penelitian oleh Lubans et al. (2020) mengungkapkan bahwa permainan aktif secara signifikan meningkatkan ventilasi paru-paru serta secara tidak langsung membantu memperkuat kekebalan tubuh anak.

Selain permainan tradisional, aktivitas lain seperti berenang juga memiliki manfaat khusus bagi sistem pernapasan anak. Renang terbukti membantu memperkuat kapasitas paru-paru karena melibatkan hampir seluruh kelompok otot pernapasan secara sinkron, sekaligus meningkatkan efisiensi pernapasan (Carson et al., 2021).

3. Latihan Pernapasan (Senam Pernapasan dan Yoga Anak)

Latihan pernapasan melalui senam pernapasan dan yoga khusus anak adalah pilihan aktivitas fisik yang sangat direkomendasikan karena dapat memperbaiki teknik pernapasan dan mengurangi risiko gangguan respirasi. Penelitian menunjukkan bahwa latihan pernapasan secara rutin, seperti yoga atau senam pernapasan, mampu meningkatkan kapasitas vital paru, memperbaiki kontrol pernapasan, serta memberikan efek relaksasi pada otot-otot pernapasan anak (Meena, Manna, & Ghosh, 2022).

Selain itu, latihan yoga anak juga terbukti efektif meningkatkan fungsi paru-paru dan memperkuat respons imun lokal pada mukosa pernapasan, yang secara langsung berperan dalam pencegahan infeksi saluran pernapasan atas (Wu et al., 2022).

Dengan demikian, jenis aktivitas fisik yang direkomendasikan harus disesuaikan dengan minat, kemampuan fisik, serta kebutuhan kesehatan anak agar manfaatnya terhadap kesehatan pernapasan anak optimal.

D. Intensitas dan Durasi Aktivitas Fisik yang Tepat untuk Anak

Aktivitas fisik memiliki dampak penting terhadap tumbuh kembang serta kesehatan pernapasan anak. Oleh karena itu, penentuan intensitas dan durasi yang tepat menjadi aspek krusial dalam memastikan anak mendapat manfaat maksimal

tanpa risiko kelelahan atau cedera. Penyesuaian durasi dan intensitas ini harus memperhatikan usia, kemampuan fisik, serta kondisi kesehatan spesifik anak.

1. Rekomendasi WHO tentang Durasi Aktivitas Fisik Harian

World Health Organization (WHO, 2020) merekomendasikan agar anak-anak usia 5 hingga 17 tahun melakukan aktivitas fisik intensitas sedang hingga tinggi selama minimal 60 menit setiap hari. Durasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jantung, paru-paru, serta memperkuat sistem imun. Aktivitas yang dimaksud dapat berupa olahraga terstruktur, permainan aktif, atau kombinasi keduanya, yang dirancang agar menyenangkan sekaligus efektif dalam meningkatkan fungsi fisiologis anak (Carson, Lee, Hewitt, & Jennings, 2021).

Lebih lanjut, WHO juga menyarankan untuk menggabungkan aktivitas aerobik dengan latihan penguatan otot dan tulang setidaknya tiga kali dalam seminggu. Aktivitas ini meliputi permainan lompat tali, lari, bersepeda, atau berenang yang mampu meningkatkan kapasitas paru serta fungsi respirasi secara signifikan (Lubans et al., 2020).

2. Penyesuaian Intensitas Berdasarkan Usia dan Kondisi Kesehatan Anak

Penyesuaian intensitas aktivitas fisik pada anak perlu dilakukan dengan memperhatikan rentang usia serta kondisi kesehatan khusus. Anak usia prasekolah (3-5 tahun) disarankan untuk melakukan aktivitas fisik ringan hingga sedang selama 3 jam per hari, yang tersebar sepanjang hari. Aktivitas ini lebih bersifat spontan dan berupa permainan bebas yang aman bagi anak-anak (WHO, 2020).

Untuk anak usia sekolah (6-12 tahun), aktivitas intensitas sedang hingga tinggi selama 60 menit per hari merupakan durasi yang ideal. Namun, intensitas harus diatur agar tidak menyebabkan kelelahan berlebihan atau mengganggu kondisi kesehatan anak yang memiliki riwayat gangguan respirasi seperti asma. Penelitian oleh Zhu et al. (2021) menyarankan intensitas moderat berupa olahraga aerobik ringan hingga sedang, seperti bersepeda santai atau berenang, karena terbukti aman sekaligus efektif untuk memperbaiki kapasitas paru dan fungsi respirasi anak dengan kondisi kronis.

Bagi anak remaja (13-17 tahun), aktivitas fisik dengan intensitas tinggi dapat dilakukan lebih sering, termasuk olahraga terstruktur seperti sepak bola, basket, atau atletik. Namun, intensitas ini tetap harus disesuaikan berdasarkan kemampuan fisik individual serta pemantauan rutin kondisi kesehatan, terutama pada anak dengan gangguan pernapasan kronis. Penyesuaian ini penting untuk memastikan anak memperoleh manfaat maksimal tanpa memperparah kondisi kesehatan yang sudah ada (Wu, Zhuang, Li, & Guan, 2022).

Dengan demikian, memahami intensitas dan durasi aktivitas fisik yang tepat sesuai rekomendasi WHO serta menyesuaikannya dengan usia dan kondisi kesehatan anak, merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan pernapasan serta meningkatkan kualitas hidup anak.

E. Pengaruh Aktivitas Fisik Terhadap Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan

Infeksi saluran pernapasan merupakan salah satu gangguan kesehatan yang paling umum dialami oleh anak-anak, terutama di negara-negara berkembang. Pencegahan infeksi tersebut membutuhkan pendekatan holistik, di mana aktivitas fisik rutin memiliki peran penting dalam memperkuat daya tahan tubuh dan sistem pernapasan.

1. Aktivitas Fisik sebagai Penguat Sistem Imun

Aktivitas fisik rutin diketahui memiliki efek positif dalam memperkuat sistem imun anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mekanisme imunologis utama yang berperan dalam hubungan ini adalah peningkatan sirkulasi sel imun dan produksi berbagai sitokin anti-inflamasi yang memperkuat respons imun tubuh terhadap infeksi. Aktivitas fisik moderat terbukti meningkatkan fungsi sel Natural Killer (NK), makrofag, dan limfosit yang berperan penting dalam melawan infeksi virus maupun bakteri di saluran pernapasan (Lubans et al., 2020; Wu et al., 2022).

Selain itu, olahraga rutin juga meningkatkan kadar imunoglobulin A (IgA) sekretorik pada saluran pernapasan. IgA sekretorik merupakan antibodi yang memainkan peran penting dalam melindungi membran mukosa saluran pernapasan, mencegah perlekatan patogen dan mengurangi kejadian infeksi (Wu et al., 2022). Hal ini menjelaskan mengapa anak-anak yang aktif secara fisik memiliki risiko lebih rendah mengalami infeksi saluran pernapasan dibandingkan dengan anak-anak yang kurang aktif atau sedentari.

2. Bukti Penelitian tentang Pengurangan Risiko Infeksi Saluran Pernapasan pada Anak yang Rutin Beraktivitas Fisik

Berbagai penelitian terbaru telah mendokumentasikan bukti bahwa anak yang terlibat dalam aktivitas fisik secara teratur mengalami penurunan risiko terkena infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Dalam studi meta-analisis yang dilakukan oleh Wu et al. (2022), ditemukan bahwa anak-anak dan remaja yang rutin melakukan aktivitas fisik memiliki risiko 23% lebih rendah terkena infeksi saluran pernapasan dibandingkan dengan anak yang jarang beraktivitas fisik.

Temuan serupa dilaporkan oleh Anwar, Wahyuni, dan Sutrisna (2021), yang menunjukkan adanya korelasi negatif yang signifikan antara frekuensi aktivitas fisik dengan kejadian infeksi saluran pernapasan atas di kalangan anak usia sekolah dasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivitas fisik, terutama yang bersifat aerobik seperti bermain aktif dan bersepeda, secara signifikan dapat menurunkan prevalensi ISPA di kalangan anak.

Studi oleh Zhu et al. (2021) tentang hubungan aktivitas aerobik dengan pengendalian asma anak juga menunjukkan bahwa latihan aerobik rutin tidak hanya meningkatkan fungsi paru tetapi juga memperkuat respons imun anak-anak terhadap infeksi virus penyebab penyakit pernapasan, mengurangi frekuensi dan keparahan serangan asma serta infeksi terkait.

Dengan demikian, berbagai bukti penelitian terkini mendukung pentingnya mendorong aktivitas fisik rutin sebagai bagian integral dalam upaya pencegahan infeksi saluran pernapasan pada anak-anak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

F. Peran Orang Tua dan Sekolah dalam Mendukung Aktivitas Fisik

Peran orang tua dan sekolah sangat penting dalam mendukung anak-anak untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin. Keterlibatan keduanya secara simultan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, yang mendorong kebiasaan sehat pada anak sejak usia dini. Hal ini juga memiliki dampak signifikan pada peningkatan kesehatan, terutama dalam pencegahan infeksi saluran pernapasan.

1. Edukasi Orang Tua tentang Manfaat Aktivitas Fisik

Orang tua memiliki peran sentral dalam pembentukan kebiasaan hidup sehat anak, termasuk rutinitas aktivitas fisik. Edukasi terhadap orang tua terkait manfaat aktivitas fisik sangat esensial untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya mendukung anak agar aktif secara fisik. Menurut Lubans et al. (2020), pemberian edukasi yang baik kepada orang tua tentang hubungan positif antara aktivitas fisik dengan peningkatan sistem imun dan fungsi pernapasan dapat meningkatkan motivasi orang tua untuk mendukung anak mereka aktif berolahraga.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang tua yang memahami manfaat aktivitas fisik cenderung lebih proaktif dalam menciptakan kesempatan beraktivitas fisik, seperti bermain di luar ruangan, bersepeda, berenang, atau melakukan aktivitas bersama di rumah (Carson et al., 2021). Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Lee dan Yoon (2022) juga menunjukkan bahwa edukasi orang tua secara rutin melalui sesi penyuluhan atau diskusi kelompok

meningkatkan partisipasi anak-anak dalam aktivitas fisik serta mengurangi kejadian gangguan respirasi.

2. Program Sekolah yang Mendukung Kesehatan Pernapasan Melalui Aktivitas Fisik Terjadwal

Sekolah adalah lingkungan strategis untuk mempromosikan aktivitas fisik karena sebagian besar waktu anak dihabiskan di lingkungan sekolah. Program sekolah yang terintegrasi dengan aktivitas fisik terjadwal dapat menjadi pendekatan efektif dalam meningkatkan kesehatan pernapasan anak. WHO (2020) menyarankan agar sekolah menyediakan minimal 60 menit aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga tinggi setiap hari melalui pelajaran olahraga maupun aktivitas ekstrakurikuler.

Beberapa penelitian telah mendukung efektivitas program berbasis sekolah dalam meningkatkan aktivitas fisik anak. Sebagai contoh, penelitian oleh Hills et al. (2020) menunjukkan bahwa intervensi berupa program aktivitas fisik terstruktur di sekolah secara signifikan meningkatkan partisipasi aktivitas fisik siswa serta menurunkan prevalensi gangguan kesehatan pernapasan seperti asma atau ISPA. Program ini dapat mencakup senam rutin pagi hari, program olahraga setelah sekolah, dan aktivitas berbasis permainan yang secara konsisten dilakukan sepanjang tahun akademik.

Selain itu, program terstruktur ini juga dapat dilengkapi dengan edukasi tentang pentingnya aktivitas fisik, pengenalan olahraga yang aman dan menyenangkan, serta pemantauan rutin terhadap dampak positifnya terhadap kesehatan pernapasan anak (Lubans et al., 2020).

Dengan demikian, keterlibatan aktif dari orang tua dan sekolah melalui edukasi dan program aktivitas fisik yang terjadwal sangat penting dalam mendukung kesehatan pernapasan anak dan menurunkan risiko infeksi saluran pernapasan secara efektif.

G. Tantangan dan Solusi dalam Pelaksanaan Aktivitas Fisik

Pelaksanaan aktivitas fisik secara rutin pada anak sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan yang bersifat sosio-kultural. Identifikasi tantangan ini serta pengembangan solusi efektif sangat penting agar program aktivitas fisik berjalan optimal dan memberikan manfaat kesehatan yang diharapkan, terutama dalam mencegah infeksi saluran pernapasan.

1. Hambatan Sosio-Kultural dalam Mengajak Anak Aktif Secara Fisik

Hambatan sosio-kultural merupakan tantangan umum yang sering ditemui dalam upaya mendorong aktivitas fisik anak secara rutin. Salah satu hambatan utama adalah meningkatnya kecenderungan gaya hidup sedentari akibat penggunaan teknologi berlebihan, seperti permainan digital dan media sosial yang mengurangi minat anak terhadap aktivitas fisik luar ruangan (Lubans et al., 2020). Selain itu, pandangan budaya atau sosial yang meremehkan pentingnya aktivitas fisik dibandingkan aktivitas akademik sering menyebabkan orang tua atau sekolah kurang mendukung partisipasi anak dalam aktivitas fisik teratur (Lee & Yoon, 2022).

Hambatan lainnya meliputi kurangnya akses ke fasilitas atau ruang publik yang aman dan nyaman untuk aktivitas fisik, serta rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat mengenai hubungan langsung antara aktivitas fisik dan kesehatan anak, khususnya kesehatan pernapasan (Hills, Dengel, & Lubans, 2020).

2. Strategi Efektif untuk Meningkatkan Partisipasi Anak dalam Aktivitas Fisik Rutin

Dalam menghadapi berbagai hambatan sosio-kultural, diperlukan strategi yang efektif agar partisipasi anak dalam aktivitas fisik dapat meningkat secara signifikan. Strategi ini mencakup pendekatan edukatif, lingkungan, serta penguatan partisipasi komunitas.

Pendekatan edukatif melibatkan program penyuluhan kepada orang tua, guru, dan komunitas tentang pentingnya aktivitas fisik, manfaat kesehatan, serta dampaknya dalam pencegahan infeksi saluran pernapasan pada anak (Lee & Yoon, 2022). Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi mereka dalam mendorong anak-anak lebih aktif secara fisik.

Selain edukasi, strategi lingkungan juga krusial. Penelitian Hills et al. (2020) menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas aktivitas fisik yang aman dan menarik di lingkungan sekolah dan masyarakat secara signifikan meningkatkan frekuensi dan durasi aktivitas fisik anak-anak. Menyediakan ruang terbuka yang dilengkapi sarana permainan aktif serta memastikan keamanan lingkungan dapat secara efektif meningkatkan partisipasi anak dalam aktivitas fisik rutin.

Strategi lain yang efektif adalah integrasi aktivitas fisik dalam kegiatan sehari-hari anak secara kreatif dan menyenangkan, seperti melalui permainan tradisional, aktivitas berkelompok, kompetisi ringan yang bersifat non-kompetitif, serta pemberian insentif berupa penghargaan atau pujian. Menurut penelitian Lubans et al. (2020), pendekatan ini terbukti berhasil dalam menciptakan kebiasaan beraktivitas fisik yang menyenangkan sekaligus efektif dalam memperkuat kesehatan pernapasan anak.

Dengan menerapkan strategi ini secara integratif dan berkelanjutan, hambatan sosio-kultural dapat diminimalisir, sehingga aktivitas fisik dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gaya hidup anak-anak sehari-hari, mendukung peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit pernapasan secara optimal.

H. Evaluasi Efektivitas Program Aktivitas Fisik pada Kesehatan Pernapasan Anak

Evaluasi efektivitas merupakan bagian integral dari pelaksanaan program aktivitas fisik yang bertujuan meningkatkan kesehatan pernapasan anak. Evaluasi yang terstruktur memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memungkinkan identifikasi aspek yang perlu ditingkatkan berdasarkan indikator keberhasilan yang spesifik.

1. Indikator Keberhasilan Program Aktivitas Fisik

Penentuan indikator keberhasilan merupakan langkah awal penting dalam mengevaluasi efektivitas program aktivitas fisik pada kesehatan pernapasan anak. Indikator ini mencakup aspek fisiologis, imunologis, serta perilaku yang dapat diukur secara objektif maupun subjektif.

Indikator fisiologis meliputi peningkatan kapasitas paru-paru, misalnya Forced Vital Capacity (FVC) atau Forced Expiratory Volume (FEV1), yang menggambarkan fungsi respirasi yang optimal. Selain itu, frekuensi kejadian infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menjadi indikator penting dalam mengukur dampak langsung program terhadap kesehatan anak (Wu et al., 2022).

Secara imunologis, indikator keberhasilan dapat mencakup peningkatan kadar imunoglobulin sekretorik A (IgA) pada saluran pernapasan serta peningkatan aktivitas sel imun (misalnya sel NK, makrofag), yang menunjukkan perbaikan sistem kekebalan tubuh anak sebagai hasil dari aktivitas fisik rutin (Lubans et al., 2020).

Indikator perilaku mencakup peningkatan partisipasi anak dalam aktivitas fisik yang diukur melalui frekuensi, durasi, dan intensitas aktivitas fisik harian atau mingguan, serta perubahan positif dalam sikap dan motivasi anak terhadap aktivitas fisik (Hills, Dengel, & Lubans, 2020).

2. Kajian Hasil Studi Intervensi Aktivitas Fisik terhadap Kesehatan Saluran Pernapasan

Berbagai penelitian terbaru telah mengevaluasi efektivitas intervensi aktivitas fisik terhadap kesehatan saluran pernapasan pada anak. Kajian meta-analisis oleh Wu et al. (2022) melaporkan bahwa intervensi berbasis aktivitas fisik, seperti olahraga aerobik rutin, terbukti menurunkan risiko infeksi saluran

pernapasan hingga lebih dari 20%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik rutin memiliki dampak protektif yang signifikan terhadap kesehatan pernapasan anak.

Hasil studi lain oleh Zhu et al. (2021) menunjukkan bahwa program latihan aerobik rutin secara signifikan memperbaiki fungsi paru-paru serta mengurangi frekuensi serangan asma dan infeksi pernapasan pada anak-anak penderita asma. Temuan ini menguatkan pentingnya aktivitas fisik sebagai bagian integral dalam manajemen kesehatan respirasi pada populasi khusus.

Selain itu, studi intervensi berbasis sekolah yang dilakukan Hills et al. (2020) menemukan bahwa implementasi aktivitas fisik terstruktur selama periode akademik secara konsisten meningkatkan kapasitas paru-paru siswa, menurunkan angka absensi karena sakit, serta memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Studi ini menekankan bahwa intervensi yang efektif membutuhkan dukungan yang kuat dari pihak sekolah dan keterlibatan aktif komunitas.

Dengan demikian, berbagai bukti ilmiah terbaru menguatkan bahwa evaluasi sistematis dengan indikator keberhasilan yang jelas sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas program aktivitas fisik dalam meningkatkan kesehatan pernapasan anak secara berkelanjutan.

I. Penutup

1. Ringkasan Pentingnya Aktivitas Fisik dalam Mencegah Infeksi Saluran Pernapasan

Aktivitas fisik yang rutin merupakan komponen penting dalam upaya pencegahan infeksi saluran pernapasan pada anak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa aktivitas fisik secara teratur mampu memperkuat kapasitas paru-paru, meningkatkan efisiensi sistem pernapasan, dan memperkuat sistem imun lokal pada mukosa saluran pernapasan (Wu et al., 2022; Zhu et al., 2021). Anak-anak yang secara aktif berpartisipasi dalam aktivitas fisik, seperti olahraga aerobik ringan hingga sedang, permainan tradisional, atau latihan pernapasan, terbukti memiliki risiko lebih rendah terhadap infeksi pernapasan dibandingkan anak yang kurang aktif (Anwar, Wahyuni, & Sutrisna, 2021).

Selain manfaat fisiologis langsung, aktivitas fisik juga memberikan manfaat tambahan dalam mendukung tumbuh kembang anak secara holistik, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, pendidik, dan komunitas untuk terus mendukung serta menyediakan lingkungan yang kondusif agar aktivitas fisik menjadi bagian rutin dalam kehidupan sehari-hari anak-anak (Hills, Dengel, & Lubans, 2020).

2. Rekomendasi untuk Penelitian Lebih Lanjut dan Implementasi Praktik Terbaik dalam Mendukung Aktivitas Fisik pada Anak

Meskipun berbagai penelitian telah membuktikan manfaat aktivitas fisik terhadap kesehatan pernapasan anak, masih diperlukan penelitian lanjutan yang berfokus pada aspek-aspek tertentu. Penelitian mendatang sebaiknya menggunakan desain longitudinal untuk mengevaluasi dampak aktivitas fisik dalam jangka panjang terhadap kesehatan saluran pernapasan, serta mengeksplorasi intervensi multifaktorial yang melibatkan sekolah, keluarga, dan komunitas secara bersamaan (Lubans et al., 2020).

Rekomendasi praktik terbaik mencakup pengintegrasian program aktivitas fisik ke dalam kurikulum pendidikan anak usia dini hingga remaja, dengan pendekatan yang lebih inklusif terhadap anak dengan kondisi kesehatan khusus seperti asma. Selain itu, penting untuk melibatkan orang tua secara aktif dalam program edukasi dan penyuluhan, sehingga kesadaran dan dukungan terhadap aktivitas fisik di lingkungan keluarga semakin meningkat (Lee & Yoon, 2022).

Implementasi praktik terbaik ini juga harus didukung oleh kebijakan publik yang mendorong penyediaan fasilitas yang aman dan mudah diakses, serta pengembangan program berbasis sekolah yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, aktivitas fisik dapat lebih efektif dijadikan sebagai sarana utama pencegahan infeksi saluran pernapasan pada anak-anak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Referensi

- Anwar, S., Wahyuni, A. S., & Sutrisna, E. (2021). Hubungan aktivitas fisik dengan kejadian infeksi saluran pernapasan atas pada anak sekolah dasar. *Jurnal Kesehatan Anak*, 6(2), 79-84. <https://doi.org/10.35842/jka.v6i2.213>
- Berntsen, S., Carlsen, K. H., & Anderssen, S. A. (2020). Physical activity and respiratory health in children: A narrative review. *European Respiratory Review*, 29(155), 200099. <https://doi.org/10.1183/16000617.0099-2020>
- Carson, V., Lee, E. Y., Hewitt, L., & Jennings, C. (2021). Systematic review of the relationships between physical activity and health indicators in the early years (0–4 years). *BMC Public Health*, 21(1), 794. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10866-5>
- Hills, A. P., Dengel, D. R., & Lubans, D. R. (2020). Supporting public health priorities: Recommendations for physical education and physical activity promotion in schools. *Progress in Cardiovascular Diseases*, 63(6), 750-758. <https://doi.org/10.1016/j.pcad.2020.05.006>
- Lee, K., & Yoon, Y. (2022). Parent education programs for promoting physical activity in children: A systematic review. *Children and Youth Services Review*, 132, 106287. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106287>
- Lubans, D. R., Richards, J., Hillman, C. H., & Faulkner, G. (2020). Physical activity for cognitive and mental health in youth: A systematic review of mechanisms. *Pediatrics*, 145(3), e20191630. <https://doi.org/10.1542/peds.2019-1630>
- Meena, R., Manna, I., & Ghosh, A. K. (2022). Effects of yoga training on pulmonary functions in school children. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 11(3), 992-997. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_1066_21
- World Health Organization (WHO). (2020). *Guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. Geneva: World Health Organization.
- Wu, X. Y., Zhuang, L. H., Li, W., & Guan, H. (2022). Physical activity and respiratory infections among children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(4), 2095. <https://doi.org/10.3390/ijerph19042095>
- Zhu, Y., Zhong, Y., Yang, C., & Wu, L. (2021). The effects of aerobic exercise on childhood asthma: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Pediatrics*, 9, 667771. <https://doi.org/10.3389/fped.2021.667771>

BAB VI

PERAN KEPERAWATAN DALAM MEMBERIKAN EDUKASI DAN PEMANTAUAN PASIEN

A. Pendahuluan

Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan yang berinteraksi secara intensif kepada pasien berkewajiban untuk memberikan pendidikan kesehatan. Peran perawat sebagai edukator menginspirasi, mengajar, dan membimbing pasien dan keluarganya dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal (Yuyun Setiyawati, Rr. Tutik Sri Hariyati, 2015). *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah komitmen global dan nasional untuk menyejahterakan masyarakat. salah satunya adalah kehidupan sehat dan sejahtera. Hal penting yang dilakukan untuk mewujudkan hidup sehat dan sejahtera dengan memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Infeksi pernapasan merupakan penyakit akut yang paling banyak terjadi pada anak-anak. Infeksi saluran pernapasan merupakan gangguan saluran pernapasan akibat terpapar bakteri atau virus dan mikroorganisme lainnya. Gejala infeksi pernapasan dapat berupa batuk, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, demam, sesak napas dan nyeri dada.

World Health Organization (WHO) menyebutkan insiden infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dengan angka kematian balita diatas 40 per 1000 kelahiran hidup atau 15% -20 % pertahun pada balita. Penduduk dengan kejadian ISPA tertinggi berada pada kelompok umur 1-4 tahun (25,8%). Terdapat 156 juta episode baru di dunia per tahun dimana 151 juta episode (96,7%) terjadi di negara berkembang. Dari semua kasus yang terjadi di masyarakat, 7- 13% merupakan kasus berat dan memerlukan perawatan rumah sakit.

ISPA merupakan salah satu penyebab utama kunjungan pasien di puskesmas (40%-60%) dan rumah sakit (15%-30%) (Indonesia, 2011). Data kejadian infeksi saluran pernapasan lainnya berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) tahun 2019, angka kejadian pneumonia pada balita usia < 1 tahun sebanyak 158.970 orang dengan angka kematian sebanyak 201 orang. Sedangkan angka kejadian pneumonia pada balita usia 1-4 tahun sebanyak 319.108 orang dengan angka kematian sebanyak 142 orang (Lily Marleni, Sintiya Halisyah, Tafdhila, Zuhana, Annisa Salsabila & Adel Meijery, 2022).

Penemuan infeksi saluran napas bawah pada bayi di Indonesia berkisar antara 20-30% yang merupakan salah satu penyebab utama kematian pada bayi (Annisa,

2023). Kurangnya pengetahuan dan informasi terkait masalah kesehatan atau mengenai suatu penyakit mengakibatkan terjadinya perilaku menyimpang baik dalam pengetahuan mengenai penyakit, perawatan, pemeliharaan maupun dalam pencegahan. Pemahaman dan pengetahuan terhadap masalah atau penyakit diperlukan dalam perawatan dan pemeliharaan kesehatan, selain hal tersebut dengan pemahaman dan pengetahuan akan kesehatan dapat mengubah sikap menjadi lebih baik (D. P. Sari & Ratnawati, 2020).

Pasien dengan infeksi saluran pernapasan harus dilakukan pemantauan oleh perawat untuk mengetahui perkembangan penyakit pasien dan untuk mengetahui tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Pemantauan pasien dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang komprehensif terhadap pasien, menilai frekuensi pernapasan, kualitas pernapasan dan tanda-tanda kegawatan pada pasien dengan infeksi saluran pernapasan.

Peran keluarga sangat penting dalam menangani ISPA karena penyakit ISPA termasuk dalam penyakit yang sering diderita sehari-hari di dalam keluarga/masyarakat. Hal ini menjadi fokus perawat untuk melakukan edukasi kepada keluarga untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit infeksi pernapasan.

Dengan kejadian tersebut perawat perlu melakukan edukasi dan pemantauan terhadap pasien anak dengan gangguan infeksi saluran pernapasan untuk mencegah angka kejadian infeksi saluran pernapasan. Keterlibatan keluarga sangat penting dalam keperawatan dalam pemantauan pasien infeksi pernapasan, perawat perlu mengedukasi keluarga mengenai kondisi pernapasan yang sedang dialami, serta cara merawat dan mendukung pasien selama proses penyembuhan.

B. Infeksi Saluran Pernapasan

Infeksi saluran pernapasan merupakan penyakit akut yang paling banyak terjadi pada anak-anak. Infeksi saluran pernapasan merupakan gangguan saluran pernapasan akibat terpapar bakteri atau virus dan mikroorganisme lainnya. Bayi dan anak-anak yang masih kecil, terutama yang berusia antara 6 bulan dan 3 tahun, bereaksi lebih berat terhadap infeksi pernapasan akut dibandingkan anak-anak yang lebih besar.

Infeksi saluran pernapasan dibagi menjadi dua yaitu infeksi saluran pernapasan atas dan infeksi saluran pernapasan bawah. Infeksi saluran pernapasan atas seperti rhinitis, faringitis, nasofaringitis, laringitis, tonsillitis, sindrom croup, laringotrakeobronkitis, trakeitis bakteri, dan otitis sedangkan infeksi saluran pernapasan bawah seperti bronchitis, pneumonia, pertusis, tuberculosis.

1. Tanda dan Gejala infeksi Pernapasan

Tanda dan gejala terkait infeksi pernapasan pada bayi dan anak-anak adalah

- a. Demam, mungkin tidak ada pada bayi baru lahir, paling banyak terjadi pada usia 6 bulan sampai 3 tahun, suhu dapat mencapai 39,5 sampai 40,5 sekalipun pada infeksi ringan, dan dapat mencetus kejang demam pada anak.
- b. Meningismus, tanda-tanda meningeal tanpa infeksi meninges terjadi pada awitan demam yang tiba-tiba disertai sakit kepala, nyeri dan kekakuan pada punggung dan leher, tanda kernig dan brudziski positif, berkurang bersamaan dengan penurunan suhu.
- c. Anoreksia, terjadi pada sebagian besar anak-anak, sering terjadi tanda awal adanya penyakit,
- d. Muntah, hanya sedikit anak kecil yang muntah pada saat sakit.
- e. Diare, biasanya ringan, diare transien namun dapat menjadi berat, sering disertai infeksi pernapasan akibat virus, sering menyebabkan dehidrasi.
- f. Nyeri abdomen, terkadang tidak dapat dibedakan dengan nyeri apendisitis, dapat disebabkan oleh limfadenitis mesenterika, spasme otot akibat muntah dapat menjadi salah satu factor terutama pada anak yang tegang dan gugup.
- g. Hidung tersumbat, hidung anak yang kecil mudah tersumbat oleh pembengkakan mukosa dan eksudasi, dapat memengaruhi pernapasan dan pemberian makan pada bayi, dapat menimbulkan otitis media dan sinusitis.
- h. Rabas hidung, sering terjadi, dapat encer dan berair (rinorea) atau kental dan purulent, bergantung pada jenis dan atau tahap infeksi, berkaitan dengan rasa gatal, dapat mengiritasi bibir atas dan kulit di sekitar hidung.
- i. Batuk, gambaran yang sering ditemukan, dapat terlihat hanya selama fase akut, dapat tetap ada selama beberapa bulan setelah penyakit.
- j. Bunyi napas, bunyi napas yang berhubungan dengan penyakit pernapasan batuk, serak, mendengkur, stridor, mengi, jika diauskultasi terdengar bunyi mengi, ronki kasar, tidak ada bunyi.
- k. Sakit tenggorokan, sering dikeluhkan anak-anak yang lebih besar, anak-anak yang masih kecil tidak dapat menjelaskan gejala, anak sering menolak untuk minum atau makan secara oral.

2. Penyebab Infeksi Pernapasan

Penyebab infeksi pernapasan adalah adanya agen infeksius dimana saluran pernapasan merupakan subjek dari berbagai organisme infeksius, namun sebagian besar infeksi disebabkan oleh virus, terutama virus sinsitial pernapasa (RSV). Agens lain yang terlibat dalam invasi primer atau sekunder antara lain adalah streptokokus hemolitik β grup A, stafilokokus, haemophilus influenza,

chlamydia trachomatis, mycoplasma, dan pneumokokus. Usia juga penyebab infeksi pernapasan dimana, bayi dibawah 3 bulan memiliki kecepatan infeksi lebih rendah, yang kemungkinan disebabkan oleh fungsi protektif dari antibody maternal.

Kecepatan infeksi meningkat dari usia 3 sampai 6 bulan, waktu antara hilangnya antibody maternal dan munculnya antibody bayi sendiri. Kecepatan infeksi virus terus meningkat selama toddler dan usia prasekolah. Pada saat anak mencapai usia 5 tahun, infeksi pernapasan akibat virus cenderung jarang terjadi, namun insidensi mycoplasma pneumonie dan streptokokus β grup A mengalami peningkatan. Jumlah jaringan limfoid meningkatkan selama masa kanak-kanak pertengahan, dan pajanan berulang terhadap organisme menyebabkan peningkatan imunitas sejalan dengan bertambah besarnya anak.

Ukuran tubuh juga penyebab infeksi pernapasan. Perbedaan anatomic memengaruhi respons terhadap infeksi saluran pernapasan. Diameter jalan napas lebih kecil pada anak-anak yang masih kecil dan merupakan subjek yang masuk akal untuk mengalami penyempitan karena edema membrane mukosa serta peningkatan produksi secret. Selain itu, jarak antar struktur dalam traktus lebih pendek pada anak kecil, oleh karena itu, organisme berpindah lebih cepat ke saluran pernapasan bawah dan menyebabkan perluasan saluran yang terserang. Tuba eustasius yang relative pendek dan terbuka pada bayi dan anak-anak memungkinkan mudahnya kuman pathogen masuk ke telinga tengah.

Resistensi, kemampuan untuk menahan masuknya organisme bergantung pada beberapa factor. Defisiensi sistem imun menyebabkan anak berisiko mengalami proses infeksi. Kondisi lain yang menurunkan ketahanan adalah malnutrisi, anemia, kelelahan, dan menggigil. Kondisi-kondisi yang memengaruhi saluran pernapasan akan melemahkan pertahanan anak dan mencetuskan infeksi antara lain alergi (misalnya rhinitis alergi), asma, anomaly jantung yang menyebabkan kongesti paru, dan fibrosis kistik.

Kunjungan ke tempat pemeriksaan, terutama jika pemberi asuhannya merokok, juga meningkatkan kecenderungan infeksi. Perubahan musim. Pathogen saluran pernapasan paling banyak terjadi secara epidemic pada musim dingin dan panas, namun infeksi mikoplasma terjadi lebih sering pada musim semi dan awal musim dingin. Asma terkait infeksi (misalnya bronchitis asmatik) lebih sering terjadi selama cuaca dingin. Musim dingin dan panas merupakan musim biasanya terjadi infeksi RSV.

C. Peran Perawat sebagai Edukator

Perawat merupakan seseorang yang telah lulus pendidikan perawat, Perawat memiliki peranan dan fungsi dalam melaksanakan profesinya untuk mendidik dan melatih pasien dalam kemandirian untuk hidup sehat (PPNI,). Pemberian edukasi merupakan salah satu bentuk pelayanan profesional perawat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Setiyawati, Y, Hariyati, T,S, Anisah, S, 2022). Edukasi adalah upaya yang dilakukan perawat kepada pasien untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien. Oleh karena itu edukasi pasien sangatlah penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman keluarga dan pasien terhadap penyakit yang dideritanya.

Adapun syarat yang harus dimiliki perawat sebagai edukator adalah mempunyai wawasan yang luas, kemampuan berkomunikasi, pemahaman psikologis, dan kemampuan menjadi model/contoh dalam berperilaku profesional (Budiono, 2016).

1. Ilmu pengetahuan yang luas harus dimiliki perawat karena terjadi proses transfer ilmu pengetahuan kepada pasien tentang penyakit yang diderita saat ini, mempunyai ilmu pengetahuan yang luas akan mendukung peran perawat sebagai pendidik atau edukator.
2. Kemampuan berkomunikasi, keberhasilan edukasi kepada pasien ditentukan dengan kemampuan berkomunikasi seorang perawat, perawat selalu berinteraksi dengan pasien yaitu dengan memberikan penjelasan kepada pasien, memotivasi pasien, menghibur pasien, dan tugas lainnya yang membutuhkan komunikasi. Komunikasi perawat yang baik secara verbal dan non verbal akan meningkatkan citra profesionalisme perawat dengan baik. Perawat dalam melakukan perannya harus memahami dan memiliki komunikasi yang baik dan benar. Anjaswarni (2016) menjelaskan bahwa perawat perlu menunjukkan 2 sikap pada saat menjalin komunikasi pada pasien yaitu sikap fisik dan psikologis. Secara fisik idealnya perawat duduk berhadapan, mempertahankan kontak mata saat berbicara, membungkuk kearah pasien, mempertahankan sikap terbuka, dan rileks. Secara psikologis ada dua dimensi komunikasi yaitu dimensi respon (ikhlas, respek, empati, dan konkret) dan dimensi tindakan (konfrontasi, kesegeraan, terbuka, katarsis emosional, dan bermain peran) yang harus diterapkan dalam konteks kehangatan, penerimaan dan Pengertian (Khairani et al., 2021).
3. Pemahaman psikologis, perawat harus mampu memahami psikologis seseorang agar dapat membujuk seseorang berperilaku sesuai yang diharapkan perawat. Perawat harus mempunyai rasa kepedulian dan rasa empati terhadap seseorang.

Ketika perawat dapat memahami hati dan perasaan pasien, maka informasi yang diberikan akan dapat diterima pasien dengan baik sehingga tujuan edukasi pasien dapat tercapai.

4. Kemampuan menjadi model/contoh dalam berperilaku profesional, upaya yang dapat dilakukan perawat untuk meningkatkan profesionalisme perawat dilakukan melalui pembuktian secara langsung, yaitu perawat dapat memberikan contoh atau model dalam pengajaran.

D. Edukasi Pasien dalam Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan

Edukasi pasien dalam pencegahan infeksi saluran pernapasan adalah salah satu peran perawat untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien. Edukasi kesehatan merupakan upaya yang mengarah pada perubahan perilaku dengan memberikan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat untuk hidup sehat. Edukasi kesehatan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi perilaku hidup sehat, yang dapat dilakukan melalui proses pembelajaran atau instruksi yang disampaikan kepada individu, kelompok, maupun masyarakat luas, dengan tujuan utama untuk mencapai perubahan perilaku yang lebih sehat dan berkelanjutan (Embisa, Y.A., dan Ukratola A.M, 2025).

Edukasi yang dilakukan untuk preventif atau pencegahan penyakit infeksi saluran pernapasan yaitu:

1. Menjaga keadaan gizi anak dengan memberikan ASI eksklusif pada bayi

Gizi menjadi bagian yang sangat penting dalam pertumbuhan balita. Gizi memiliki keterkaitan yang sangat erat hubungannya dengan kesehatan, apabila terjadi defisiensi gizi maka kemungkinan yang terjadi anak akan mudah terkena infeksi. Status gizi yang buruk dapat mempengaruhi anak untuk sakit atau memperpanjang durasi pemulihan. Kekurangan gizi dapat menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dengan merusak fungsi mekanisme respon imun. Salah satu cara pencegahan infeksi pernapasan adalah dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi baru lahir sampai enam bulan. ASI mengandung semua zat gizi dan cairan yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan gizi dan cairan pada enam bulan pertama kehidupan. ASI mengandung zat protektif atau zat kekebalan (Sulistyoningsih, 2011). Bayi yang diberi ASI eksklusif akan lebih sehat, dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif (R. P. Sari & Agustin, 2023).

2. Membiasakan cuci tangan

Untuk menghindari kontaminasi virus pernapasan, mencuci tangan dengan baik. Anak-anak dan keluarga diajarkan untuk membuang tisu bekas langsung ke dalam kernajang sampah setelah digunakan, untuk menghindari tisu bertumpuk. Mengajarkan menggunakan tisu atau tangan untuk menutupi hidung dan mulut ketika batuk dan bersin.

3. Melakukan imunisasi pada anak

Imunisasi adalah vaksin yang terdiri dari basil hidup yang dilemahkan atau dihilangkan virulensinya. Vaksin imunisasi merangsang kekebalan, meningkatkan daya tahan tubuh tanpa menyebabkan kerusakan. Banyak penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi, salah satunya adalah infeksi saluran pernapasan.

4. Hindari kontak dengan anak yang menderita infeksi pernapasan

Penyebab infeksi saluran pernapasan ini adalah virus atau bakteri yang ditularkan oleh seseorang yang telah terjangkit penyakit ini melalui udara yang tercemar dan masuk ke dalam tubuh. Dan sebaiknya anak dipakaikan masker untuk menghindari transmisi virus atau bakteri dari si penderita (Wong et al., 2008).

5. Menghindari paparan asap rokok

Paparan asap rokok telah lama diidentifikasi sebagai salah satu factor risiko utama yang dapat memperburuk kesehatan saluran pernapasan terutama pada anak-anak, asap rokok mengandung lebih dari 7000 zat kimia berbahaya, termasuk karsinogen dan iritan yang dapat merusak jaringan pernapasan dan menurunkan fungsi paru-paru (Samosir et al., 2024).

6. Menggunakan masker

Masker sebagai alat pelindung diri telah menjadi komponen kunci dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit menular. Masker adalah alat yang digunakan untuk menutup hidung dan mulut dengan tujuan mengurangi penyebaran partikel atau pathogen. Masker dapat diklasifikasikan dengan beberap jenis yaitu masker bedah, masker N95 dan masker kain. Masker bedah biasanya terbuat dari bahan non anyaman dan dirancang untuk menghalangi droplet. Masker N95 memiliki tingkat filtrasi yang lebih tinggi dan mampu menyaring partikel mikroskopik termasuk virus. Masker kain yang populer di kalangan masyarakat umum, bervariasi keefektivannya tergantung bahan dan lapisannya (Nena Ayu Sabrina et al., 2024).

7. Etika batuk dan bersin

Etika batuk dan bersin adalah tata cara batuk dan bersin yang baik dan benar, dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tissue atau lengan baju, jadi bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menularkan ke orang lain. Etika batuk dan bersin sangat penting untuk mengendalikan penyebaran infeksi dari sumbernya (Purnamasari et al., 2023).

8. Ventilasi yang baik

Ventilasi merupakan tempat daur ulang udara yaitu tempatnya udara masuk dan keluar. Ventilasi yang dibutuhkan untuk sebuah rumah adalah ventilasi yang memiliki luas minimal 10% dari luas lantai rumah. Ventilasi mempunyai banyak fungsi yaitu menjaga aliran udara rumah tetap segar sehingga keseimbangan oksigen terjaga, karena kurangnya ventilasi menyebabkan kurangnya O₂ yang berarti kadar karbon dioksida akan menjadi racun. Selain itu fungsi ventilasi yaitu membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri, terutama bakteri patogen dan menjaga agar rumah dalam kelembaban yang optimum. Dengan adanya ventilasi udara yang masuk ke dalam rumah akan tetap segar.

E. Pemantauan Pasien dengan Gangguan Infeksi Saluran Pernapasan

Peran perawat dalam pemberian asuhan keperawatan salah satunya adalah tindakan pemantauan pasien. Peran perawat dalam melakukan asuhan keperawatan adalah memberikan perawatan yang komprehensif dan holistic kepada pasien, dengan fokus kepada kebutuhan fisik, emosional dan spiritual pasien. Pemantauan pasien yaitu peran perawat dalam memantau kondisi pasien, mengidentifikasi perubahan kondisi pasien, dan mengambil tindakan yang tepat.

Pemantauan pasien yaitu peran perawat dalam memantau kondisi pasien, mengidentifikasi perubahan kondisi pasien, dan mengambil tindakan yang tepat. Adapun yang dipantau pada pasien dengan gangguan infeksi saluran pernapasan adalah: memantau upaya dan gerakan pernapasan anak, memantau tanda dan gejala perkembangan ke arah status sehat sebelum sakit, memantau perilaku dan aktivitas anak, mengobservasi anggota kontak keluarga dengan bukti-bukti adanya infeksi, mengukur suhu, mengobservasi adanya tanda-tanda dehidrasi, penurunan berat badan, atau penyebaran infeksi ke area tubuh lainnya, observasi perilaku keluarga berkaitan dengan perasaan dan kekhawatiran (Wong et al., 2008).

1. Komponen-komponen yang perlu dipantau perawat dengan infeksi pernapasan adalah:

a. Pernapasan

pola pernapasan diobservasi berdasarkan frekuensi, kedalaman, kemudahan, dan irama pernapasan. Frekuensi napas yang bisa dipantau yaitu frekuensi cepat, normal, atau lambat untuk anak tertentu. Kedalaman, apakah kedalaman normal, terlalu dangkal, terlalu dalam. Kemudahan bernapas, pernapasan sulit. Irama, kedalaman dan frekuensi pernapasan bervariasi.

b. Observasi lain

Selain pernapasan, pemantauan khusus juga diberikan pada hal berikut ini yaitu tanda-tanda infeksi, periksa adanya peningkatan suhu, pembesaran nodus limfe servikal, inflamasi membrane mukosa, dan raba purulent dari hidung, telinga atau paru (sputum). Batuk, mengobservasi karakteristik batuk jika ada, pada situasi apa batuk terdengar (misalnya hanya di malam hari, pada saat bangun), sifat batuk (paroksimal dengan atau tanpa mengi, batuk croup atau kasar), frekuensi batuk, kaitannya dengan menelan atau aktivitas lain, karakter batuk (kering dan berdahak), produktivitas batuk. Mengi, inspirasi atau ekspirasi, bernada tinggi atau musical, memanjang, berkembang lambat atau tiba-tiba, berkaitan dengan kesulitan bernapas. Sianosis, catat distribusi (perifer, perioral, fasial, badan, dan wajah), derajat, durasi, kaitannya dengan aktivitas. Nyeri dada, dapat dikeluhkan oleh anak yang sudah besar. Mencatat lokasi dan situasi terjadinya setempat atau menyeluruh, di dekat leher atau abdomen, tumpul atau menusuk, dalam atau superfisial, kaitannya dengan pernapasan dangkal dan cepat atau mendengkur. Sputum, anak-anak lebih besar dapat memberikan sampel sputum dengan membantukannya, sedangkan anak-anak masih kecil memerlukan pengisapan untuk mendapatkan sampel, catat volume, warna, viskositas, dan bau. Bau napas, dapat berkaitan dengan beberapa infeksi paru (Wong et al., 2008).

2. Implementasi yang dilakukan Perawat pada pasien infeksi

- a. Mengurangi usaha napas. Banyak infeksi pernapasan akut yang bersifat ringan dan menyebabkan sedikit gejala. Meskipun anak-anak merasa tidak nyaman dan mengalami hidung tersumbat serta pembengkakan mukosa, namun jarang terjadi gawat napas. Uap hangat atau dingin telah menjadi tindakan terapeutik yang banyak digunakan untuk mengurangi ketidaknyamanan pernapasan. Uap tersebut melembutkan membrane yang terinflamasi dan bermanfaat jika terjadi serak atau gangguan laryngeal. Akan tetapi, penggunaan alat semprot uap di rumah tidak dianjurkan karena adanya bahaya yang berkaitan dengan penggunaannya dan keterbatasan bukti yang menunjukkan keefektifan alat tersebut. Metode paling baik untuk menimbulkan uap hangat adalah dengan mandi (shower). Mengalirkan air

hangat ke dalam bak mandi kosong atau membuka kran shower dengan uap panas yang cepat. Tindakan ini dilakukan selama 10 sampai 15 menit. Anak kecil dapat digendong di pangkuan orangtuanya atau orang dewasa. Anak-anak yang sudah besar dapat duduk di bangku dengan pengawasan orang dewasa.

- b. Meningkatkan istirahat. Anak-anak yang menderita penyakit demam akut harus tirah baring. Hal ini biasanya tidak sulit pada saat suhu meningkat namun menjadi sulit jika anak mulai merasa lebih baik. Alat-alat hiburan, berdasarkan minat dan tahap perkembangan individu, dapat digunakan untuk menjaga agar anak tenang.
- c. Meningkatkan kenyamanan. Anak-anak yang lebih besar biasanya mampu mengatur sekresi nasal dengan hanya sedikit kesulitan. Orang tua diberitahu tentang pemberian tetes hidung yang benar dan irigasi tenggorokan, jika diinstruksikan. Untuk bayi yang masih sangat kecil, yang normalnya bernapas melalui hidung, aspirasi nasal bayi atau spuit telinga dari karet berguna untuk mengeluarkan sekresi nasal sebelum pemberian makan. Tindakan ini dapat dilanjutkan dengan pemberian tetes hidung salin yang dapat membersihkan saluran hidung dan meningkatkan pemberian makan. Tetes hidung salin dapat disiapkan dirumah dengan melarutkan 1 sendok teh garam dalam kurang lebih setengah liter air hangat.
- d. Mencegah penyebaran infeksi. Mencuci tangan dengan baik harus dilakukan ketika merawat anak dengan infeksi pernapasan. Anak-anak dan keluarga diajarkan untuk membuangtisu bekas langsung ke dalam keranjang sampah setelah digunakan. Segala upaya dilakukan untuk mencegah kontak anak yang sakit dengan anak-anak lainnya.
- e. Menurunkan suhu . jika anak mengalami peningkatan suhu yang signifikan, pengendalian demam menjadi sangat penting. Orang tua harus mengetahui cara mengukur suhu anak.
- f. Meningkatkan hidrasi. Dehidrasi selalu berbahaya jika anak demam atau anoreksik, terutama jika muntah atau diare juga terjadi. Asupan cairan yang adekuat harus dianjurkan dengan memberikan minuman yang disukai anak sedikit tapi sering. Cairan berkalori tinggi seperti kola, jus buah, air berperancah dan dicampur sirup jagung. Larutan rehidrasi oral, seperti infalyte atau pedialyte. Orang tua harus tau mengkaji tingkat hidrasi anak.
- g. Memberi nutrisi. Kehilangan selera merupakan karakteristik anak-anak yang mengalami infeksi akut, dan pada kebanyakan kasus, anak-anak diperbolehkan untuk menentukan sendiri kebutuhan terhadap makanan. Pemaksaan makanan pada anak-anak yang anoreksik dapat mencetus mual dan muntah

dan pada beberapa kasus bahkan menyebabkan keengganan menghadapi situasi makan yang dapat memanjang sampai periode pemulihan atau bahkan terus berlanjut.

- h. Memberi dukungan dan instruksi perawatan di rumah pada keluarga. Anak-anak yang lebih kecil yang menderita infeksi pernapasan bersifat peka dan rewel. Oleh karena itu keluarga memerlukan dukungan, dorongan, dan saran praktis berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dapat memberi kenyamanan dan pemberian obat. Orang tua juga harus diperingatkan untuk tidak memberikan obat yang tidak disetujui dokter. Diharapkan perawat memberikan penyuluhan untuk orang tua tentang pemberian obat (Wong et al., 2008).

F. Edukasi Tanda-tanda Kegawatan Pada Anak dengan Infeksi Saluran Pernapasan

Infeksi saluran pernapasan merupakan salah satu penyakit yang memiliki tingkat kejadian yang tinggi dan menjadi penyebab utama kematian serta kesakitan pada bayi dan balita di Indonesia. Tanda-tanda yang harus diwaspadai pada anak dengan infeksi saluran pernapasan yaitu sesak napas berat dan kegagalan pernapasan. Orang tua dianjurkan mampu menghitung frekuensi napas anak di rumah untuk mengantisipasi sesak napas berat dan gagal napas. Cara menghitung napas anak dapat dilakukan dengan meletakkan tangan orangtua atau pengasuh pada dada anak dan menghitung gerak napas anak dalam 1 menit. Napas anak dikatakan cepat apabila frekuensi napas anak lebih atau sama dengan 60 kali permenit pada anak berusia <2 bulan, lebih atau sama dengan 50 kali permenit pada anak berusia 2 bulan hingga 11 bulan, dan lebih atau sama dengan 40 kali permenit pada anak berusia 1 tahun hingga 5 tahun. Bila napas anak cepat disertai dengan tarikan dinding dada ke dalam, dapat pula disertai dengan gejala kepala seperti mengangguk-angguk ketika bernapas dan/ atau kebiruan pada bibir, amka pada anak terdapat kondisi sesak. Jika anak sesak, segera bawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat. Tanda bahaya lainnya yang merupakan kegawatan pada anak adalah jika terdapat kejang, penurunan kesadaran, anak tampak membiru atau tidak mau minum (Dr. Madeleine Ramdhani Jasin, 2017).

G. Evaluasi Perawatan Kontinue

Efektivitas intervensi keperawatan ditentukan oleh pengkajian terus-menerus dan evaluasi perawatan kontinu berdasarkan pedoman observasi dibawah in:

1. Mengobservasi upaya dan gerakan pernapasan anak

2. Mengobservasi tanda dan gejala perkembangan ke arah status sehat sebelum sakit
3. Mengobservasi perilaku dan aktivitas anak
4. Mengobservasi anggota dan kontak keluarga dengan bukti-bukti adanya infeksi.
5. Mengukur suhu
6. Mengobservasi adanya tanda-tanda hidrasi yang adekuat
7. Mengobservasi perilaku makan
8. Mengkaji adanya komplikasi seperti dehidrasi, penurunan berat badan, atau penyebaran infeksi ke area tubuh lainnya
9. Mengobservasi perilaku keluarga dan wawancara anggota keluarga berkaitan dengan perasaan dan kekhawatiran mereka (Wong et al., 2008).

H. Penutup

Infeksi saluran pernapasan masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan khususnya pada bayi, balita dan anak-anak. Pendidikan kesehatan kepada masyarakat berperan krusial dalam meningkatkan kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Sementara itu, pemantauan secara aktif dilakukan oleh keluarga ataupun tenaga kesehatan sehingga mampu menjadi langkah preventif yang efektif dalam menangani penyebaran infeksi secara dini. Buku ini memuat tentang edukasi dan pemantauan pasien dengan infeksi saluran pernapasan, dimana buku ini menjelaskan cara melakukan edukasi dan apa saja yang dilakukan dalam pemantauan pasien infeksi saluran pernapasan. Dengan kerjasama dan kolaborasi yang baik kita dapat mengatasi penyakit infeksi saluran pernapasan untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah komitmen global dan nasional untuk menyejahterakan masyarakat. salah satunya adalah kehidupan sehat dan sejahtera. Hal penting yang dilakukan untuk mewujudkan hidup sehat dan sejahtera dengan memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pengetahuan dan kesadaran yang tepat, kita dapat mencegah dan memantau pasien dengan infeksi saluran pernapasan, semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para mahasiswa keperawatan dan profesional kesehatan serta masyarakat dalam melakukan edukasi dan pemantauan pasien dengan infeksi saluran pernapasan. Akhir kata saya menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan buku ini. Semoga upaya kecil ini dapat menjadi bagian langkah besar menuju masyarakat yang lebih sehat dan tangguh terhadap penyakit.

Referensi

- Dr. Madeleine Ramdhani Jasin, S. A. (2017). Hitung Napas Anak: Deteksi Awal Sesak Napas pada Anak dengan Pneumonia. <https://www.idai.or.id/artikel/seputar-kesehatan-anak/hitung-napas-anak-deteksi-awal-sesak-napas-pada-anak-dengan-pneumonia>
- Indonesia, K. K. R. (2011). Pedoman pengendalian infeksi saluran pernapasan akut.
- Khairani, M., Salviana, D., & Abu Bakar. (2021). Kepuasan Pasien Ditinjau dari Komunikasi Perawat-Pasien. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 12(1), 9–17. <https://doi.org/10.29080/jpp.v12i1.520>
- Lily Marleni, Sintiya Halisya, Tafdhila, Zuhana, Annisa Salsabila, D., & Adel Meijery, E. R. (2022). DOI: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v1i1.5226>. 5, 24–30.
- Nena Ayu Sabrina, Yuliska Uswatun Hasanah, & Meilina Hafifah. (2024). Efektivitas Penggunaan Masker dalam Mencegah Penyebaran Infeksi Saluran Pernapasan Atas di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Ventilator*, 2(2), 36–44. <https://doi.org/10.59680/ventilator.v2i2.1160>
- Purnamasari, V. D., Oktaviasari, D. I., & Wuryandari, R. E. (2023). Edukasi Etika Batuk yang Benar dalam Pencegahan Kasus ISPA Pada Anak SD. *Journal of Community Engagement and Employment*, 5, 20–25. <http://ojs.iik.ac.id/index.php/JCEE>
- Samosir, F. H. M., Lubis, U. H., Ingtyas, F. T., Medan, U. N., & Rokok, A. (2024). JHM : Jurnal Humaniora Multidisipliner META-ANALISIS PENGARUH ASAP ROKOK TERHADAP RISIKO INFEKSI. 8(12), 1–6.
- Sari, D. P., & Ratnawati, D. (2020). Pendidikan Kesehatan Meningkatkan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Ibu dalam Merawat Balita dengan ISPA. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, 10(02), 1–7. <https://doi.org/10.33221/jiiki.v10i02.578>
- Sari, R. P., & Agustin, K. (2023). Analisis Hubungan Status Gizi Dengan Kejadian Penyakit Infeksi Pada Anak Balita Di Posyandu Wilayah Puskesmas Colomadu I. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 14(1), 171–178. <https://doi.org/10.26751/jikk.v14i1.1596>
- Wong, donna I., Hockenberry-eaton, M., Wilson, D., Winkelstein, marilyn I., & Schwartz, P. (2008). Buku Ajar Keperawatan Pediatrik'Wong.pdf (p. 672).
- Yuyun Setiyawati, Rr. Tutik Sri Hariyati, S. A. (2015). Pilot Study. The ACA Encyclopedia of Counseling, 4, 401–402.

Profil Penulis



Musviro, S.Kep., Ns., M.Kes

Lahir di Lumajang pada tahun 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan Gelar Magister Kesehatan di Universitas Jember. Penulis sebagai salah satu Dosen di Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan UNEJ Kampus Lumajang. Dosen Keperawatan Anak dan Maternitas. Selain aktif mengajar, penulis juga aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bentuk Tri Darma Perguruan Tinggi. Penulis juga aktif dalam mengirimkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat di jurnal bidang maternitas anak. Penulis sangat mencintai anak-anak. Penulis menekuni Keperawatan anak baik pada anak sehat maupun anak sakit.



Wa Nuliana, S.Kep.,Ns., M.Kep.

Lahir di Lesane, 11 Maret 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Ners pada Program Studi Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan FAMIKA Makassar tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Tahun 2017 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan lulus tahun 2019 dengan peminatan keperawatan anak. Penulis berkerja dari tahun 2009 hingga sekarang di Prodi Keperawatan Masohi Poltekkes Kemenkes Maluku dan mengampu mata kuliah keperawatan anak, Metodologi dan dokumentasi Keperawatan, serta Keperawatan Jiwa. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi seperti; sebagai penulis buku, publikasi, penelitian dan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nulianamajid@gmail.com Motto: "Living your life well" and "Every day is a new opportunity to grow"



Setyo Retno Wulandari, S.SiT., Bdn., M.Kes,

Lahir pada 13 Maret 1986 di Yogyakarta. Riwayat Pendidikan : DIII Kebidanan STIKES Aisyiyah Yogyakarta (2004), DIV Bidan Pendidik STIKes Ngudi Waluyo(2008), S2 Kedokteran keluarga Universitas Sebelas Maret (2011), Riwayat Pekerjaan : Dosen diSTIKes Yogyakarta (2009 - sekarang), Penulis dapat dihubungi melalui email : d3.bidan@yahoo.com

Motto : hidup adalah perjuangan, tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan.



Wiwin Winarsih, S.ST., M.Keb.

Lahir pada 20 Desember 1994 di Kulon Progo. Riwayat Pendidikan : DIII Kebidanan (2015), DIV Bidan Pendidik (2016), dan S2 Ilmu Kebidanan (2019) di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Riwayat Pekerjaan : Dosen di STIKES Yogyakarta (2019-2025) Dosen di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang (2025). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : wiwinwinarsih2012@gmail.com Motto : "Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain"



Nur Hidayati, S.SiT., M.Kes.

Lahir di Wonogiri, Jawa Tengah pada 06 Maret 1989. Penulis menyelesaikan Pendidikan D III Kebidanan di Stikes Mamba'ul Uluum Surakarta (2010). Bidan Pendidik di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran Semarang (2011). Gelar Master Kesehatan dengan konsentrasi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) diperoleh dari Universitas Diponegoro Semarang (2015). Riwayat Pekerjaan : Dosen D3 Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan (2012 .d 2016). Pada tahun 2017 sampai sekarang bekerja sebagai Dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada program studi ilmu Kebidanan. Penulis dapat dihubungi melalui email nuhaida234@gmail.com

Motto : "Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, mari bersegera dalam kebaikan".



Armi Mawaddah, S.Kep., Ners., M.Kep

Lahir di Tanggabosi, 21 Juli 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan dan Program Profesi Ners, Universitas Sumatera Utara lulus tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2016 sebagai Praktisi Perawat di RS.

Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Malahayati Medan mengampu mata kuliah Keperawatan Dasar dan Keperawatan Anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku dan publikasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: armimawaddah513@gmail.com

Sinopsis Buku

Buku Referensi yang berjudul **"Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan pada Anak"** hadir sebagai referensi komprehensif yang membahas berbagai aspek penting dalam upaya promotif dan preventif terhadap gangguan kesehatan pernapasan pada anak, yang hingga kini masih menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas di usia dini. Buku ini disusun berdasarkan pendekatan multidisipliner dan berbasis bukti, sehingga dapat digunakan oleh tenaga kesehatan, pendidik, maupun keluarga dalam memahami dan menerapkan strategi pencegahan secara tepat.

Bab pertama membahas berbagai faktor risiko yang dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap infeksi saluran pernapasan, termasuk lingkungan tempat tinggal, kualitas udara, status gizi, hingga paparan asap rokok. Dilanjutkan dengan bab kedua yang menekankan pentingnya edukasi keluarga dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan etika batuk yang benar.

Bab ketiga mengulas peran nutrisi dalam memperkuat sistem imun, termasuk asupan mikronutrien penting seperti vitamin A, C, dan zinc. Bab keempat membahas strategi pemberian imunisasi sebagai tindakan preventif primer untuk melindungi anak dari penyakit pernapasan berat yang dapat dicegah dengan vaksin seperti influenza dan pneumonia.

Bab kelima menjelaskan pentingnya aktivitas fisik yang teratur dan sesuai usia dalam meningkatkan kapasitas paru serta kesehatan umum anak. Buku ini ditutup dengan bab keenam mengenai peran keperawatan dalam edukasi dan pemantauan, termasuk teknik komunikasi efektif dengan keluarga, pemantauan gejala awal infeksi, dan tindak lanjut asuhan yang bersifat holistik dan berkesinambungan.

Dengan penyajian yang sistematis dan didukung referensi ilmiah terkini, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan panduan praktis untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat, bebas dari infeksi saluran pernapasan.

Buku Referensi yang berjudul "Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan pada Anak" hadir sebagai referensi komprehensif yang membahas berbagai aspek penting dalam upaya promotif dan preventif terhadap gangguan kesehatan pernapasan pada anak, yang hingga kini masih menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas di usia dini. Buku ini disusun berdasarkan pendekatan multidisipliner dan berbasis bukti, sehingga dapat digunakan oleh tenaga kesehatan, pendidik, maupun keluarga dalam memahami dan menerapkan strategi pencegahan secara tepat.

Bab pertama membahas berbagai faktor risiko yang dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap infeksi saluran pernapasan, termasuk lingkungan tempat tinggal, kualitas udara, status gizi, hingga paparan asap rokok. Dilanjutkan dengan bab kedua yang menekankan pentingnya edukasi keluarga dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan etika batuk yang benar.

Bab ketiga mengulas peran nutrisi dalam memperkuat sistem imun, termasuk asupan mikronutrien penting seperti vitamin A, C, dan zinc. Bab keempat membahas strategi pemberian imunisasi sebagai tindakan preventif primer untuk melindungi anak dari penyakit pernapasan berat yang dapat dicegah dengan vaksin seperti influenza dan pneumonia.

Bab kelima menjelaskan pentingnya aktivitas fisik yang teratur dan sesuai usia dalam meningkatkan kapasitas paru serta kesehatan umum anak. Buku ini ditutup dengan bab keenam mengenai peran keperawatan dalam edukasi dan pemantauan, termasuk teknik komunikasi efektif dengan keluarga, pemantauan gejala awal infeksi, dan tindak lanjut asuhan yang bersifat holistik dan berkesinambungan.

Dengan penyajian yang sistematis dan didukung referensi ilmiah terkini, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan panduan praktis untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat, bebas dari infeksi saluran pernapasan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



Optimal
Untuk
Negeri



Optimal



IKAPI
IKATAN DOKTER ANAK INDONESIA

ISBN 978-634-96041-9-2



9

786349

604192